

CFA Level II Quantitative Methods 溫習筆記

學生：Chi Wai（香港） | 繁體中文，CFA 關鍵詞保留英文

累積版本 | 產生日期：2026-10-06

教材：CFA Program Curriculum Level II, Quantitative Methods（書頁為印刷頁碼）

符號說明 Legend（每份筆記通用）

 必背

公式要背到識默寫、識計數；考試**不會提供**，可能要自己計。

 理解即可

知道意思、特性和點用；數值通常題目會給，不用背公式本身。

 不用背

背景資料或推導，看過明白就可以。

 必考

極重要（必考）概念：高頻考點，一定要識解釋、識應用。

 陷阱

常見考試陷阱／易錯位。

☐ 必背清單

每個 module 最後有一頁「必背清單」，集齊所有  和 ；考前逐項剔。

目錄 Contents

00 目錄與使用說明	5
1. 這套筆記是甚麼	5
2. 目錄	5
3. 每課筆記的固定結構	6
4. 重要度標記（每份筆記必須使用）	6
5. 怎樣使用	7
6. 連結清單	8
Day 1 LM1 多元回歸基礎與假設（Multiple Regression Basics & Assumptions）	9
1. 一句總結	9
2. 日常例子	9
3. 正式概念（CFA 詞彙）	9
4. 圖表	12
5. 公式	18
6. 口訣	19
7. 考試陷阱	19
8. 自測題（答案放最後）	20
9. 相關筆記連結	21
10. 必背清單（LM1）	21
Day 2 LM2 模型擬合與預測（Evaluating Regression Model Fit and Interpreting Model Results）	23
1. 一句總結	23
2. 日常例子	23
3. 正式概念（CFA 詞彙）	23
4. 圖表	25
5. 公式	26
6. 口訣	27
7. 考試陷阱	27
8. 自測題（答案放最後）	28
9. 相關筆記連結	29
10. 必背清單（LM2）	29
Day 3 LM3 模型設定錯誤（Model Misspecification）	31
1. 一句總結	31
2. 日常例子	31
3. 正式概念（CFA 詞彙）	31
4. 圖表	37
5. 公式	39
6. 口訣	40
7. 考試陷阱	40
8. 自測題（答案放最後）	40
9. 相關筆記連結	42
10. 必背清單（LM3）	42

Day 4 LM4 回歸延伸 (Extensions of Multiple Regression)	44
1. 一句總結	44
2. 日常例子	44
3. 正式概念 (CFA 詞彙)	44
4. 圖表	46
5. 公式	47
6. 口訣	48
7. 考試陷阱	48
8. 自測題 (答案放最後)	48
9. 相關筆記連結	49
10. 必背清單 (LM4)	50
Day 5 Review LM1-4 (多元回歸 Part 1 總溫)	52
1. 一句總結	52
2. 日常例子	52
3. 正式概念 (CFA 詞彙) — 弱項快溫	52
4. 圖表	54
5. 公式 (Review 必背抽查)	54
6. 口訣	55
7. 考試陷阱	55
8. 自測題 (答案放最後)	55
9. 相關筆記連結	57
10. 必背清單 (Review LM1-4)	57
Day 6 LM5a 時間序列 (上) (Time-Series Analysis I : Trend、Covariance Stationarity、AR(1))	59
1. 一句總結	59
2. 為甚麼重要+日常例子	59
3. 正式概念 (CFA 詞彙)	61
4. 圖表	65
5. 公式	65
6. 口訣	66
7. 考試陷阱	67
8. 自測題 (答案放最後)	67
9. 相關筆記連結	69
10. 必背清單 (LM5a)	69
補底 假設檢定、p 值、t 值、標準誤 (Level I 基礎)	71
1. 一句總結	71
2. 日常例子	71
3. 正式概念 (CFA 詞彙)	71
4. 圖表	73
5. 公式	74
6. 口訣	75
7. 考試陷阱	75
8. 自測題 (答案放最後)	75
9. 相關筆記連結	76
10. 必背清單 (補底：假設檢定)	76

口訣總表（累積）	78
Day 1 LM1 多元回歸基礎	78
補底 假設檢定	78
Day 2 LM2 模型擬合與預測	78
Day 3 LM3 模型設定錯誤	79
Day 4 LM4 回歸延伸	79
Day 5 Review LM1-4（弱項口訣再鎖）	80
Day 6 LM5a 時間序列（上）	81
公式總表（累積）	82
Day 1 LM1 多元回歸基礎	82
補底 假設檢定	82
Day 2 LM2 模型擬合與預測	83
Day 3 LM3 模型設定錯誤	83
Day 4 LM4 回歸延伸	84
Day 5 Review LM1-4（弱項抽查）	84
Day 6 LM5a 時間序列（上）	85
易錯點與弱項（累積）	86
弱項紀錄	86
考試陷阱（提醒）	87
學習習慣提醒	89
練習題庫（累積）	91
A. 題目	91
B. 答案與簡短解釋	96

00 | 目錄與使用說明

CFA Level II Quantitative Methods 溫習筆記 | 學生：Chi Wai (香港) | 筆記由 2026-09-26 開始累積 | 語言：繁體中文，CFA 關鍵詞保留英文

1. 這套筆記是甚麼

這套筆記是為不讀課本而設的。每一課都自成一體：先用日常例子講明白，再帶出 CFA 的英文詞彙、書中的圖表、公式、口訣、考試陷阱和自測題。所有數字都來自課本或上課紀錄；上課用的示範例子（例如每月開支）會清楚註明是示範。

2. 目錄

課堂筆記（每課一份）

檔案	內容	狀態
01 LM1 多元回歸基礎	Day 1：多元回歸用途與流程、方程式與係數、SST、五個假設、四種診斷圖	已完成（2026-09-26，小測 7/7）
02 LM2 模型擬合與預測	Day 2： R^2 / adjusted R^2 、AIC / BIC、整體與聯合 F、預測 $\hat{Y}$	已完成（2026-09-27，小測 7/7）
03 LM3 模型設定錯誤	Day 3：設定原則與 functional form 失誤、條件異方差（BP、robust SE）、序列相關（BG、Newey–West、lagged Y）、多重共線性（VIF）、三者對照；補底 Type I / II、unbiased	已完成（2026-09-28，小測 7/7；Q3、Q5 猜中）
04 LM4 回歸延伸	Day 4：影響分析（leverage / outlier / influential）、dummy（n-1、截距 / 斜率）、logistic（logit、MLE、log odds；為何不用 OLS；Pseudo- R^2 ）	已完成（2026-10-01 補做原定 9/30，小測 7/7）
05 Review LM1-4	Day 5：LM1-4 總溫（異方差 / SC / 共線、robust / NW、fail to reject、lagged Y + SC、影響分析、 t / AIC、df / dummy / logistic）	已完成（2026-10-02，小測 7/7；stress 3 待確認）
06 LM5a 時間序列（上）	Day 6：線性 vs 對數線性趨勢（ $e^{b_1} - 1$ 、DW 低 → 正 SC）、covariance stationarity（spurious regression）、AR(1) 一步 / 兩步預測、mean-reverting level、殘差自相關 t（SE = $1/\sqrt{T}$ ）、季節 lag	已完成（2026-10-06 補做原定 10/2，小測 4/7；Q3、Q7 猜中；Q6 錯；stress 5 → 10/7 輕量重教）

補底筆記 (Level I 基礎)

檔案	內容	狀態
補底_假設檢定_p值_t值_標準誤	擲硬幣概念、p 值、t 值、標準誤、ABC 回歸表；進階：臨界值 1.98、1% 水平、非零假設值	基本掌握；進階部分待教

累積總表 (每課更新)

檔案	內容
口訣總表	所有口訣
公式總表	所有公式 (連重要度欄：●／●／●)
易錯點與弱項	弱項、陷阱、日期和狀態
練習題庫	所有檢查題和小測題，連答案和簡短解釋，按主題加標籤

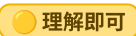
3. 每課筆記的固定結構

每份課堂筆記和補底筆記都用同一個次序：

1. 一句總結：一句講完今課重點。
2. 日常例子：用生活例子先明白概念。
3. 正式概念 (CFA 詞彙)：把例子對應到考試用的英文詞彙。
4. 圖表：每幅圖下面都有解說，講清楚「看甚麼」和「結論是甚麼」。
5. 公式
6. 口訣
7. 考試陷阱
8. 自測題：答案放在該部分最後，先自己作答再看。
9. 相關筆記連結
10. 必背清單：一頁，集齊該 module 所有 **必背** 公式和 **必考** 概念，每項前面有別格 (PDF 內自動由新一頁開始)。

新一課請複製範本 `templates/課堂筆記模板.md` 開始寫 (範本不會放入 PDF)。

4. 重要度標記（每份筆記必須使用）

標記	意思	用在
 必背	要背到識默寫、識計數；考試 不會提供 ，可能要自己計	公式
 理解即可	知道意思、特性和點用；數值通常題目會給，不用背公式本身	公式
 不用背	背景資料或推導，看過明白就可以	公式／背景
 必考	極重要（必考）概念：高頻考點，一定要識解釋、識應用	概念、口訣、題目
 陷阱	常見考試陷阱／易錯位	概念、題目、易錯點

規則：

1. 每一條公式都要標  必背 /  理解即可 /  不用背 其中一個（課堂筆記第 5 部分，以及[公式總表](#)的「重要度」欄）。
2. 判斷標準（按 CFA L2 考法）：考試不會給、要自己代入計的 → （例： $\hat{Y} = \hat{b}_0 + \sum \hat{b}_j X_j$ 、 $t = (b - B) \div SE$ 、 $SST = SSR + SSE$ 、 $R^2 = SSR \div SST$ ）；只需知道特性、數值多數由軟件輸出或題目提供的 → （例：adjusted R^2 的特性、AIC／BIC 愈低愈好：AIC 適合預測，BIC 偏好 parsimony）；純背景／推導 → 。
3.  必考 只留給真正的高頻考點（例：partial slope 要加「其他不變」、五個假設與哪幅 residual 圖發現哪個問題、 $p < 0.05 / |t| > 2$ 、fail to reject $\neq$ 證明係數是 0）。太多  就沒有意義。
4.  陷阱 標在容易答錯的位置；考試陷阱部分每條都加。
5. 每份課堂筆記最後加「必背清單」一頁：列出全部  和 ，用 - [] 剔格。
6. 在 markdown 裏要寫完整標記（例如「 必背」而不是只寫「」），PDF 才會轉成彩色標籤；可用標記： 必背、 理解即可、 不用背、 必考、 陷阱。PDF 封面有符號說明框。

5. 怎樣使用

每日溫習（約 10–15 分鐘）

1. 早上上新課之前，先做兩條題：分別來自 1 日前、3 日前、7 日前的課（在[練習題庫](#)揀）。
2. 讀一次[易錯點與弱項](#)中狀態是「進行中」或「待教」的項目。
3. 晚上小測後，把答錯或猜中的題目記入易錯點，並更新狀態。
4. 每條題都寫一個簡短答案（一個字母或一句話都可以），不要只在心裏說「我懂了」。

模擬試（mock）之前

1. 逐份筆記做一次**必背清單**（全部剔完才算準備好），再由頭讀一次[口訣總表](#)和[公式總表](#)（先讀  必背）。
2. 讀[易錯點與弱項](#)中所有「考試陷阱」。
3. 在[練習題庫](#)重做所有 （猜中）和 （未作答）的題目。

PDF 版本

- CFA_L2_Quant_筆記.pdf：全部筆記的累積版本（每課更新）。
- CFA_L2_Quant_筆記_Day1.pdf：Day 1 完成時的版本。
- CFA_L2_Quant_筆記_Day02.pdf：Day 2 完成時的版本。
- CFA_L2_Quant_筆記_Day03.pdf：Day 3 完成時的版本。
- CFA_L2_Quant_筆記_Day04.pdf：Day 4 完成時的版本。
- CFA_L2_Quant_筆記_Day05.pdf：Day 5 完成時的版本。
- CFA_L2_Quant_筆記_Day06.pdf：Day 6（LM5a）完成時的版本。
- 每上完一課，用範本新增 0X_...md（記得加重要度標記和必背清單），更新總表（公式總表要填重要度欄），然後執行 `./build_pdf.sh` 重新產生 PDF。

6. 連結清單

- [01 LM1 多元回歸基礎.md](#)
- [02 LM2 模型擬合與預測.md](#)
- [03 LM3 模型設定錯誤.md](#)
- [04 LM4 回歸延伸.md](#)
- [05 Review LM1-4.md](#)
- [06 LM5a 時間序列（上）.md](#)
- [補底 假設檢定 p值 t值 標準誤.md](#)
- [口訣總表.md](#)
- [公式總表.md](#)
- [易錯點與弱項.md](#)
- [練習題庫.md](#)
- 範本：`templates/`課堂筆記模板.md
- 圖片資料夾：`img/`（`ex2_process`、`ex19_book`、`ex21_book`、`ex23_book`、`ex25_book` 是書中 Exhibit；`contrast.png` 是模擬示意圖；`ttest.png` 是 t 分佈示意圖；`t_two_lines.png` 是 Day 2 「過 1 升分／過 2 顯著」兩條線圖；`ex3_lm3_book`、`ex14_lm3_book` 是 LM3 書中 Exhibit 3、14；`hetero_se_leverage.png` 是 Day 3 「為何異方差令 SE 低估」示意圖；`influence_leverage_vs_outlier.svg/.png` 是 Day 4 high-leverage vs outlier 示意圖；`lm5_trend_linear_vs_log.svg`、`lm5_ar1_mean_reversion.svg` 是 Day 6 線性 vs 對數線性、AR(1) mean reversion 示意圖）

Day 1 | LM1 多元回歸基礎與假設 (Multiple Regression Basics & Assumptions)

上課日期：2026-09-26（原定 Day 1 為 9/27，提早一日完成） | 教材出處：CFA L2 Quant，Learning Module 1，書頁 p3-24 | 晚間小測：7/7（第 4 題是猜中的，見下文）

重要度標記： **必背** |  **理解即可** |  **不用背** |  **必考** |  **陷阱**（說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分）
| 考前用第 10 部分的**必背清單**逐項剔。

1. 一句總結

多元回歸（multiple regression）就是用兩個或以上的因素（X）一齊去解釋一個結果（Y），每個係數都要讀成「其他因素不變時，這個因素多一單位，Y 變多少」，而且要先用五個假設和四種圖檢查模型，結果才可以信。

2. 日常例子

想像你每個月的開支會受兩件事影響：出外吃飯的次數，和搭的士的次數。假設我們用過去的紀錄，得出這條式子：

$$\text{開支} = 8000 + 150 \times \text{出外吃飯次數} + 80 \times \text{打的士次數}$$

這條式子可以這樣讀：

- **8000** 是「底數」。即使一次都沒有出外吃飯、一次都沒有搭的士，每個月大約仍要用 8000 元（租、電話費等）。在 CFA 裏這叫 **intercept（截距）**。
- **150** 的意思是：在打的士次數不變的情況下，每多出外吃飯一次，開支平均多 150 元。
- **80** 的意思是：在出外吃飯次數不變的情況下，每多打的士一次，開支平均多 80 元。
- 如果某個月出外吃飯 10 次、打的士 5 次，預計開支就是 $8000 + 150 \times 10 + 80 \times 5 = 8000 + 1500 + 400 = 9900$ 元。

重點是「**其他不變**」這四個字。150 不是「吃飯的全部影響」，而是「把的士次數固定住之後，吃飯本身的影響」。

（以上數字是上課用的示範例子，不是真實數據。）

3. 正式概念（CFA 詞彙）

3.1 多元回歸用來做甚麼（uses of multiple regression）

書中列出三大用途：找出變數之間的關係（identify relationships）、測試現有理論（test existing theories）、作出預測（forecast）。書中的例子包括：

- 基金經理用 Fama–French 五因子模型，了解哪些因子推動某隻股票的超額回報。
- 財務顧問用 financial leverage、profitability、revenue growth 等變數，預測公司會否陷入 financial distress。
- 分析師研究國家風險（政治穩定、經濟狀況、ESG）對該國股票回報的影響。

3.2 回歸流程 (regression process)

★必考 書中的流程圖（見第 4 部分的圖）可以用一句話記住：先問 Y 是否連續 → 估計模型 → 分析 residuals → 假設是否成立 → 整體擬合是否顯著 → 是否最好的模型 → 才拿來分析和預測。任何一步答「否」，就要回頭調整模型（adjust the model）再估計。

- 如果 Y 不是連續數字，而是「是/否」（例如公司會否成為收購目標，1 或 0），就要改用 **logistic regression**。
- 如果 residuals 不符合 homoskedasticity，或者所有 X 都不顯著，就是「調整模型再估計」。

3.3 方程式的結構

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + \cdots + b_k X_{ki} + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- Y：dependent variable（因變數，想解釋的結果）。
- X_1 到 X_k ：independent variables（自變數，用來解釋的因素），共 k 個。
- n：observations（觀察值數目），n 必須大過 k。
- b_0 ：intercept，當所有 X 都等於 0 時 Y 的預期值。⚠️ 陷阱 不是「平均 Y」。
- ★必考 b_1 到 b_k ：slope coefficients，又叫 **partial regression coefficients / partial slope coefficients**。 b_j 表示 **在其他 X 不變（holding all other independent variables constant）** 的情況下， X_j 多一單位，Y 平均變多少。
- ε_i ：error term（誤差項），模型解釋不到的隨機部分（stochastic part）；X 那部分叫 deterministic part。
- 估計出來的係數會戴帽，例如 $\hat{b}_1$ ；實際值減估計值就是 **residual（殘差）**。

3.4 Fama–French 三因子例子（書中 Knowledge Check，p9）

書中的估計式（回報以整數百分比表示，1 即 1%）：

$$\text{RETRF} = 1.5324 + 0.5892 \text{ MKTRF} - 0.8719 \text{ SMB} - 0.0560 \text{ HML}$$

- **MKTRF**：市場超額回報（market excess return）。
- **SMB**：小型股回報減大型股回報（size effect）。
- **HML**：價值股回報減增長股回報（value effect）。

讀法：

- **Intercept 1.5324**：如果 MKTRF、SMB、HML 全部等於 0，組合的預期回報是 1.5324%。
- **0.5892**：SMB 和 HML 不變時，市場超額回報升 1%，組合回報預期升 0.5892%。
- **-0.8719**：其他不變時，SMB 升 1%，組合回報預期跌 0.8719%。
- **-0.0560**：其他不變時，HML 升 1%，組合回報預期跌 0.056%。

預測 (MKTRF = 1, SMB = 4, HML = -2) : **必背** 把 X 值代入估計式，考試一定要自己計。

$$1.5324 + 0.5892(1) - 0.8719(4) - 0.0560(-2) = 1.5324 + 0.5892 - 3.4876 + 0.112 = -1.254$$

陷阱 注意最後一項：負的係數乘以負的 HML，**負負得正**，所以是 **+0.112**，不是 -0.112。如果做錯這一步，會得出 -1.478。(書中答案寫 -1.2524，因為書的算式把 1.5324 寫成了 1.534；用正確的 1.5324 計，答案是 -1.254。)

3.5 Y 的變化量 (Variation of Y / SST)

回歸的目標是解釋 **Y 的變化 (variation of Y)**。書中的定義是每個 Y 減去平均值，再平方，然後加起來，這個數也叫 **sum of squares total (SST)**。

簡單計法示範 (只為說明計法的示範數字)：假設三個月的開支是 8000、9000、10000 元。

1. 平均值 = $(8000 + 9000 + 10000) \div 3 = 9000$ 。
2. 每個月減平均：-1000、0、+1000。
3. 平方：1,000,000、0、1,000,000。
4. 加起來：SST = 2,000,000。

SST 愈大，代表 Y 上落愈大，需要解釋的東西愈多。書中 ABC 股票的例子 (Exhibit 4 的 ANOVA 表) Total SS = 0.7489，其中回歸解釋了 0.2914，剩下 0.4575 是 residual。這部分會在 Day 2 (LM2, R^2 、F-test) 詳細講。

必背 **SST = SSR + SSE** (預告，Day 2 詳講)：Y 的總變化 = 模型解釋到的部分 (sum of squares regression, SSR) + 解釋不到的部分 (sum of squares error / residual, SSE)。ABC 例子：0.2914 + 0.4575 = 0.7489。考試的 ANOVA 表常常故意留空一格，要用這條式反推。

必背 **$R^2 = SSR \div SST$** (預告，Day 2 詳講)：模型解釋了 Y 變化的百分比。ABC 例子：0.2914 $\div$ 0.7489 $\approx$ 0.3891，與 Exhibit 4 的 R-Squared 0.3891 一致。

3.6 五個假設 (five assumptions) : LINE + I

必考 五個假設的英文名稱、每個假設的意思，以及**用哪幅圖發現哪個假設被違反** (見 4.7 速查表)，是 LM1 最常考的內容。

字母	假設 (英文)	白話意思	口訣 句子	關於
L	Linearity	Y 和各個 X 的關係是直線的	每次一樣	Y 與 X 的關係 (用 residual 圖檢查)
I	Independence of errors	每個 residual 互不相關 (今個月錯唔會影響下個月錯)	互不影響	residuals
N	Normality	residuals 整體呈鐘形 (normal distribution)	小錯為主	residuals
E	Equal variance = Homoskedasticity	每個觀察值的 residual 大小 (variance) 一樣	錯得平均	residuals
+ I	Independence of independent variables	X 不是隨機的, 而且 X 之間沒有完全的線性關係	各有各講	X 本身

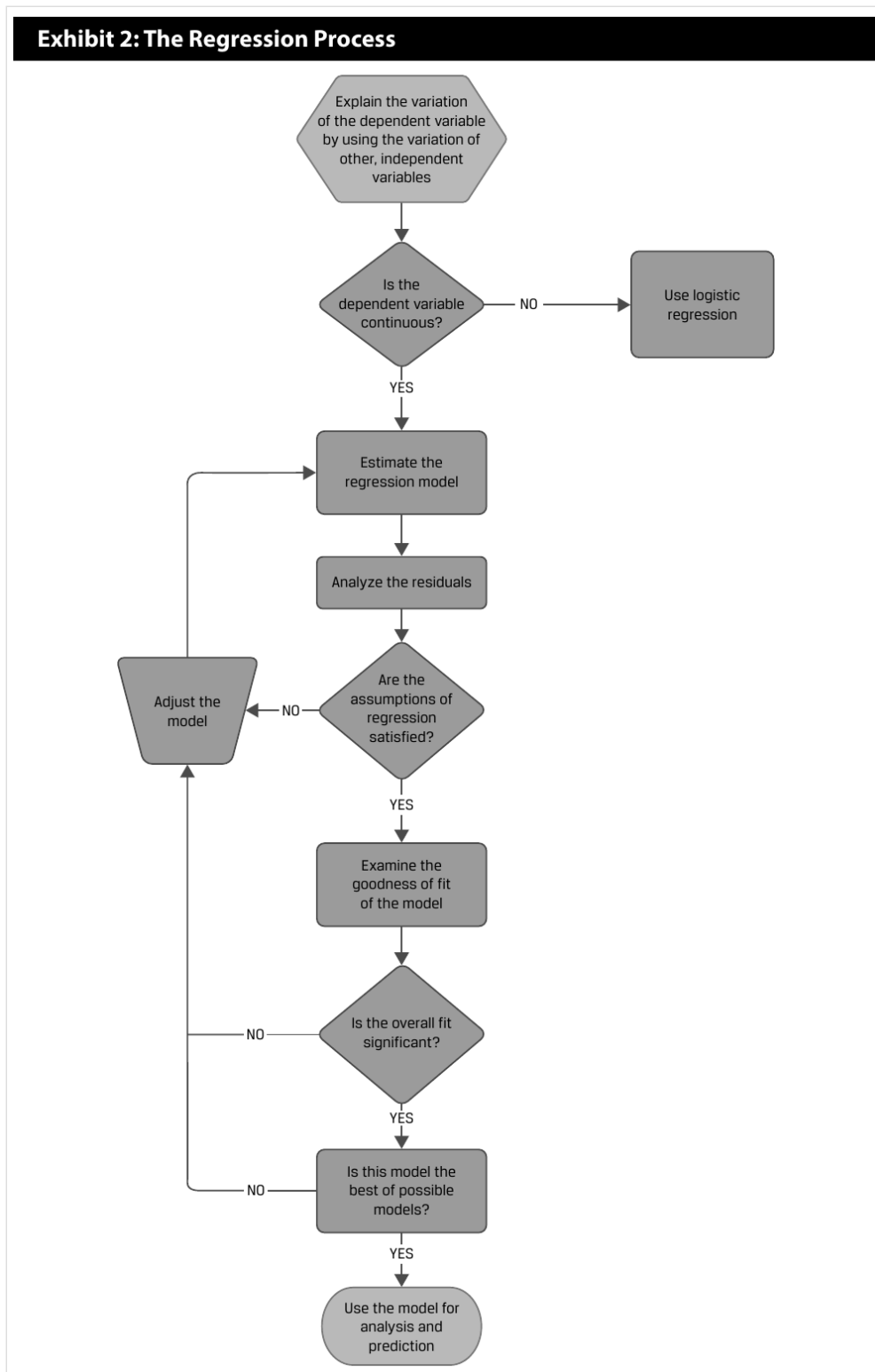
- 書中的次序是：(1) linearity、(2) homoskedasticity、(3) independence of errors、(4) normality、(5) independence of independent variables。LINE + I 只是方便記憶的排法。
- 前四個 (L、I、N、E) 都是透過誤差／residuals 去檢查的 (linearity 本身講 Y 與 X 的關係, 但同樣可以從 residual 圖看出來)；最後一個「各有各講」講的是 X 本身。
-  **陷阱** 第 5 個假設如果完全違反 (X 之間有 exact linear relationship), 模型根本估計不到；如果只是 X 之間高度相關 (approximate linear relationship, 例如 pairwise correlation 顯著), 模型可以估計, 但係數很難解讀。這就是之後 Day 3 的 multicollinearity。

分清 homoskedasticity 與 normality (曾經混淆, 已解決)：

- Homoskedasticity (錯得平均)** 問的是：每一個觀察值的錯誤大小是否差不多。如果預測值愈大, 錯誤就愈大 (或愈小), residuals vs predicted 圖會出現 **漏斗形 (funnel shape)**, 這叫 heteroskedasticity, 即違反了 homoskedasticity。
- Normality (小錯為主)** 問的是：把全部 residuals 放在一起, 形狀是否像一個鐘 (大部分是小錯, 大錯很少)。要用 **normal Q-Q plot** 去看；如果兩端的點彎離直線, 代表 **fat tails (肥尾, 大錯比正常多)**。
-  **必考** 一句分辨：漏斗 → homoskedasticity 有問題；Q-Q 圖兩頭彎 → normality 有問題。

4. 圖表

4.1 回歸流程圖（書中 Exhibit 2，p6）

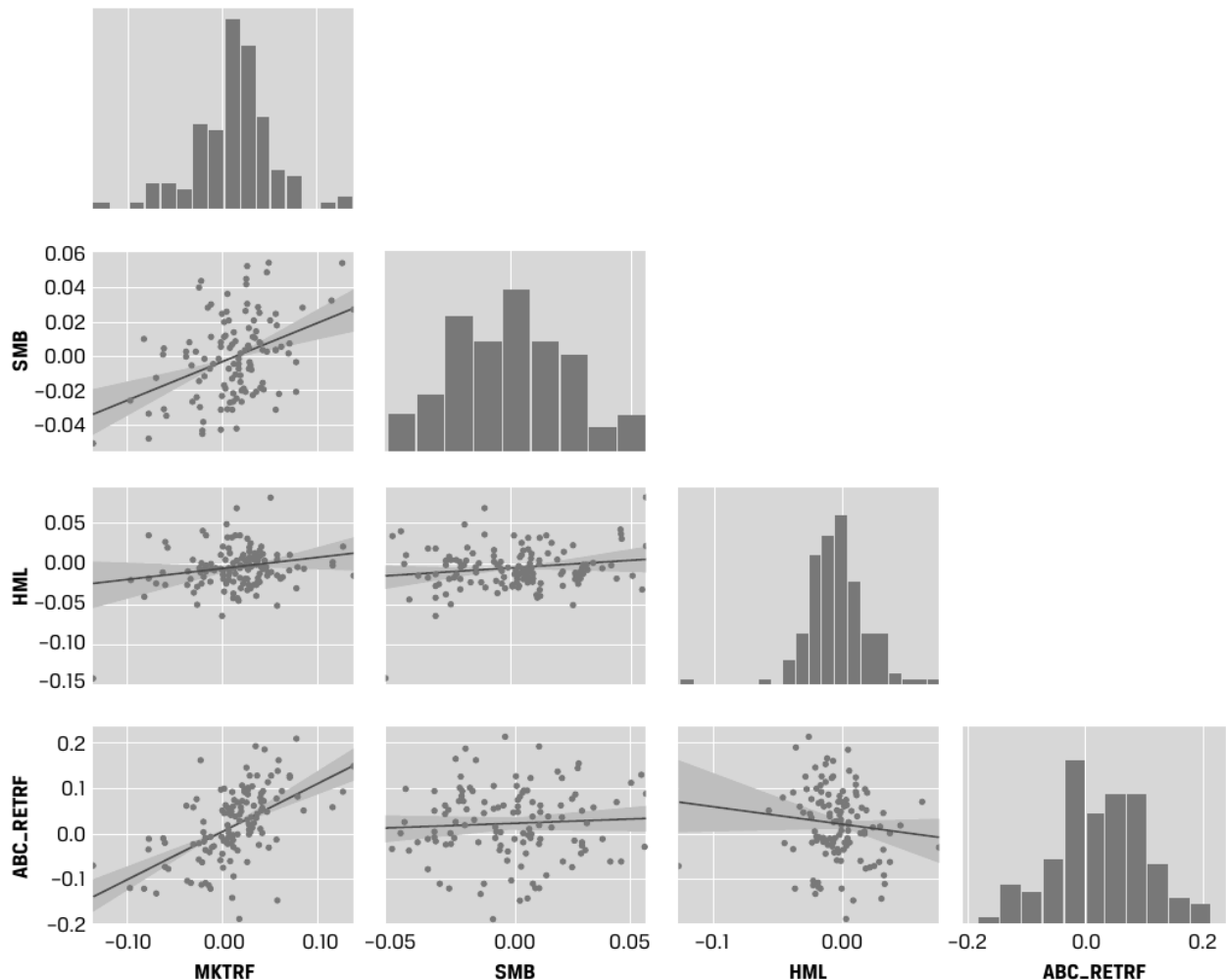


解說： 由上而下讀。第一步問「dependent variable 是否連續 (continuous)」，如果不是（例如 0/1），就轉用 logistic regression。如果是，就估計回歸模型，然後分析 residuals。假設不成立就走左邊「Adjust the model」回到估計那一步。假設成立後，再看 goodness of fit：整體擬合不顯著、或者不是可選模型中最好的

一個，都要回頭調整。全部通過，最後才「Use the model for analysis and prediction」。**★必考** 考試常考的是：某個情況應該採取甚麼行動（用 logistic regression／調整模型再估計／可以使用模型）。

4.2 散點圖矩陣 Scatterplot matrix / pairs plot（書中 Exhibit 3，p11）

Exhibit 3: Scatterplot Matrix of ABC Returns and Fama–French Factors



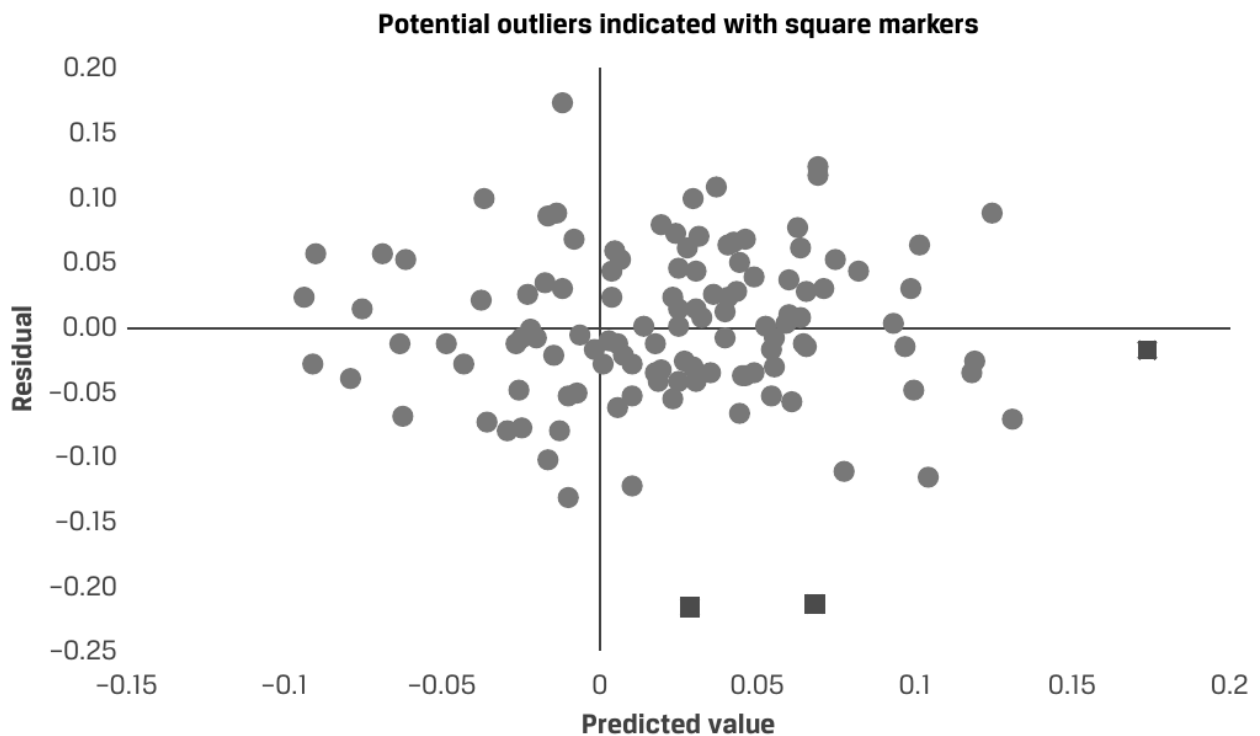
解說：這是 ABC 股票 10 年月度超額回報（ABC_RETRF）和三個因子的兩兩散點圖，對角線是每個變數的 histogram。它有三個用途：

1. **看 Y 和每個 X 是否直線關係（linearity）：**最底一行是 ABC_RETRF 對三個 X。ABC_RETRF 與 MKTRF 是正關係；與 HML 是負關係；與 SMB 看起來幾乎沒有關係（線差不多是平的）。
2. **看 X 之間是否相關（independence of independent variables）：**書中指出 SMB 和 HML 那一格的線很平，即兩者差不多不相關，這是好事。
3. **找極端值和 outliers：**因為全部數據點都畫出來了。

⚠ 陷阱 SMB 在散點圖裏看似「平」，但在回歸中卻是顯著的（ $t = -2.19$ ， $p = 0.0304$ ）。原因是散點圖只把兩個變數單獨比較，看不到回歸裏「其他因素不變」的 **partial** 關係。所以「散點圖平 $\neq$ 回歸不顯著」。

4.3 殘差對預測值 Residuals vs predicted (書中 Exhibit 5, p13)

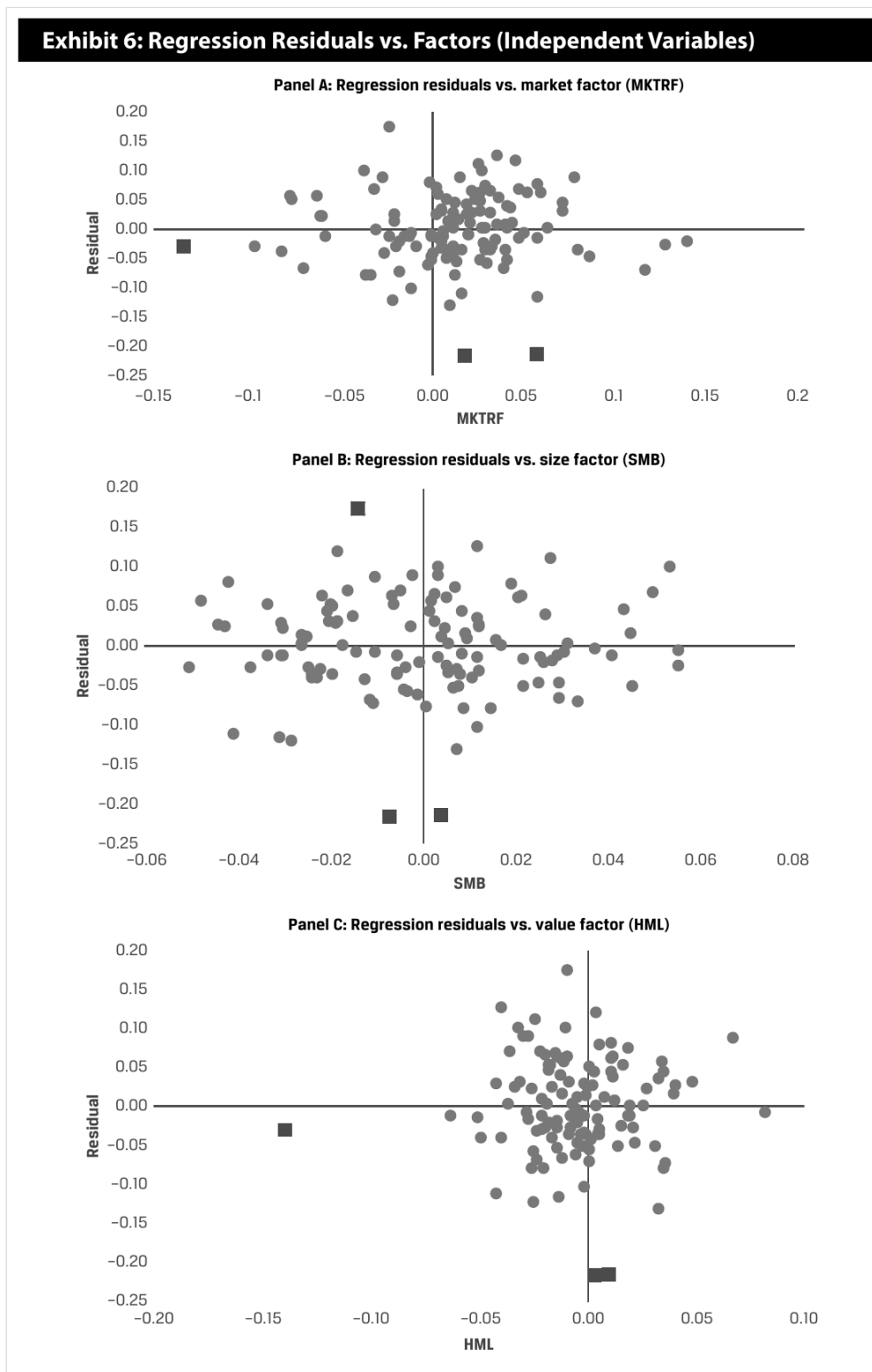
Exhibit 5: Residuals vs. Predicted Value of Dependent Variable



Potential outliers indicated with square markers

解說：橫軸是模型的預測值，縱軸是 residual。好的圖應該是一團隨機的點，圍繞 0 上下散開，沒有方向、沒有漏斗形。書中這幅圖沒有明顯的方向關係，代表 residuals 的 variance 大致不變 (**homoskedasticity** 成立)，而且 residuals 之間看不出相關 (**independence of errors** 成立)。方形標記的三個點是 **potential outliers**：第 7、25、95 個月。⚠️ **陷阱** 書建議利用這些資料，查看當時有沒有模型以外的因素 (shocks) 發生，而不是直接刪走。

4.4 殘差對每個 X（書中 Exhibit 6，p15）



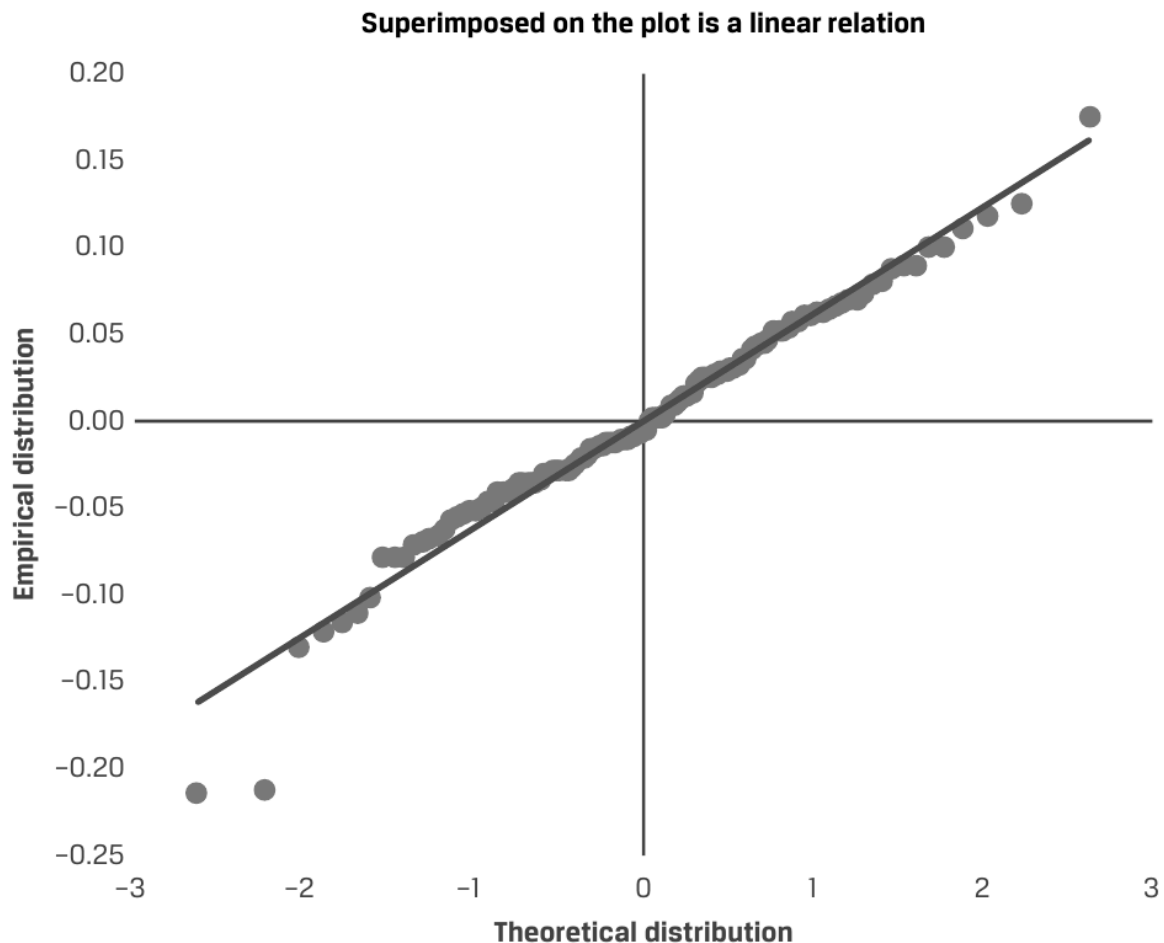
解說：這裏把 residual 分別對 MKTRF（Panel A）、SMB（Panel B）、HML（Panel C）作圖。用途有兩個：

1. **檢查 misspecification（模型設定錯誤）：**如果 residual 和某個 X 有關係（例如一條彎線或斜線），代表模型漏了某些東西，例如那個 X 應該用非直線形式。
2. **找極端的 X 值：**某個 X 特別大或特別小的點，可能會過度影響估計出來的係數。

書中三幅圖都看不出方向關係，所以沒有違反假設。之前那三個 potential outliers（方形點）在這三幅圖中同樣出現。

4.5 常態 Q-Q 圖 Normal Q-Q plot（書中 Exhibit 7，p17）

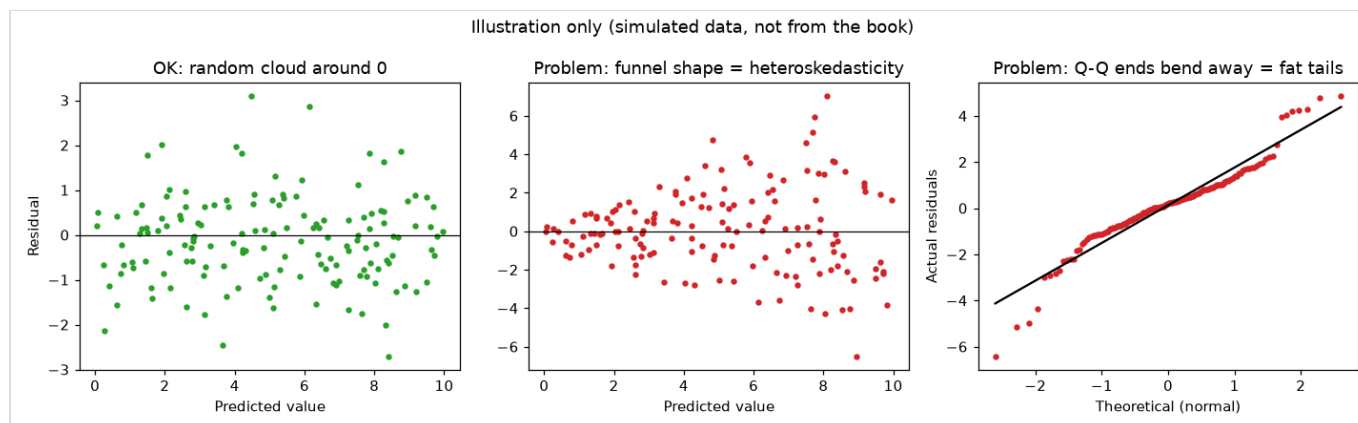
Exhibit 7: Normal Q-Q Plot of Regression Residuals



解說：Q-Q 圖把 residuals（標準化後）和理論上的 standard normal distribution 對比。如果 residuals 是 normal，點會貼住那條斜線。書中的提示：normal 分佈中有 5% 的觀察值會低過 -1.65 個標準差，所以第 5 百分位的 residual 應該出現在 -1.65 附近。

書中這幅圖大部分點貼住直線；但在 -2 個標準差以下，第 25 和 95 個觀察值明顯低於直線，第 7 個觀察值在約 $+2.5$ 個標準差處略高於直線。結論：這三點是 potential outliers，但撇除它們，**residuals 整體接近 normal**。如果兩端很多點都彎離直線，就是 **fat tails**，即違反 normality。

4.6 好圖與問題圖對照（模擬示意圖，不是書中數據）



解說：這幅是老師用模擬數據畫的示意圖，只用來幫助分辨，**不是書中的圖，亦不是真實數據**。左圖：residual 隨機圍繞 0，是理想情況。中圖：預測值愈大，residual 散得愈闊，形成漏斗，這就是 **heteroskedasticity**（違反 homoskedasticity，「錯得平均」不成立）。右圖：Q-Q 圖中間貼線，但兩端彎離直線，這就是 **fat tails**（違反 normality，「小錯為主」不成立）。

4.7 圖表用途速查

★必考 哪幅圖檢查哪個假設：

圖	主要檢查	另外可以看到
Scatterplot matrix	Linearity (Y 對 X)、X 之間的相關	Outliers / 極端值
Residuals vs predicted	Homoskedasticity (漏斗)、independence of errors	Outliers (第 7、25、95 月)
Residuals vs 每個 X	Misspecification (residual 與 X 有關係)	極端的 X 值
Normal Q-Q plot	Normality (兩端彎 = fat tails)	Outliers

5. 公式

每條公式都有重要度標記：**必背**（考試不會給，要自己計） | **理解即可**（知道意思和用法，數值通常會給） | **不用背**。

理解即可 | **多元回歸方程式 (population model)**：要認得每個符號 (b_0 、 b_j 、 ε)，知道 X 那部分是 deterministic part、 ε 是 stochastic part；不用默寫。

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + \cdots + b_k X_{ki} + \varepsilon_i$$

必背 | **估計式 (預測用)**：考試會給係數和 X 值，要自己代入計預測值（例如 Fama–French 例子 -1.254）。

$$\hat{Y}_i = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 X_{1i} + \hat{b}_2 X_{2i} + \cdots + \hat{b}_k X_{ki}$$

必背 | Partial slope 的意思 (其他 X 不變)：X 變動一個數量時，Y 預期變多少。

$$\Delta \hat{Y} = \hat{b}_j \times \Delta X_j$$

理解即可 | Y 的變化量 (SST) 的定義：知道是「每個 Y 減平均、平方、加埋」；考試通常直接在 ANOVA 表給 SST，很少要由原始數據計。

$$\text{Variation of } Y = \text{SST} = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

必背 | SST 的分拆 (預告，Day 2 詳講)：ANOVA 表留空一格時用來反推。

$$\text{SST} = \text{SSR} + \text{SSE} \quad (0.7489 = 0.2914 + 0.4575)$$

必背 | R^2 (預告，Day 2 詳講)：

$$R^2 = \frac{\text{SSR}}{\text{SST}} \quad (0.2914 \div 0.7489 \approx 0.3891)$$

必背 | Residual (殘差)：

$$\hat{\epsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

係數的 t 檢定公式 (**必背**)：t = 係數 ÷ 標準誤) 放在 [補底：假設檢定、p 值、t 值、標準誤](#)。

6. 口訣

- ★ **必考** 五個假設：LINE + I，口訣「每次一樣、錯得平均、互不影響、小錯為主、各有各講」。
 - 每次一樣 = Linearity；錯得平均 = Equal variance (Homoskedasticity)；互不影響 = Independence of errors；小錯為主 = Normality；各有各講 = Independence of independent variables。
 - 前四個講 residuals，最後一個講 X。
- ★ **必考** 漏斗睇平均，Q-Q 睇鐘形：漏斗形 → homoskedasticity；Q-Q 兩頭彎 → normality (fat tails)。
- ★ **必考** 係數要加「其他不變」：每個 slope 都是「其他 X 不變時」的影響。
- ⚠ **陷阱** 負負得正：負係數 × 負的 X = 加。

7. 考試陷阱

以下每一條都是 ⚠ **陷阱**；同時標 ★ **必考** 的是高頻考點。

- ⚠ **陷阱** HML 的負負得正： $-0.0560 \times (-2) = +0.112$ 。做錯會得 -1.478 而不是 -1.254。
- ⚠ **陷阱** ★ **必考** 忘記「其他不變」：解讀 slope coefficient 時，一定要加 holding other variables constant。只寫「MKTRF 升 1%，回報升 0.5892%」不夠完整。
- ⚠ **陷阱** Intercept 的意思：是所有 X 都等於 0 時 Y 的預期值，不是「平均回報」。
- ⚠ **陷阱** SMB 散點圖平但回歸顯著：散點圖只看單獨關係，回歸看 partial 關係，兩者可以不同。

5.  **陷阱**  **必考** **Homoskedasticity vs normality**：漏斗形是 homoskedasticity 的問題，不是 normality 的問題；normality 要看 Q-Q 圖。
6.  **陷阱** **Outliers 不是自動刪除**：書的做法是標記出來，查看當時有沒有模型以外的衝擊。
7.  **陷阱** **Y 是 0/1 時不用普通回歸，要用 logistic regression**。
8.  **陷阱** **第 5 個假設講的是 X**：「X 之間高度相關」違反的是 independence of independent variables，不是 independence of errors。
9.  **陷阱**  **必考** **表中 t 值很大（例如 MKTRF 8.38）只證明係數 $\neq 0$ ，不代表係數 > 1** 。詳見補底筆記。

8. 自測題（答案放最後）

以下 1-7 題是 2026-09-26 晚間小測（結果 7/7；第 4 題是猜中的）。**題目字眼按當晚小測的主題重新整理（原題字眼沒有存檔），答案字母與當晚紀錄一致。**用的是書中 Fama-French 例子： $RETRF = 1.5324 + 0.5892 MKTRF - 0.8719 SMB - 0.0560 HML$ 。

Q1. 係數 0.5892 應該怎樣解讀？

- A. 市場超額回報升 1%，組合回報就升 0.5892%，不論 SMB 和 HML 怎樣變。
- B. 組合回報升 1%，市場超額回報就升 0.5892%。
- C. 在 SMB 和 HML 不變的情況下，市場超額回報升 1%，組合回報預期升 0.5892%。

Q2. 如果 $MKTRF = 1$ ， $SMB = 4$ ， $HML = -2$ ，預測的組合回報是多少？

- A. -1.254%
- B. -1.478%
- C. +1.254%

Q3. Intercept 1.5324 代表甚麼？

- A. 組合的長期平均回報是 1.5324%。
- B. 市場超額回報升 1%，組合回報升 1.5324%。
- C. 當 MKTRF、SMB、HML 全部等於 0 時，組合的預期回報是 1.5324%。

Q4. 根據 ABC 股票的回歸結果表（Intercept：t = 0.8435，p = 0.4007；MKTRF：t = 8.3791，p = 0.0000；SMB：t = -2.1922，p = 0.0304；HML：t = -3.0523，p = 0.0028），在 5% 水平下哪個結論正確？

- A. 三個 slope（MKTRF、SMB、HML）都顯著，intercept 不顯著。
- B. 只有 MKTRF 顯著，因為 SMB 和 HML 的 t 值是負數。
- C. 四個係數全部顯著。

Q5. Residuals vs predicted 圖出現漏斗形（預測值愈大，residual 散得愈闊），最可能違反哪個假設？

- A. Normality
- B. Homoskedasticity
- C. Independence of independent variables

Q6. Scatterplot matrix（pairs plot）的主要用途是甚麼？

- A. 檢查 residuals 是否 normal。
- B. 計算模型的 R^2 。
- C. 看 Y 與每個 X 的關係、X 之間是否相關，以及找出極端值。

Q7. Residual 圖中有三個 potential outliers (第 7、25、95 月)，但 Q-Q 圖其餘的點都貼住直線。最合適的結論是？

- A. Residuals 整體接近 normal；把三個點標記為 potential outliers，並查看當時有沒有模型以外的衝擊。
- B. 立即刪除三個點，然後不用再理。
- C. Residuals 完全不是 normal，模型必須放棄。

Q8 (Segment 1 類型，書中 Knowledge Check p7) . 以下每個情況應採取甚麼行動？(a) Y 是 1/0 (是否收購目標)；(b) 五個 X 全部不顯著；(c) residuals 不是 homoskedastic；(d) 假設成立、整體擬合顯著、而且是最好的模型。

答案

- **Q1：C**。Slope 一定要加「其他 X 不變」。A 漏了這個條件；B 把因果倒轉了。
- **Q2：A**。 $1.5324 + 0.5892 - 3.4876 + 0.112 = -1.254$ 。B 是把 HML 那項當成 -0.112 的錯誤答案。(當晚答對，計出 -1.254 。)
- **Q3：C**。Intercept 是所有 X 等於 0 時的預期 Y。
- **Q4：A**。三個 slope 的 p 都 < 0.05 ($|t|$ 都 > 1.98)，intercept 的 $p = 0.4007 > 0.05$ 。負號不影響是否顯著。(誠實紀錄：當晚這題是猜中的，所以之後重教了假設檢定，見補底筆記。)
- **Q5：B**。漏斗形 = 錯誤大小不平均 = heteroskedasticity。Normality 要看 Q-Q 圖。(當晚答對，這個混淆已解決。)
- **Q6：C**。Scatterplot matrix 用來看關係和 outliers；normality 用 Q-Q 圖。
- **Q7：A**。書的結論正是：三點是 potential outliers，撇除它們 residuals 整體接近 normal；要查當時的衝擊，而不是自動刪除。
- **Q8：**(a) 用 logistic regression；(b) 調整模型再估計；(c) 調整模型再估計；(d) 可以用模型作分析和預測。

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [補底：假設檢定、p 值、t 值、標準誤](#) (Q4 的底子)
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)
- 下一課：[02 LM2 模型擬合與預測](#) (已上，2026-09-27)

10. 必背清單 (LM1)

考前逐項剔：能夠不看筆記寫出／講出才剔。只收 **必背** 公式和 **必考** 概念；陷阱見第 7 部分。

必背 公式

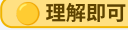
- ☐ **必背** 預測值： $\hat{Y} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 X_1 + \dots + \hat{b}_k X_k$ (代入時小心負負得正：Fama-French 例子答案 -1.254)
- ☐ **必背** Partial slope： $\Delta \hat{Y} = \hat{b}_j \times \Delta X_j$ (其他 X 不變)
- ☐ **必背** Residual： $\hat{\varepsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i$
- ☐ **必背** $SST = SSR + SSE$ (ABC： $0.7489 = 0.2914 + 0.4575$ ；Day 2 詳講)
- ☐ **必背** $R^2 = SSR \div SST$ (ABC： ≈ 0.3891 ；Day 2 詳講)
- ☐ **必背** $t = \text{係數} \div \text{標準誤}$ 、 $df = n - k - 1$ (見補底必背清單)

必考 概念

- ☐ **必考** 解讀 slope (partial slope coefficient)：一定要講 **holding all other independent variables constant**；intercept = 所有 X 等於 0 時的預期 Y
- ☐ **必考** 五個假設 (LINE + I)：Linearity、Independence of errors、Normality、Equal variance (Homoskedasticity)、Independence of independent variables；前四個看 residuals，第五個講 X
- ☐ **必考** 哪幅圖發現哪個問題：residuals vs predicted 漏斗形 → heteroskedasticity；Q-Q 兩頭彎 → 違反 normality (fat tails)；residuals vs 某個 X 有規律 → misspecification；scatterplot matrix → linearity、X 之間相關、outliers
- ☐ **必考** 回歸流程的行動：Y 是 0/1 → logistic regression；假設不成立或 X 全部不顯著 → 調整模型再估計；全部通過 → 用模型分析和預測
- ☐ **必考** 讀回歸表： $p < 0.05$ 或 $|t| > \text{約 } 2$ → 顯著；負號只是方向 (詳見補底)
- ☐ **必考** X 之間高度相關 → 違反第 5 個假設 (independence of independent variables)，不是 independence of errors

Day 2 | LM2 模型擬合與預測 (Evaluating Regression Model Fit and Interpreting Model Results)

上課日期：2026-09-27 (原定 Day 2 為 9/28，提早一日完成) | 教材出處：CFA L2 Quant，Learning Module 2，書頁 p25-48 | 晚間小測：7/7

重要度標記： **必背** |  **理解即可** |  **不用背** |  **必考** |  **陷阱** (說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分)
| 考前用第 10 部分的**必背清單**逐項剔。

1. 一句總結

LM2 教你怎樣判斷「這個多元回歸夠不夠好、該不該加變數、整體／一組係數有沒有用」，以及怎樣用估計式做預測： R^2 只是起點，真正比較模型要看 adjusted R^2 、AIC／BIC 和 F 檢定，預測則是把假定的 X 代入 $\hat{Y} = \hat{b}_0 + \sum \hat{b}_j X_j$ 。

2. 日常例子

想像你用「出外吃飯次數」和「打的士次數」解釋每月開支 (Day 1 的開支例子)。

1. **R^2** ：模型解釋了開支變化的百分之幾。加多一個 X (例如「網購次數」)， R^2 **只會升或不變，不會跌**——即使那個新因素其實沒用。
2. **Adjusted R^2** ：會「罰」多餘的 X 。口訣「**過 1 升分，過 2 顯著**」：新 X 的 $|t| > 1 \rightarrow$ adjusted R^2 上升 (分數升)； $|t| > 約 2 \rightarrow$ 該係數大約在 5% 水平顯著。
3. **AIC／BIC**：兩個「愈低愈好」的分數，用來在一堆模型中揀最好的一個。想做**預測**優先看 AIC；想揀最**簡約、擬合好的**模型優先看 BIC (BIC 罰多 X 罰得更重)。
4. **整體 F**：問「全部 slope 一齊是否都等於 0？」——即模型整體有沒有解釋力。
5. **聯合 F**：問「多出來那幾個 X (例如 ADV 和 R&D) 一齊是否都等於 0？」——用來比較「完整模型」和「收窄模型」。
6. **預測**：把下個月預計的吃飯、的士次數代入式子，得出預計開支； 負係數 $\times$ 負的 X 要記得**負負得正**。

(以上開支數字是上課用的示範例子，不是真實數據。書中正式數字見下文 Exhibit。)

3. 正式概念 (CFA 詞彙)

3.1 R^2 (coefficient of determination) 與限制

 **必考** $R^2 = SSR \div SST$ ，表示 independent variables 解釋了 dependent variable 變化的百分比。Exhibit 1 五因子模型： $SSR = 90.6234$ ， $SST = 147.2416 \rightarrow R^2 = 0.6155$ (61.55%)。

在**多元回歸**， R^2 當 goodness of fit 不夠好，因為：

- 加入 X 後， R^2 只會上升或不變，不會下降。
- ⚠ 陷阱** R^2 不能告訴你：係數是否顯著、估計／預測有沒有 bias、模型是否「好」。差的模型可以因為 **overfitting**（相對觀察值數目，X 太多）而有很高的 R^2 ；好的資產定價模型也可以有低 R^2 。

3.2 Adjusted R^2 ($\bar{R}^2$)

★ 必考 Adjusted R^2 會按自由度調整（納入 k），不會因為多加一個 X 就自動上升。

關鍵特性（考試常考）：

- 當 $k \geq 1$ 時， R^2 嚴格大於 adjusted R^2 。
- Adjusted R^2 可以是負數； R^2 下限是 0。
- ★ 必考** **⚠ 陷阱** 加入一個 X 時：若該係數的 $|t| > 1.0 \rightarrow$ adjusted R^2 上升；若 $|t| < 1.0 \rightarrow$ adjusted R^2 下降。（ $|t| = 1$ 本身並不代表在 5%/1% 顯著——門檻很低。）
- 多元回歸裏，adjusted R^2 沒有「解釋了百分之幾」那種乾淨解讀；也不能單靠它判斷係數顯著或預測有沒有 bias。

書中 CAPEX/ADV Knowledge Check (n = 26)：

	Model 1：只用 CAPEX	Model 2：CAPEX + ADV
R^2	0.8799	0.8805（微升）
Adjusted R^2	0.8749	0.8701（下跌）
ADV 的 t	—	-0.3320 ($ t < 1$)

結論：加入 ADV 沒有改善 goodness of fit（以 adjusted R^2 計）；與 $|t| < 1$ 一致。

3.3 AIC 與 BIC（模型選擇）

★ 必考 兩個準則都是愈低愈好；單獨一個數字沒有意義，要比同一 Y 下多個模型的相對大小。

準則	全名	用途	懲罰多 X
AIC	Akaike's information criterion	模型用於 prediction/forecasting 時優先	較輕： $2(k + 1)$
BIC（又叫 SBC）	Schwarz's Bayesian information criterion	目標是 goodness of fit/parsimony （簡約）時優先	較重： $\ln(n)(k + 1)$ ，因 $\ln(n) > 2$

⚠ 陷阱 不要把「愈高愈好」套在 AIC/BIC 上；也不要將 AIC/BIC 用途對調。

Exhibit 4（五因子組合超額回報，部分模型）：在列出的嵌套模型中，AIC 最小是 Factors 1–4（16.331），BIC 最小是 Factor 1 only（22.903）。**Exhibit 8（全部 31 個模型）** 中，**Factors 1 和 4** 同時有最低 BIC、最低 AIC 和最高 adjusted R^2 ——全書結論的「最佳模型」。五因子模型 R^2 最高，但在其他指標上排名差。

CAPEX/ADV KC：Model 1 的 AIC（23.899）和 BIC（26.523）都低過 Model 2 $\rightarrow$ 兩個準則都揀只用 CAPEX。

3.4 整體 F 檢定 (general linear F-test / goodness-of-fit F)

★必考 測試所有 slope 是否同時為 0：

- $H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$
- H_a : 至少一個 $b_j \neq 0$

統計量： $F = MSR/MSE$ ，自由度 k 與 $n - k - 1$ 。

Exhibit 1 / 6 (五因子, $n = 50$, $k = 5$): $MSR = 18.1247$, $MSE = 1.2868 \rightarrow F = 14.0853$ 。5% 臨界值 = 2.427。14.0853 > 2.427 $\rightarrow$ **Reject H_0** : 至少有一個 slope $\neq 0$ ，模型整體有解釋力。

3.5 聯合 F 檢定 (joint F-test / nested models)

★必考 比較 **unrestricted** (完整) 與 **restricted** (收窄、少了 q 個 X) 模型。 H_0 : 被省略的那 q 個 slope 全部 = 0； H_a : 至少一個 $\neq 0$ 。

- Unrestricted: 較多 X 的完整模型。
- Restricted: 把部分 slope 限制為 0 (省略那些 X)，嵌套在 unrestricted 之內。
- ⚠️ 陷阱 為何不只看個別 t ? 金融變數常有相關，解釋力會「共用」，個別 t 看不出聯合貢獻。

Exhibit 5: 三因子 restricted ($SSE_R = 64.5176$) vs 五因子 unrestricted ($SSE_U = 56.6182$)， $q = 2$ ， $n - k - 1 = 44$ ：

$$F = \frac{(64.5176 - 56.6182)/2}{56.6182/44} = 3.0694$$

1% 臨界值 = 5.120。3.0694 < 5.120 $\rightarrow$ **Fail to reject H_0** : 沒有足夠證據顯示 Factor 4、5 至少一個 $\neq 0$ ；較簡約的三因子模型較合適。

3.6 預測 (forecasting) $\hat{Y}$

★必考 必背 把每個假定的 X 乘以對應估計 slope，再加 intercept：

$$\hat{Y}_f = \hat{b}_0 + \sum_{j=1}^k \hat{b}_j X_{jf}$$

Exhibit 9 (五因子預測): 假定 Factor1...5 = 0.110, 0.040, 0.080, -0.010, 0.001 $\rightarrow \hat{Y}_f = -2.0971\%$ 。

注意：

1. 若估計時用了五個 X ，預測也要用齊五個 (包括不顯著的) —— 因為估計時用過它們之間的相關。
2. 一定要包括 intercept。
3. ⚠️ 陷阱 負負得正 (與 Day 1 相同): 負係數 $\times$ 負的 X = 加。
4. 不用背 預測區間會同時反映 model error 與 (若 X 本身也是預測) sampling error，標準誤通常大於回歸的 SE；計算細節考試通常由軟件給。

4. 圖表

4.1 Exhibit 1：五因子回歸輸出（書 p27–28）

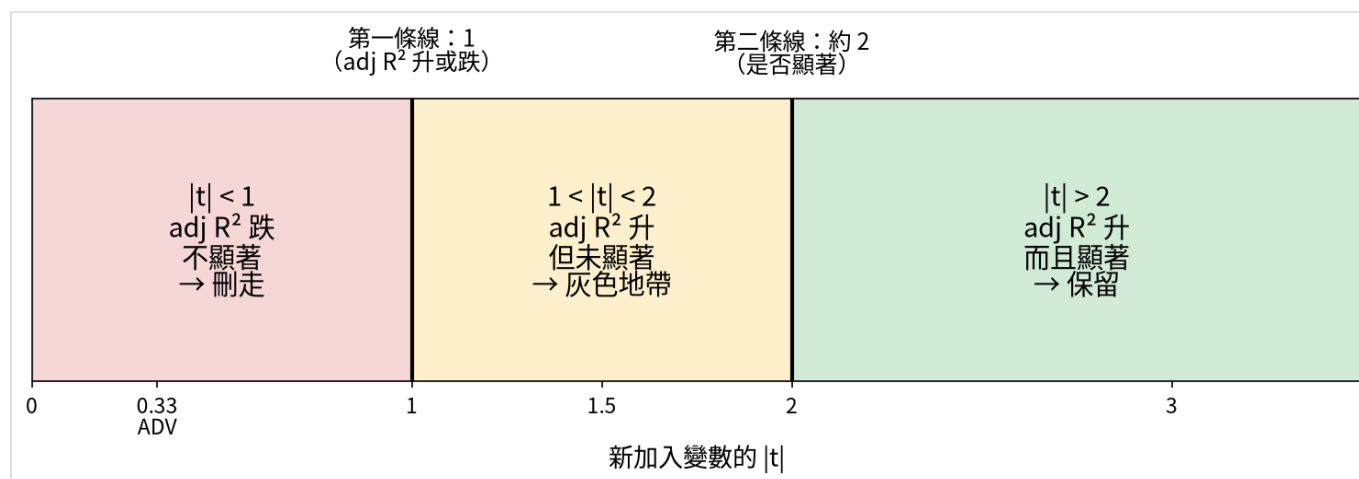
（數字直接摘自課本 ANOVA／係數表，見第 3.1、3.4 節。）

解說： $R^2 = 0.6155$ ，adjusted $R^2 = 0.5718$ ， $F = 14.0853$ ($p < 0.0000$)。個別 t ：Factor 1 (7.38)、Factor 4 (2.47) 顯著；Factor 2、3、5 的 $|t|$ 細，與後面「加 Factor 2／5 時 adjusted R^2 跌」一致。

4.2 Exhibit 3：逐個加入因子時 R^2 與 adjusted R^2 （書 p30）

解說：由 Factor 1 only → Factors 1–5， R^2 只升或不變（到 0.6155）；adjusted R^2 在加入 Factor 3、4 時上升，加入 Factor 2、5 時下降——正好對應那些因子的 $|t|$ 與 1 的比較。

4.3 「兩條線」圖： $|t| = 1$ 與 $|t| \approx 2$ （上課重教用）



解說：★必考 ⚠️陷阱 上一條線是 $|t| = 1$ （過了 → adjusted R^2 升分）；下一條線是 $|t| \approx 2$ （過了 → 約 5% 顯著）。兩件事不要混淆：adjusted R^2 升 ≠ 係數顯著。口訣：過 1 升分，過 2 顯著。

4.4 Exhibit 7／8：模型擬合準則與 31 個模型（書 p38–39）

解說：Adjusted R^2 愈高愈好；AIC、BIC 愈低愈好。全部 31 個模型中，Factors 1 + 4 的 BIC／AIC 最低、adjusted R^2 最高；五因子 R^2 最高但其他指標差——說明不能只看 R^2 。

5. 公式

每條公式都有重要度標記：☒ 必背（考試不會給，要自己計） | ☒ 理解即可（知道意思和用法，數值通常會給）
| ☐ 不用背。

☒ 必背 | R^2 ：ANOVA 表留空或要核對時自己計；知道「解釋了百分之幾」。

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} \quad (\text{Exhibit 1 : } 90.6234/147.2416 = 0.6155)$$

必背 | SST 分拆 (延續 Day 1) :

$$SST = SSR + SSE$$

理解即可 | Adjusted R^2 定義式：數值通常由軟件輸出；要懂「按 df 調整、可為負、 $k \geq 1$ 時細過 R^2 」。

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{SSE/(n-k-1)}{SST/(n-1)}$$

理解即可 | R^2 與 adjusted R^2 的關係：

$$\bar{R}^2 = 1 - \left(\frac{n-1}{n-k-1} \right) (1 - R^2)$$

理解即可 | AIC (愈低愈好；預測用途優先)：考試通常給數值，記用途與方向即可。

$$AIC = n \ln(SSE/n) + 2(k+1)$$

理解即可 | BIC (愈低愈好；擬合／簡約優先；罰多 X 更重)：

$$BIC = n \ln(SSE/n) + \ln(n)(k+1)$$

必背 | 整體 F 的 H_0 / 決策邏輯 (★必考)；計算式：考試常直接給 F 與臨界值，但必須知道測的是「所有 slope = 0」以及 reject / fail to reject 的意思。

$$F = \frac{MSR}{MSE} \quad (\text{Exhibit 1 : } 18.1247/1.2868 = 14.0853)$$

理解即可 | 聯合 F 公式；**必背** / ★必考 決策邏輯 (H_0 ：被省略的 q 個 slope 全 = 0)：

$$F = \frac{(SSE_R - SSE_U)/q}{SSE_U/(n-k-1)} \quad (\text{Exhibit 5 : } F = 3.0694, 1\% \text{ 臨界值 } 5.120 \rightarrow \text{fail to reject})$$

必背 | 預測值 $\hat{Y}$ ：

$$\hat{Y}_f = \hat{b}_0 + \sum_{j=1}^k \hat{b}_j X_{jf}$$

6. 口訣

- ★必考 過 1 升分，過 2 顯著： $|t| > 1 \rightarrow$ 加入該 X 後 adjusted R^2 上升； $|t| > 2 \rightarrow$ 該係數在約 5% 水平顯著。兩條線，不要混。
- ★必考 AIC / BIC 愈低愈好；AIC 預測，BIC 簡約：BIC 罰多 X 更重。
- ★必考 整體 F：全部 slope 是否都是 0；聯合 F：多出來那幾個是否都是 0。
- ⚠ 陷阱 負負得正 (預測時)：負係數 $\times$ 負的 X = 加。
- 理解即可** R^2 只升不跌：所以多元回歸不能只靠 R^2 揀模型。

7. 考試陷阱

以下每一條都是  陷阱；同時標  必考 的是高頻考點。

1.  陷阱  必考 R^2 上升就以為模型更好： R^2 加 X 不會跌；要用 adjusted R^2 / AIC / BIC / F。
2.  陷阱  必考 混淆 $|t| = 1$ 與顯著： $|t| > 1$ 只保證 adjusted R^2 升，不等於 5% 顯著（約要 $|t| > 2$ ）。
3.  陷阱  必考 AIC / BIC 用途對調或方向反了：預測 $\rightarrow$ AIC；擬合 / 簡約 $\rightarrow$ BIC；兩者都是愈低愈好。
4.  陷阱 整體 F 與聯合 F 搞混：整體 F 的 H_0 是所有 slope = 0；聯合 F 的 H_0 是被省略的那一組 = 0。
5.  陷阱 Fail to reject 聯合 H_0 仍硬加變數：Exhibit 5 結論是較簡約模型更合適。
6.  陷阱  必考 預測時負負得正做錯，或漏了不顯著的 X / 漏了 intercept。
7.  陷阱 以為 adjusted R^2 不能為負，或以為它等於「解釋了百分之幾」。
8.  陷阱 只看 Exhibit 4 就說 BIC 永遠揀單因子：在全部 31 個模型（Exhibit 8）中最佳是 Factors 1+4；答題要以題目給的模型集合為準。

8. 自測題（答案放最後）

以下 1-7 題是 2026-09-27 晚間小測（已作答：7/7）。題目與 progress.md 一致。

Vignette（題 1-4） Junior PM 檢視製造業 ROA 回歸。Model 1 只用 CAPEX（ $n = 26$ ）： $R^2 = 0.8799$ ，adjusted $R^2 = 0.8749$ ，CAPEX 的 $t = 13.26$ 。加入 ADV 後 Model 2： $R^2 = 0.8805$ ，adjusted $R^2 = 0.8701$ ，ADV 的 $t = -0.332$ 。

Q1. 比較 Model 1 與 Model 2，哪個說法最正確？

- A. R^2 上升，所以 Model 2 一定較好；ADV 應保留。
- B. Adjusted R^2 下跌，因為 ADV 的 $|t| < 1$ ；加入 ADV 並沒有改善 goodness of fit（以 adjusted R^2 計）。
- C. Adjusted R^2 下跌代表模型整體不顯著，應放棄兩個模型。

Q2. 關於 R^2 在多元回歸的限制，哪個說法正確？

- A. R^2 不會因加入 X 而下降，也不能告訴你係數是否顯著或模型是否 overfitting。
- B. R^2 愈高，一定代表每個 slope 都在 5% 水平顯著。
- C. R^2 可以是負數，但 adjusted R^2 的下限是 0。

Q3. 口訣「過 1 升分，過 2 顯著」的意思是？

- A. $|t| > 1 \rightarrow$ 5% 顯著； $|t| > 2 \rightarrow$ adjusted R^2 上升。
- B. $|t| > 1 \rightarrow$ reject H_0 ； $|t| > 2 \rightarrow$ AIC 一定下降。
- C. $|t| > 1 \rightarrow$ 加入該 X 後 adjusted R^2 上升； $|t| > \text{約 } 2 \rightarrow$ 該係數在約 5% 水平顯著。

Q4. 若目標是選出最適合做 prediction / forecasting 的模型，應優先看哪個準則？準則方向是？

- A. BIC；愈高愈好。
- B. AIC；愈低愈好。
- C. R^2 ；愈接近 1 愈好（不必理會 overfitting）。

Vignette（題 5-6） 五因子解釋組合超額回報（ $n = 50$ ， $k = 5$ ）。ANOVA：Regression $df = 5$ ，SSR = 90.6234，MSR = 18.1247；Residual $df = 44$ ，SSE = 56.6182，MSE = 1.2868； $F = 14.0853$ 。臨界值（5%） =

2.427。Restricted (Factor 1–3) $SSE_R = 64.5176$ ；聯合檢定 $H_0: b_4 = b_5 = 0$ ， $F = 3.0694$ ，1% 臨界值 = 5.120。

Q5. 對「整體模型 goodness of fit」的 F 檢定，正確結論是？

- A. Reject H_0 (所有 slope = 0)，因為 $14.0853 > 2.427$ ；至少有一個 slope $\neq 0$ 。
- B. Fail to reject H_0 ，因為個別因子未必全部顯著。
- C. 無法判斷，因為 F 檢定只用於聯合子集，不能測整體模型。

Q6. 對 Factor 4 與 Factor 5 的聯合檢定，正確結論是？

- A. Reject H_0 ，因為個別 t 有一個可能顯著。
- B. Reject H_0 ，因為 SSE 有下降 ($64.5 \rightarrow 56.6$)。
- C. Fail to reject H_0 ($3.0694 < 5.120$)；沒有足夠證據顯示 b_4 、 b_5 至少一個 $\neq 0$ ，較簡約的三因子模型較合適。

Q7. 估計式： $\hat{Y} = 1.50 + 0.80X_1 - 0.40X_2$ 。若 $X_1 = 2$ 、 $X_2 = -1$ ，預測的 $\hat{Y}$ 是多少？

- A. 3.50 B. 2.70 C. 1.90

答案

(小測 7/7 全對；溫習時先遮住再對。)

- **Q1：B**。ADV 的 $|t| = 0.332 < 1 \rightarrow$ adjusted R^2 跌； R^2 微升不代表更好。
- **Q2：A**。 R^2 加 X 不跌；不能判斷顯著或 overfitting。C 說反了 ($R^2 \geq 0$ ，adjusted R^2 可為負)。
- **Q3：C**。過 1 升分、過 2 顯著。
- **Q4：B**。預測用 AIC，愈低愈好。
- **Q5：A**。整體 $F = 14.0853 > 2.427 \rightarrow$ reject 「全部 slope = 0」。
- **Q6：C**。聯合 $F = 3.0694 < 5.120 \rightarrow$ fail to reject；簡約模型較合適。
- **Q7：A**。 $1.50 + 0.80 \times 2 + (-0.40) \times (-1) = 1.50 + 1.60 + 0.40 = 3.50$ (負負得正)。

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [01 LM1 多元回歸基礎](#) (SST、 R^2 預告、預測與負負得正)
- [補底：假設檢定、p 值、t 值、標準誤](#) ($|t| \approx 2$ 與顯著)
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)

10. 必背清單 (LM2)

考前逐項剔：能夠不看筆記寫出／講出才剔。只收 **必背** 公式和 **必考** 概念；陷阱見第 7 部分。

必背 公式

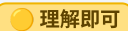
- ☐ **必背** $R^2 = SSR/SST$ (Exhibit 1 : 90.6234 / 147.2416 = 0.6155)
- ☐ **必背** $SST = SSR + SSE$
- ☐ **必背** 整體 F 的 H_0 : 所有 slope = 0 ; 決策 : $F > \text{臨界值} \rightarrow \text{reject}$ (Exhibit 1 : 14.0853 > 2.427)
- ☐ **必背** 聯合 F 的 H_0 : 被省略的 q 個 slope 全 = 0 ; fail to reject $\rightarrow$ 簡約模型較合適 (Exhibit 5 : 3.0694 < 5.120)
- ☐ **必背** $\hat{Y}_f = \hat{b}_0 + \sum \hat{b}_j X_{jf}$ (代入時小心負負得正)

必考 概念

- ☐ **必考** R^2 限制：加 X 不跌；不能判斷顯著／bias／是否 overfitting
- ☐ **必考** 「過 1 升分，過 2 顯著」： $|t| > 1 \rightarrow \text{adj } R^2 \text{ 升}$ ； $|t| > \approx 2 \rightarrow \text{約 5\% 顯著}$ (兩件事)
- ☐ **必考** Adjusted R^2 : 可為負； $k \geq 1$ 時細過 R^2 ；CAPEX／ADV 例子 adj R^2 因 $|t| < 1$ 而跌
- ☐ **必考** AIC／BIC 愈低愈好；AIC $\rightarrow$ prediction；BIC $\rightarrow$ goodness of fit／parsimony (罰更重)
- ☐ **必考** 整體 F vs 聯合 F 的 H_0 分別；Factors 1+4 在全部模型中最佳 (Exhibit 8)
- ☐ **必考** 預測要用齊估計時的所有 X (含不顯著) 並加 intercept；負負得正

Day 3 | LM3 模型設定錯誤 (Model Misspecification)

上課日期：2026-09-28（原定 Day 3 為 9/29，提早一日完成） | 教材出處：CFA L2 Quant，Learning Module 3，書頁 p49–74 | 晚間小測：7/7（Q3、Q5 是猜中的）

重要度標記： 必背 |  理解即可 |  不用背 |  必考 |  陷阱（說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分）
| 考前用第 10 部分的**必背清單**逐項剔。

1. 一句總結

LM3 教你認出回歸「設定錯」和三個常見假設違反——條件異方差（BP 檢定 → robust SE）、序列相關（BG 檢定 → Newey–West SE）、多重共線性（VIF → 刪變數／換 proxy／加樣本）——並知道每一個對係數、標準誤、t 值和 Type I/II error 的影響：異序令 t 大，共線令 t 細。

2. 日常例子

延續 Day 1、2 的「每月開支」示範例子（出外吃飯次數、打的士次數 → 每月開支）：

1. **漏了變數 (omitted variable)**：開支其實也受「租金」影響，但模型沒有放。若租金與吃飯次數有關（住貴區的人多出外吃），吃飯的係數就會「偷了」租金的功勞 → 係數 **biased**。
2. **條件異方差**：收入高的月份，開支上落特別大（有時大使、有時慳）；收入低的月份每月都差不多。誤差大小跟住 X 變 → 傳統 SE 算細了，t 值虛高，容易「以為有關係」。
3. **序列相關**：今個月超支，下個月多數也超支（習慣持續）→ 誤差「一連串同號」。
4. **滯後因變數 (lagged Y)**：用「上個月開支」去解釋「今個月開支」——本身沒有問題；但若誤差又有序列相關，上個月開支就與今個月誤差扯上關係 → 係數本身都錯 (invalid)。
5. **多重共線性**：同時放「出外吃飯次數」和「出外吃飯金額」——兩個幾乎講同一件事，模型分不清誰的功勞 → 兩個 SE 都變大、t 都細，但合起來仍然解釋到開支（整體 F 顯著）。
6. **不相關的變數**：放「鞋碼」去解釋開支 → 違反 **economic reasoning/parsimony**（簡約），不是 pooling 問題。

（以上開支數字和情況是上課用的示範例子，不是真實數據。書中正式數字見下文 Exhibit。）

3. 正式概念 (CFA 詞彙)

3.1 良好模型設定的五個原則 (Exhibit 1)

 **必考** Model specification = 放了哪些變數 + 方程式的函數形式 (functional form)。五個原則：

原則	意思
Economic reasoning	每個變數都要有經濟理由
Parsimonious (簡約)	每個變數都要有必要的角色；沒用的不要放
Out-of-sample 表現好	只解釋訓練數據 = overfit
Functional form 合適	有非線性關係就要放非線性項 (例如取 log)
符合回歸假設	發現異方差、序列相關、共線性 → 修改變數或形式

- ⚠ 陷阱
★ 必考
 放一個**不相關變數** (上課例子：鞋碼) 違反的是 **economic reasoning** / **parsimony**，不是 inappropriate pooling (上課曾答錯，已重教)。

3.2 Functional form 的四種失誤 (Exhibit 2)

★ 必考

失誤	意思	可能引致
Omitted variables (漏變數)	漏了重要 X	異方差 或 序列相關
Inappropriate form of variables (形式錯)	忽略非線性 (應取 log 等)	異方差
Inappropriate variable scaling (尺度錯)	應先轉換 (例如 common-size) 而未轉	異方差 或 多重共線性
Inappropriate data pooling (錯誤合併)	把不應合併的樣本 (structural break、不同 regime) 放在一起	異方差 或 序列相關

Omitted variable bias (漏變數偏差) —— 真模型 $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$ ，卻只估 $Y = b_0 + b_1X_1 + \varepsilon$ ：

- 漏掉的 X_2 與 X_1 **無關** → intercept biased，但 X_1 的係數仍估得正確。
- ★ 必考
 漏掉的 X_2 與 X_1 **相關** → 誤差與 X_1 相關 → **係數 biased 且 inconsistent**，SE 也不一致 → **不能做統計檢定**。修正：把漏掉的變數加回去再估 (KC：殘差對 MKTRF 有明顯關係 → 漏了 MKTRF)。
- ⚠ 陷阱
Pooling：樣本跨越 structural break (例如監管改變、低波動 → 高波動 regime)；散點圖會出現分開的幾團。應只用最能代表預測期的子樣本。

3.3 條件異方差 (conditional heteroskedasticity)

★ 必考 兩種異方差：

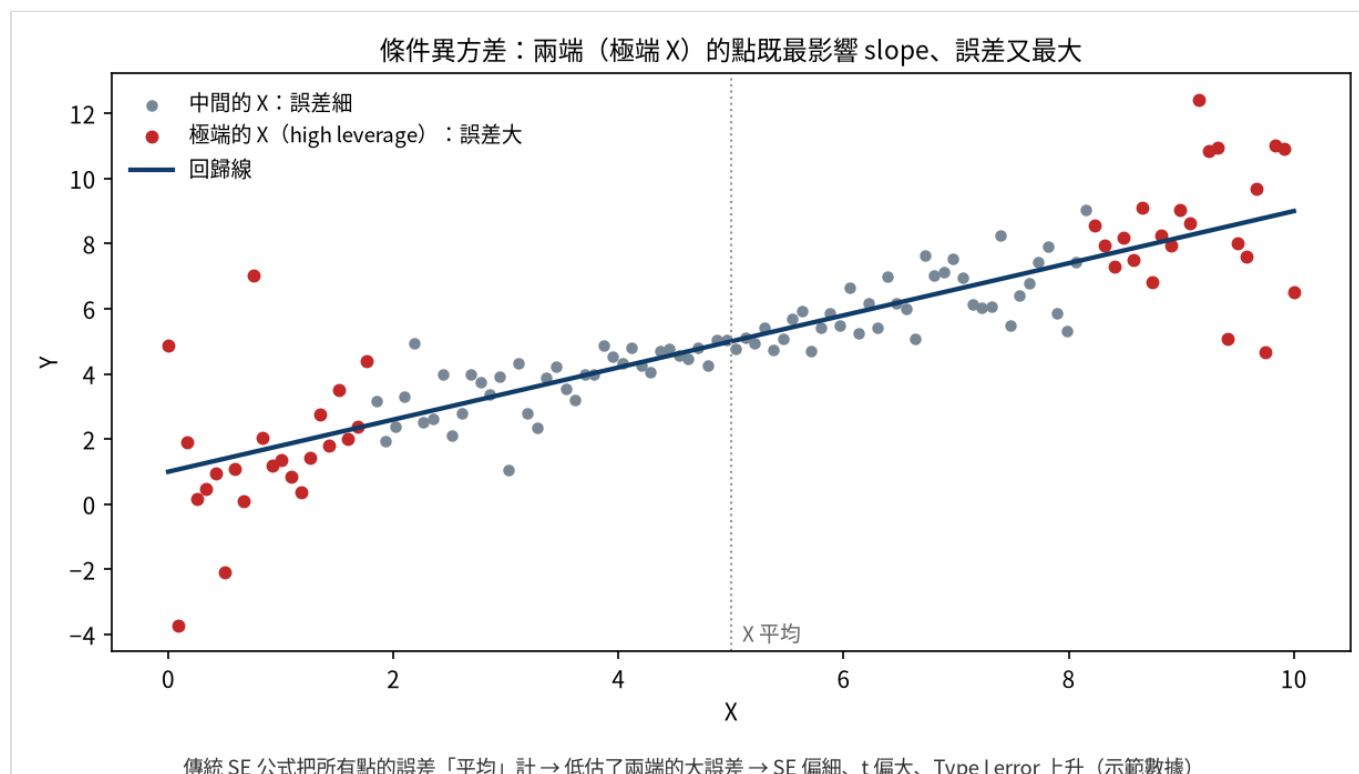
- Unconditional**：誤差變異數與 X 無關 → 雖違反假設，但對推論沒有大問題。
- Conditional**：誤差變異數跟住 X 變 (與 X 相關) → 有問題。

★ 必考 Conditional heteroskedasticity 的後果：

- 係數估計本身**不受影響** (仍 unbiased / consistent；Exhibit 6 修正後係數完全不變)。
- SE 被低估 → t 值虛高 → 太易 reject H_0 → **Type I error 上升** (找到其實不存在的關係)。

3. 整體 F 亦不可靠 (MSE 是 biased 估計)。

為甚麼 SE 會被低估？(上課重教，**⚠️ 陷阱** 弱項)



解說：決定 slope 的主要是兩端、離 X 平均最遠 (high leverage) 的點——它們拉動回歸線最大力。條件異方差時，正是這些極端 X 的點誤差最大。傳統 SE 公式假設每點誤差一樣大，把誤差變異數平均計，於是低估了這些高槓桿點帶來的不確定性 → SE 偏細 → t 偏大。口訣：「兩頭最關鍵、兩頭最亂，平均計就低估」。

檢測：Breusch-Pagan (BP) 檢定 (Exhibit 4)

1. 跑原本回歸，取殘差。
2. 用殘差平方 $\hat{u}^2$ 對原本的 X 做回歸，得 R^2 。
3. 檢定 H_0 ：所有 $a_j = 0$ (沒有條件異方差)；統計量 $\chi_{BP}^2 = nR^2$ ，df = k，單尾 (右尾)。

- **Exhibit 5** (XYZ 三因子，n = 120)：BP = 13.40264，p = 0.00038 → 1% 水平 reject → 有條件異方差。
- **Practice Problem 1**： $nR^2 = 96 \times 0.06511 = 6.251 < 11.07$ (5% 臨界值) → fail to reject → 沒有證據顯示異方差。
- **KC**：Model A p = 0.0072、C p = 0.0001 → 異方差；B p = 0.8523 → homoskedastic。
- **⚠️ 陷阱** BP 用的 R^2 是 **Step 2 (殘差平方回歸)** 的 R^2 ，不是原本回歸的 R^2 。

修正：robust standard errors (★必考；小測 Q3 猜中)

★必考 最簡單修正：**robust standard errors** (又叫 heteroskedasticity-consistent SE、**White-corrected SE**)。

- 只改 SE，係數不變。

- 修正後 SE 通常變大 → t 變細 → p 變大 (Exhibit 6: MKTRF 的 SE 0.060 → 0.091, t 20.64 → 13.65; SMB 0.104 → 0.111)。
- ⚠ 陷阱** 修正異方差 **不是** 刪掉不顯著的 X, 也不是改用橫截面數據。
- ⚪ 不用背** 市場有效 → 理論上不應見到異方差; 若見到 (例如 volatility clustering), 可能是可利用的預測機會。

3.4 序列相關 (serial correlation / autocorrelation)

★ 必考 誤差之間跨觀察值相關, 多數出現在時間序列 (panel data 也可能)。正序列相關: 今期正殘差 → 下期多數也正 (符號持續); 最常見, 書中集中講 first-order。

★ 必考 後果:

- X 裏沒有 lagged Y: 係數仍 consistent (不用改); 但 SE 被低估 → t 虛高 → Type I error 上升; F 亦可能虛高 (MSE 低估)。
- X 裏有 lagged Y + 序列相關: 所有係數都 inconsistent (invalid), SE 也錯。

滯後因變數規則表 (Exhibit 7; **★ 必考** **⚠ 陷阱** 上課曾講反)

X 裏有沒有 lagged Y?	誤差有沒有序列相關?	係數	SE
有 lagged Y	沒有	✓ 沒問題	✓ 沒問題
沒有 lagged Y	有	✓ 仍 consistent	✗ 偏細 (t 虛高)
有 lagged Y	有	✗ Invalid / inconsistent	✗ 錯

點解? 今期誤差 ε_t 與上期誤差 ε_{t-1} 相關 (序列相關); 而上期的 Y (Y_{t-1}) 本身包含了 ε_{t-1} 。所以當 Y_{t-1} 當 X 用時, X 與誤差相關 → 違反「X 與誤差無關」→ 係數錯。口訣:「滯後 Y 單獨冇事; 滯後 Y + 序列相關 = 係數作廢」。

檢測: Breusch-Godfrey (BG) 檢定 (Exhibit 8)

- 跑原本回歸, 取殘差 $\hat{u}_t$ 。
 - 用 $\hat{u}_t$ 對原本的 X + 滯後殘差 $\hat{u}_{t-1}, \dots, \hat{u}_{t-p}$ 做回歸。
 - H_0 : 滯後殘差的係數全部 = 0 (到第 p 階都沒有序列相關); F 分佈, df = p 和 $n - p - k - 1$ (通常看軟件給的 p 值)。
- ★ 必考** BG 比 Durbin-Watson (DW) 好: DW 只測 first-order; BG 可測到第 p 階。
 - Exhibit 9 (GDP 對 CONS, 121 季): BG F = 23.6113, p = 0.0230 → 5% reject → 有序列相關。
 - KC: A (5.1634 > 3.1791)、B (22.0560 > 2.7905) → 有; C (2.3400 < 3.0556)、D (1.9800 < 2.8742) → 沒有證據。
 - ⚠ 陷阱** Fail to reject ≠ 證明沒有: C、D 只是「沒有足夠證據顯示有序列相關」。

修正: Newey-West / serial-correlation consistent SE (**★ 必考**; 小測 Q5 猜中)

★ 必考 調整 SE (叫法: serial-correlation consistent SE、serial correlation and heteroskedasticity adjusted SE、Newey-West SE、robust SE; 用 HAC 估計)。優點: 同時修正條件異方差。

- 係數不變；SE 變大 → t 變細、p 變大 (**Exhibit 10**：CONS 的 SE 0.027 → 0.036，t 31.99 → 24.31；intercept p 0.051 → 0.091)。
-  **陷阱** 序列相關**沒有被消除**，只是 SE 已把它計算在內。
-  **陷阱** Newey-West **不處理**多重共線性，也不會自動加回漏掉的變數。

3.5 多重共線性 (multicollinearity)

★ **必考** 兩個或以上 X 高度相關，或幾個 X 形成**近似線性組合**。(完全線性關係 → 根本估不到回歸。)

★ **必考** 後果：

- 係數仍 **consistent**，但**不精確、不可靠**；分不清個別 X 的影響。
- SE 膨脹 → t 變細 → t 檢定 power 低 → **Type II error 上升** (有關係都測不到)。

★ **必考** 典型徵狀：**R² 高、整體 F 顯著，但個別 t 全都不顯著**。

-  **陷阱** 多於兩個 X 時，**pairwise correlation 低不代表沒有共線性** (幾個 X 的組合可以高度相關)；只有兩個 X 時才可單看 pairwise correlation。

檢測：VIF (variance inflation factor)

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

R_j^2 ：用 X_j 對其餘 $k - 1$ 個 X 做回歸的 R^2 。

- 最小 VIF = 1 ($R_j^2 = 0$ ，與其他 X 完全無關)。
- ★ **必考** VIF > 5 → 要進一步調查；VIF > 10 → 嚴重共線，需要修正。
- **Exhibit 11-13 (FSPTX)**：只用 SGX、SVX → VIF 3.97 (< 5，沒問題)，兩者都顯著；加入 SPX (包含兩個風格指數的成分股) → VIF 3,863.85 / 3,083.22 / 12,904.81，SGX 的 SE 0.196 → 6.166，三個 t 全不顯著，但 adjusted R^2 幾乎不變 (0.774 → 0.770) —— 典型共線性。
- **Practice Problem 3**：X3 (VIF 17.257)、X4 (13.434) > 10 → 嚴重；X1 (3.968)、X2 (1.820) < 5 → 沒問題。
- **KC (CAPEX、ADV、R&D)**：VIF 1.164 / 1.068 / 1.095 (接近 1) → 沒有共線性問題。

修正

★ **必考** ① 刪除一個或以上的 X；② 用另一個 proxy 代替某變數；③ 增加樣本量。

-  **理解即可** 若只用模型預測 Y (不理個別 X 的角色)，共線性未必是大問題。

3.6 三者對照 (Exhibit 14 + 上課整理) ★ 必考

	條件異方差	序列相關	多重共線性
違反哪個假設	Homoskedastic errors	Independence of errors (觀察值之間)	Independence of X (X 之間)
係數	✓ 不受影響	✓ 不受影響；✗ 有 lagged Y 時 invalid	✓ consistent 但不精確
SE	✗ 偏細	✗ 偏細 (正序列相關)	✗ 偏大 (膨脹)
t 值	偏大	偏大	偏細
錯誤類型	Type I ↑	Type I ↑	Type II ↑
檢測	殘差圖；Breusch-Pagan (nR^2)	Breusch-Godfrey (DW 只測一階)	VIF (> 5 查、> 10 嚴重)
修正	Robust (White) SE	Newey-West (HAC) SE；亦修正異方差	刪 X / 換 proxy / 加樣本

Exhibit 14: Summary of Violations of Assumptions from Model Misspecification

Assumption	Violation	Issue	Detection	Correction
Homoskedastic error terms	Heteroskedastic error terms	Biased estimates of coefficients' standard errors	Visual inspection of residuals; Breusch-Pagan test	Revise model; use robust standard errors
Independence of observations	Serial correlation	Inconsistent estimates of coefficients and biased standard errors	Breusch-Godfrey test	Revise model; use serial-correlation consistent standard errors
Independence of independent variables	Multicollinearity	Inflated standard errors	Variance inflation factor	Revise model; increase sample size

3.7 補底小框：Type I / Type II error (Level I；⚠ 陷阱 上課重教)

法庭比喻： H_0 = 「被告無罪」(係數 = 0 / 沒有問題)。

	真相： H_0 對 (其實無罪)	真相： H_0 錯 (其實有罪)
Reject H_0 (判有罪)	✗ Type I error (冤枉好人)	✓ 正確
Fail to reject H_0 (判無罪)	✓ 正確	✗ Type II error (放走犯人)

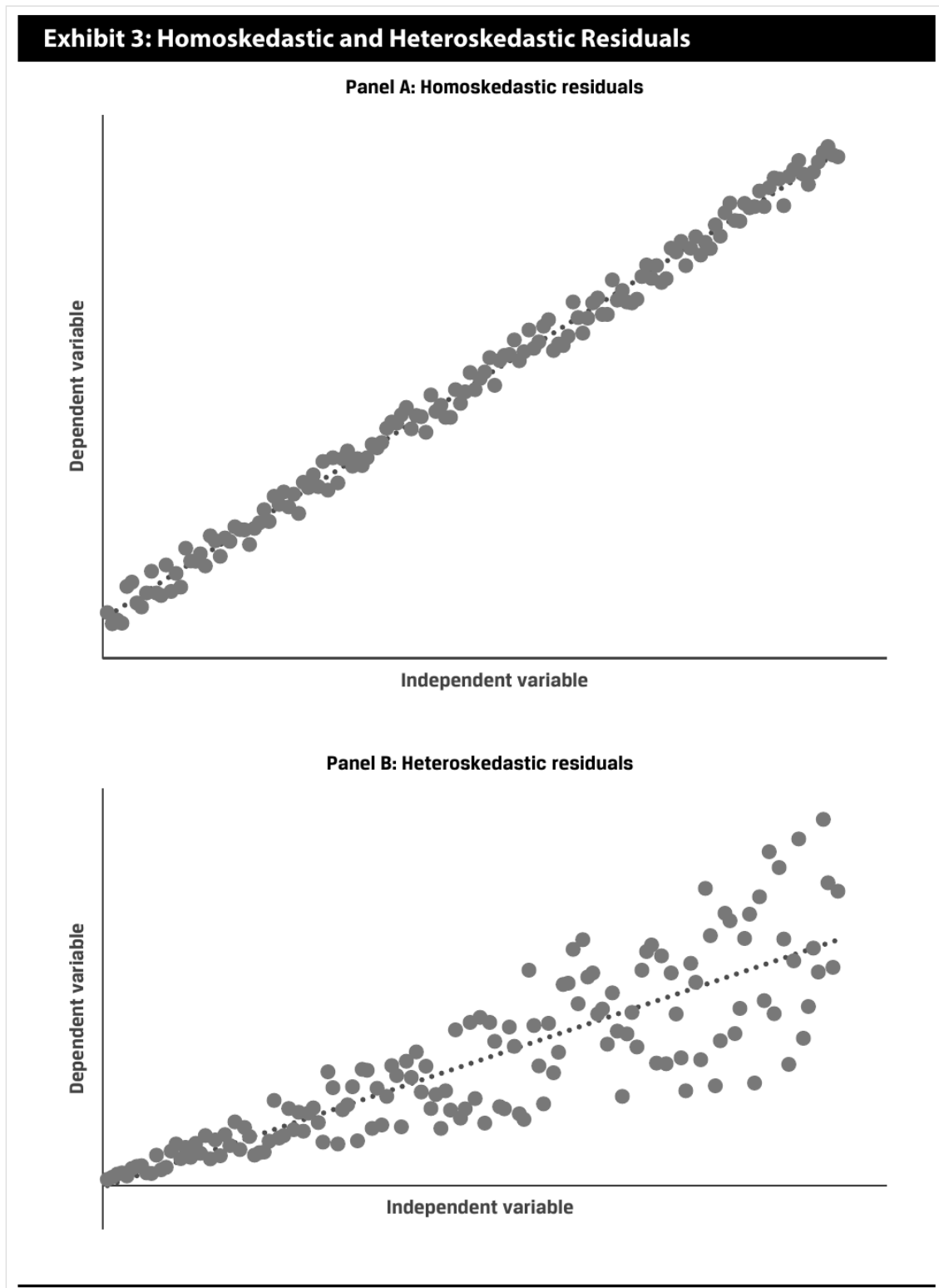
- α (顯著水平) = $P(\text{Type I error})$ ：例如 5% 水平 = 容許 5% 機會冤枉好人。
- LM3 連繫：SE 偏細 → t 虛高 → **太易 reject** → Type I ↑ (異方差、序列相關)；SE 偏大 → t 太細 → **太難 reject** → Type II ↑ (共線性)。
- ⚠ 陷阱 Fail to reject ≠ 證明 H_0 對：判「無罪」只是證據不足，不是證明清白。

3.8 補底小框：「unbiased」是甚麼意思？（上課重教）

- **Unbiased（無偏）**：估計量的平均值（期望值）等於真正參數——重複抽很多次樣本，估出來的係數平均起來打中真值；個別一次可以高或低。
- **Consistent（一致）**：樣本愈大，估計愈接近真值。
- **Biased（有偏）**：平均來講系統性地偏高或偏低（例如漏了相關變數）。
- LM3 重點：條件異方差、（無 lagged Y 的）序列相關 → 係數仍 unbiased／consistent，錯的是 SE；所以只需修 SE，不用改係數。

4. 圖表

4.1 Exhibit 3 : Homoskedastic vs heteroskedastic residuals (書 p56)



解說： Panel A 的點與回歸線距離大致一樣 (homoskedastic)；Panel B 的點隨 **X 增大而散開** (漏斗形) → 誤差變異數跟住 X 變 = **conditional heteroskedasticity**。延續 Day 1 口訣「漏斗睇平均」。

4.2 為甚麼 SE 被低估（上課重教用示意圖）

見 3.3 節示意圖：兩端（high leverage）的點決定 slope，又正好誤差最大；傳統公式把誤差平均計 → SE 偏細。

4.3 Exhibit 5 → 6：robust SE 前後（書 p58–59）

	係數	原本 SE	Robust SE	原本 t	修正後 t
MKTRF	1.2414	0.0601	0.0910	20.6419	13.6483
SMB	1.0953	0.1042	0.1111	10.5147	9.8605
HML	-0.1065	0.0872	0.1015	-1.2205	-1.0488

解說：係數完全不變；SE 變大、t 變細。MKTRF、SMB 仍顯著，結論沒變，但現在的 t 才可信。

4.4 Exhibit 9 → 10：Newey–West SE 前後（書 p63–64）

	係數	原本 SE	修正 SE	原本 t	修正後 t
Intercept	0.0991	0.050	0.058	1.974 (p 0.051)	1.701 (p 0.091)
CONS	0.8696	0.027	0.036	31.990	24.310

解說：同樣是係數不變、SE 變大。序列相關令 OLS 低估了參數的不確定性。

4.5 Exhibit 12–13：FSPTX 共線性（書 p68–69）

解說：加入 SPX 後 SGX 的 SE 由 0.196 跳到 6.166，三個 t 全不顯著，adjusted R^2 幾乎不變；相關矩陣顯示 SPX 與 SGX、SVX 相關 0.97、0.96；VIF 過千。刪走 SPX 後 VIF 只有 3.97。

5. 公式

每條公式都有重要度標記：**必背**（考試不會給，要自己計） | **理解即可**（知道意思和用法，數值通常會給）
| **不用背**。

必背 | **Breusch–Pagan 統計量**：考試可能只給 n 和 Step 2 的 R^2 ，要自己乘； $df = k$ ，右尾 χ^2 。

$$\chi_{BP,k}^2 = nR^2 \quad (\text{PP1: } 96 \times 0.06511 = 6.251 < 11.07 \Rightarrow \text{fail to reject})$$

必背 | **VIF**：要識由 R_j^2 計 VIF，並記住 5/10 門檻。

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \quad (\text{示範: } R_j^2 = 0.9 \Rightarrow \text{VIF} = 10)$$

理解即可 | **BP Step 2 回歸**：殘差平方對原本的 X 。

$$\hat{u}_t^2 = a_0 + a_1 X_{1t} + a_2 X_{2t} + \varepsilon_t, \quad H_0 : \text{all } a_j = 0$$

● 理解即可 | BG Step 2 回歸：殘差對原本的 X + 滯後殘差；F 值/p 值由軟件給。

$$\hat{u}_t = a_0 + a_1 X_{1t} + a_2 X_{2t} + \rho_1 \hat{u}_{t-1} + e_t, \quad H_0 : \rho_1 = 0$$

● 不用背 | BG 的 F 自由度：p 和 $n - p - k - 1$ (p = 滯後階數)；考試通常給臨界值。

6. 口訣

- ★ 必考 異序令 t 大，共線令 t 細：異方差、序列相關 → SE 細、t 大、Type I ↑；共線性 → SE 大、t 細、Type II ↑。
- ★ 必考 P 查波動，G 查連續：Breusch-Pagan 查異方差（波動）；Breusch-Godfrey 查序列相關（連續）。
- ★ 必考 異方差用 robust，序列相關用 Newey-West（兩樣都醫）。
- ★ 必考 ⚠ 陷阱 滯後 Y 單獨冇事；滯後 Y + 序列相關 = 係數作廢。
- ★ 必考 VIF：過 5 查，過 10 醫；醫法「刪、換、加」（刪 X、換 proxy、加樣本）。
- ● 理解即可 兩頭最關鍵、兩頭最亂，平均計就低估（為何異方差令 SE 偏細）。
- ⚠ 陷阱 冤枉好人 = Type I（機會 = α ）；放走犯人 = Type II。
- ⚠ 陷阱 判無罪 ≠ 證明清白（fail to reject ≠ 證明沒有）。

7. 考試陷阱

以下每一條都是 ⚠ 陷阱；同時標 ★ 必考 的是高頻考點。

1. ⚠ 陷阱 ★ 必考 以為條件異方差令係數 biased：係數不受影響，錯的是 SE（偏細）→ t 偏大 → Type I ↑。
2. ⚠ 陷阱 ★ 必考 SE 方向講反：異方差／序列相關 → SE 偏細；共線性 → SE 偏大。
3. ⚠ 陷阱 ★ 必考 BP 與 BG 對調：P 查波動（異方差），G 查連續（序列相關）。
4. ⚠ 陷阱 ★ 必考 Lagged Y 講反：lagged Y 單獨沒問題；lagged Y + 序列相關才令係數 invalid。沒有 lagged Y 時序列相關只影響 SE。
5. ⚠ 陷阱 ★ 必考 修正方法配錯：異方差 → robust SE；序列相關 → Newey-West（亦修異方差）；共線性 → 刪／換 proxy／加樣本（不是 robust SE）。
6. ⚠ 陷阱 BP 用錯 R^2 ： nR^2 的 R^2 來自殘差平方回歸，不是原本回歸。
7. ⚠ 陷阱 Unconditional 異方差當大問題：只有 conditional（與 X 相關）才影響推論。
8. ⚠ 陷阱 ★ 必考 Fail to reject 當作證明沒有：BG／BP fail to reject 只是沒有足夠證據。
9. ⚠ 陷阱 多於兩個 X 時單看 pairwise correlation：低相關不代表沒有共線性，要看 VIF。
10. ⚠ 陷阱 VIF 門檻記錯：> 5 進一步調查；> 10 嚴重需修正；最小是 1。
11. ⚠ 陷阱 Robust／Newey-West 修正後以為係數會變或問題被消除：係數不變，序列相關仍在，只是 SE 已計入。
12. ⚠ 陷阱 不相關變數（鞋碼）歸錯類：違反 economic reasoning／parsimony，不是 pooling。
13. ⚠ 陷阱 漏變數一律當 SE 問題：漏掉的變數若與 X 相關 → 係數 biased 且 inconsistent，要把變數加回去。

8. 自測題（答案放最後）

以下 1-7 題是 2026-09-28 晚間小測（已作答：7/7；Q3、Q5 是猜中的）。題目與 progress.md 一致。

Vignette（題 1-3） 股票超額回報 = $b_0 + b_1$ 市場超額回報 + b_2 公司規模 + ε 。市場超額回報愈大，殘差愈散開。BP 檢定拒絕「無條件異方差」的 H_0 。個別 slope 的傳統 t 都很大。

Q1. 條件異方差對估計結果的影響，哪個說法最正確？

- A. 係數估計有偏（biased），標準誤被高估，Type II error 上升。
- B. 係數估計仍可 unbiased，但標準誤被低估，t 統計量偏大，Type I error 上升。
- C. 係數與標準誤都不受影響；條件異方差只影響 R^2 。

Q2. 檢測序列相關應優先用哪個檢定？口訣「P 查波動，G 查連續」對應的是？

- A. Breusch-Godfrey（BG）；P = BP 查異方差，G = BG 查序列相關。
- B. Breusch-Pagan（BP）；P 與 G 都查異方差。
- C. 整體 F 檢定；P 查預測準確度，G 查 goodness of fit。

Q3. 🧠 針對條件異方差，最直接、考試常考的修正是？

- A. 刪掉所有不顯著的 X，然後重跑 BP。
- B. 把樣本改成橫截面，因為異方差只出現在時間序列。
- C. 改用 robust standard errors 重新做 t/F 推論。

Vignette（題 4-5） 本月基金回報 = $b_0 + b_1$ （上月基金回報）+ b_2 市場回報 + ε 。BG 顯示存在正序列相關。同事說：「既然係數還是 unbiased，只改標準誤就夠。」

Q4. 「X 裏有滯後因變數且誤差有序列相關」時，哪個結論正確？

- A. 係數估計變得不一致（inconsistent/invalid）；不能只當「SE 問題」處理。
- B. 係數仍 unbiased，只需把 SE 調大；與沒有滯後 Y 時完全一樣。
- C. 只有截距有偏，slope 一定正確，所以 t 檢定仍然可靠。

Q5. 🧠 Newey-West standard errors 的主要用途是？

- A. 專門消除多重共線性，把 VIF 降到 1。
- B. 把 omitted variable 自動加回模型。
- C. 修正序列相關造成的 SE 偏誤（亦常同時修正異方差），讓 t/F 推論較可靠。

Vignette（題 6-7） 五個高度相關的估值因子解釋股票回報。整體 F 在 5% 顯著，但五個 slope 的個別 t 全部不顯著。其中一個因子 VIF = 12。

Q6. 最可能指向甚麼問題？VIF 如何解讀？

- A. 條件異方差；VIF > 10 代表要改用 BP 檢定。
- B. 多重共線性；VIF > 5 要進一步檢查，VIF > 10 代表嚴重共線、通常要處理。
- C. 序列相關；VIF > 10 代表必須改用 Newey-West。

Q7. 三種問題對 SE/t/錯誤類型的影響，哪個說法正確？

- A. 條件異方差與正序列相關：SE 偏小、t 偏大、Type I 上升；多重共線性：SE 偏大、t 偏小、Type II 上升。

B. 三者都令 SE 偏小、t 偏大、Type I 上升。

C. 三者都令係數有偏；SE 方向不重要。

答案

- **Q1：B**。係數不受影響；SE 偏細 → t 虛高 → Type I ↑。
- **Q2：A**。P 查波動（BP），G 查連續（BG）。
- **Q3：C**（🎯 猜中）。Robust（White）SE：係數不變，SE 變大。A、B 都不是修正方法。
- **Q4：A**。Lagged Y + 序列相關 → X 與誤差相關 → 係數 invalid。
- **Q5：C**（🎯 猜中）。Newey–West = serial-correlation consistent SE，亦修正條件異方差；不處理共線性。
- **Q6：B**。整體 F 顯著但個別 t 全不顯著 = 典型共線性；VIF 過 5 查、過 10 醫。
- **Q7：A**。異序令 t 大，共線令 t 細。

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [01 LM1 多元回歸基礎](#)（五個假設 LINE+I、漏斗形殘差圖）
- [02 LM2 模型擬合與預測](#)（整體 F、adjusted R^2 、parsimony）
- [補底：假設檢定、p 值、t 值、標準誤](#)（ $t = \text{係數} \div \text{SE}$ ；SE 細 → t 大）
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)

10. 必背清單 (LM3)

考前逐項剔：能夠不看筆記寫出／講出才剔。只收 **必背** 公式和 **必考** 概念；陷阱見第 7 部分。

必背 公式

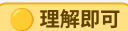
- ☐ **必背** $\chi_{BP}^2 = nR^2$ (R^2 來自殘差平方回歸；df = k；PP1：96 × 0.06511 = 6.251 < 11.07 → fail to reject)
- ☐ **必背** $VIF_j = 1/(1 - R_j^2)$ (最小 1；> 5 查、> 10 嚴重)

必考 概念

- ☐ **必考** 五個設定原則：economic reasoning、parsimony、out-of-sample、functional form、符合假設 (鞋碼 = 違反 reasoning/parsimony)
- ☐ **必考** 四種 functional form 失誤：漏變數、形式錯、尺度錯、錯誤 pooling
- ☐ **必考** 漏掉的變數與 X 相關 → 係數 biased + inconsistent → 加回變數
- ☐ **必考** Unconditional 異方差無大礙；conditional → SE 細、t 大、Type I ↑ (係數不受影響)
- ☐ **必考** BP：殘差平方對 X； H_0 無條件異方差；右尾 χ^2
- ☐ **必考** 修正異方差 = robust (White/heteroskedasticity-consistent) SE；係數不變、SE 變大
- ☐ **必考** 序列相關 (無 lagged Y)：係數 consistent、SE 細、t 大、Type I ↑
- ☐ **必考** Lagged Y 單獨沒問題；lagged Y + 序列相關 → 係數 invalid (X 與誤差相關)
- ☐ **必考** BG：殘差對 X + 滯後殘差；可測到 p 階 (DW 只測一階)
- ☐ **必考** 修正序列相關 = Newey-West (HAC) SE，亦修正異方差
- ☐ **必考** 共線性：SE 大、t 細、Type II ↑；徵狀 = R^2 高 + F 顯著 + 個別 t 不顯著
- ☐ **必考** 共線性修正：刪 X／換 proxy／加樣本
- ☐ **必考** 三者對照表 + 口訣「異序令 t 大，共線令 t 細」「P 查波動，G 查連續」
- ☐ **必考** Type I = 冤枉好人 (機率 = α)；Type II = 放走犯人；fail to reject ≠ 證明沒有

Day 4 | LM4 回歸延伸 (Extensions of Multiple Regression)

上課日期：2026-10-01（原定 Day 4 為 9/30，補做完成） | 教材出處：CFA L2 Quant，Learning Module 4，書頁 p75–108 | 晚間小測：7/7（全部正確，無猜中）

重要度標記：    （說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分）
| 考前用第 10 部分的**必背清單**逐項剔。

1. 一句總結

LM4 三塊延伸：**影響分析**（high-leverage = X 極端；outlier = Y／殘差極端；influential = 刪掉會改係數／顯著性）、**虛擬變數**（類別 X：n 類放 n-1 個；截距 dummy 平行平移、斜率 dummy 改斜率）、**邏輯回歸**（二元 Y：用 logit／MLE， b_j 改的是 **log odds**，不是 P 或 Y）。口訣收尾：**Dummy 管 X 類別，logistic 管 Y 二元**。

2. 日常例子

延續「每月開支」示範例子：

1. **High-leverage**：樣本裏大多數人身高 160–180 cm，突然有一位 220 cm → **X 極端**。若他的開支仍貼近回歸線，未必「拉歪」模型；若他同時開支離譜，就可能 influential。
2. **Outlier**：身高正常，但某月開支突然 8 萬（去了一趟歐洲）→ **Y／殘差極端**。
3. **Influential**：刪掉某一點後，slope 或顯著性明顯改變 → 這點有影響力。⚠ 不要自動刪；先查有沒有模型以外的衝擊（出差、搬家）。
4. **Dummy**：想比較「平日 vs 假日」對開支的影響 → 加 $D = 1$ （假日）、 0 （平日）。截距 dummy：假日整條線平行上移；斜率 dummy（ $D \times$ 出外次數）：假日每多出一天，額外貴 d_j 。
5. **三類風格（Growth／Value／Blend）**：只能放 2 個 dummy，留一個做基準（base／control）。
6. **Logistic**：想預測「會否違約（是／否）」——Y 只有 0／1。用 OLS 會出現 P 超出 0–1、關係被當成直線 → 改用 logistic（logit）。

（以上是上課示範，不是真實數據。書中正式例子見下文。）

3. 正式概念（CFA 詞彙）

3.1 影響分析（influence analysis）

 少數觀察值可能**拉歪**回歸。**Influential observation** = 納入／刪除會**顯著改變**回歸結果（係數、顯著性、goodness of fit）。

兩類「看起來特別」但**未必** influential 的點：

類型	定義	檢測	門檻 (粗略)
High-leverage point	X 極端 (離該 X 的平均很遠)	Leverage h_{ii} (0~1)	● $h_{ii} > 3(k+1)/n$
Outlier	Y 極端 / 相對 $\hat{Y}$ 殘差很大	Studentized residual t_i^*	粗略 $ t^* $

- Leverage 全部觀察值加總 = $k + 1$ (k 個 X + intercept)。
- ★必考 High-leverage ≠ 一定 influential ; outlier ≠ 一定 influential。要看刪掉後結果變不變。
- ⚠️陷阱 不要自動刪除標出的點；先調查 (資料錯誤？特殊事件？)，再決定刪 / 加變數 / 分開子樣本。
- 上課粗略口訣：studentized $|t^*| > 3 \rightarrow$ 當 outlier 候選 (書用 t 臨界值，df = n-k-2)。

3.2 虛擬變數 (dummy / indicator variables) ★必考

★必考 Dummy 代表質性 (qualitative) 自變數：條件成立 = 1，否則 = 0 (例如是否某行業、是否危機期、是否假日)。

n 類別 $\rightarrow$ n-1 個 dummy (留基準)

- 有 n 個互斥類別 $\rightarrow$ 模型放 n - 1 個 dummy；未編碼的那一類 = base / control group。
- 例：Growth / Value / Blend $\rightarrow$ 放 2 個 (例如 D_G、D_V；Blend 做基準)。
- ⚠️陷阱 ★必考 若放滿 n 個 dummy $\rightarrow$ 與 intercept 完全共線 (dummy trap) $\rightarrow$ 估不到。口訣：類別減一，留基準。

截距 dummy (intercept dummy) $\rightarrow$ 平行平移

模型： $Y = b_0 + d_0D + b_1X + \varepsilon$

- D = 0 (基準)：截距 b_0 ，斜率 b_1
- D = 1：截距 $b_0 + d_0$ ，斜率仍 $b_1 \rightarrow$ 平行上移或下移

用途例子：某類資產相對基準有較高 / 較低平均回報，但 beta (斜率) 相同。

斜率 dummy (slope dummy) $\rightarrow$ 改斜率

模型加入交互項 $D \times X$ ： $Y = b_0 + b_1X + d_1(D \times X) + \varepsilon$ (亦可同時有截距 dummy)

- D = 1 時，X 的斜率變成 $b_1 + d_1$
- 口訣：截距平移、斜率交互

檢定

對 dummy 係數做一般 t 檢定 ($H_0: d = 0$)。多個 dummy 可用聯合 F。

3.3 邏輯回歸 (logistic / logit regression) ★必考

★必考 因變數是質性 / 類別 (常見：二元 0 / 1，例如違約 / 不違約、回購 / 不回購) $\rightarrow$ 用 logistic，不要用普通 OLS 線性概率模型。

為何不用 OLS？（linear probability model 的問題）

1. 預測的「概率」可能 > 1 或 < 0 （不合理）。
2. 概率與 X 的關係通常**不是直線**（兩端應變平）。

Logit 轉換

設 P = 事件發生概率。

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = b_0 + b_1X_1 + \dots + b_kX_k + \varepsilon$$

- $\frac{P}{1-P}$ = **odds（勝算比）**；例 $P = 0.75 \rightarrow \text{odds} = 3$ （3 比 1）。
- $\ln[P/(1-P)] = \text{log odds} = \text{logit}$ 。
- 由 log odds 反推： $P = 1/(1 + \exp[-(b_0 + b_1X_1 + \dots)])$ （sigmoid，兩端漸近 0/1）。

估計：MLE，不是 OLS

-  **必考**  **陷阱** Logistic 係數用 **maximum likelihood estimation（MLE）** 估計，**不是 OLS**。
- 補底旁註：**OLS = ordinary least squares（普通最小平方法）** = 令殘差平方和最小；適合連續 Y 的線性回歸。上課中途名稱曾不清 → 記入弱項卡。
- MLE：找一組係數，令樣本實際出現的 0/1 結果「最可能」。

解讀 slope

-  **必考** b_j = 其他 X 不變時， X_j 每增 1 單位，**log odds** 的改變量。
-  **陷阱** **不是**「 P 固定增 b_j 」，也**不是**「 Y 增 b_j 」。 P 的邊際效應取決於所有 X 的水平（非線性；在 $P \approx 0.5$ 附近斜率較陡）。

Pseudo- R^2

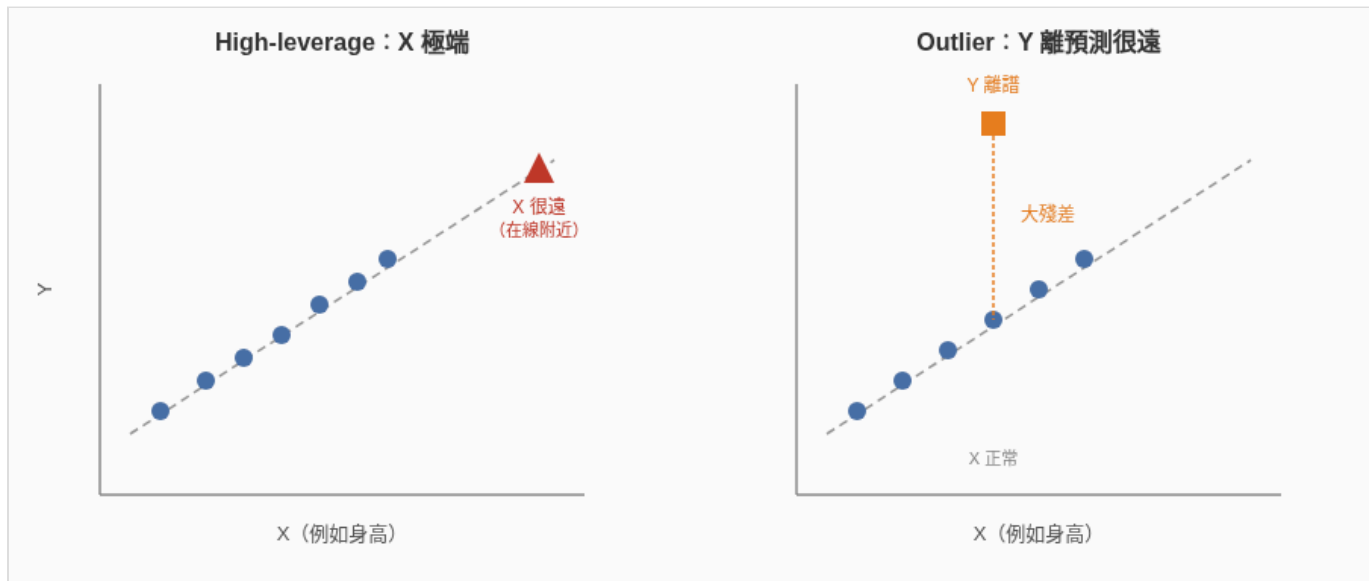
- Logistic **沒有**與 OLS R^2 對等的量（不是 least squares 擬合）。
- **Pseudo- R^2** 只宜比較**同一資料、不同規格**的模型； 不可跨資料集硬比，也不可當「解釋了百分之幾」硬套 OLS 解讀。

3.4 一句话收尾（Wrap）

情境	工具
X 是類別（行業、風格、假日…）	Dummy ($n-1$ ；截距／斜率)
Y 是二元（違約、違約與否、回購…）	Logistic (logit + MLE)

4. 圖表

4.1 High-leverage vs outlier (上課示意)



解說：左圖三角形 = X 離群（高槓桿），仍可靠近回歸線；右圖方塊 = X 正常但 Y 離預測很遠（大殘差）。兩者都要查是否 **influential**（刪掉後係數／顯著性變不變），不要見極端就刪。

4.2 書中對照（文字）

- **Exhibit 1**：高槓桿點 → 虛線（含該點）與實線（刪後）可能差很遠。
- **Exhibit 2**：outlier → 大殘差，同樣可能拉歪線。
- **Exhibit 8**：Panel A 截距 dummy = 兩條平行線；Panel B 斜率 dummy = 斜率不同；Panel C 兩者兼有。
- **Exhibit 11**：線性概率模型（直線，可衝出 0-1）vs logit（S 形，困在 0-1）。

5. 公式

每條公式都有重要度標記：必背 | 理解即可 | 不用背。

必背 | **Leverage 門檻：**

$$h_{ii} > \frac{3(k+1)}{n} \Rightarrow \text{潛在 high-leverage/influential 候選}$$

理解即可 | **Studentized residual**：殘差 ÷ 調整後標準誤；與 t 臨界值比較（df = n - k - 2）。上課粗略：|t*| > 3。

必背 | **Dummy 個數**：n 個類別 → n - 1 個 dummy。

理解即可 | **截距 dummy**：D = 1 時截距 = $b_0 + d_0$ （平行平移）。

理解即可 | 斜率 dummy：D = 1 時斜率 = $b_j + d_j$ 。

必背 | Logit：

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = b_0 + b_1X_1 + \cdots + b_kX_k$$

理解即可 | 由 log odds 還原 P：

$$P = \frac{1}{1 + \exp[-(b_0 + b_1X_1 + \cdots + b_kX_k)]}$$

理解即可 | Odds 例子：P = 0.75 → odds = 0.75/0.25 = 3。

6. 口訣

- ★必考 槓桿看 X，離群看 Y；影響力看「刪唔刪有無變」。
- ★必考 ● h_{ii} 過 $3(k+1)/n$ → 高槓桿候選；粗略 $|t^*| > 3$ → outlier 候選。
- ★必考 類別減一，留基準；截距平移、斜率交互。
- ★必考 Dummy 管 X 類別，logistic 管 Y 二元。
- ★必考 ⚠ b_j 改 log odds，不是改 P、不是改 Y。
- ★必考 ⚠ Logistic 用 MLE；OLS（普通最小平方方法）用 min residual SS——兩者名稱勿混。
- Pseudo- R^2 只比同一資料的規格，不跨庫硬比。
- ⚠ 極端點唔好自動刪——先查再決定。

7. 考試陷阱

- ⚠陷阱 ★必考 High-leverage/outlier 與 influential 三者混為一談：前兩者是「樣子特別」；influential 要看刪除後結果變不變。
- ⚠陷阱 ★必考 Leverage 門檻記錯：是 $3(k+1)/n$ ，不是 $3(k+1)$ ，也不是用 $|t^*|$ 的公式。
- ⚠陷阱 ★必考 n 類放 n 個 dummy：會 dummy trap（共線）；必須 $n-1$ 。
- ⚠陷阱 ★必考 截距 dummy 與斜率 dummy 對調：截距 = 平行移位；斜率 = $D \times X$ 交互改斜率。
- ⚠陷阱 ★必考 二元 Y 仍用 OLS：P 可衝出 0-1，且關係被當成直線。
- ⚠陷阱 ★必考 把 b_j 解讀成 ΔP 或 ΔY ：正確是 $\Delta(\log \text{odds})$ ；P 的邊際效應視其他 X 而定。
- ⚠陷阱 ★必考 以為 logistic 用 OLS 估計：用 MLE。OLS = ordinary least squares。
- ⚠陷阱 Pseudo- R^2 當普通 R^2 或跨資料集比較。
- ⚠陷阱 見高槓桿/outlier 就刪：書與課堂都強調先調查，勿自動刪。

8. 自測題（答案放最後）

以下 1-7 題是 2026-10-01 晚間小測（已作答：7/7；無猜中）。

Q1. High-leverage point 的定義是？

A. Y 極端／殘差很大

- B. X 極端
C. 刪掉後係數一定變

Q2. Influential observation 的定義是？

- A. 只是 X 極端
B. 刪掉後係數／顯著性會改變
C. 只是 Y 極端

Q3. Leverage 門檻 (rule of thumb) 是？

- A. $h_{ii} > 3(k+1)/n$
B. $h_{ii} > 3(k+1)$
C. $|t^*| > 3(k+1)/n$

Q4. Growth／Value／Blend 三類風格，模型應放幾個 dummy？

- A. 3
B. 2
C. 1

Q5. 想表達「某類資產相對基準有平行、較高的回報，但 beta 相同」，應加？

- A. Slope dummy ($D \times X$)
B. Intercept dummy
C. Logistic

Q6. 因變數是「會否違約 (是／否)」時，應優先用？

- A. OLS 多元回歸
B. Logistic regression
C. 只用 VIF

Q7. Logistic 的 slope b_1 應解讀為？

- A. X 每增 1， $P(Y=1)$ 固定增 b_1
B. X 每增 1，Y 增 b_1
C. X 每增 1 (其他不變)，log odds 改 b_1

答案

- **Q1：B**。High-leverage = X 極端。
- **Q2：B**。Influential = 刪除後改變係數／顯著性。
- **Q3：A**。 $h_{ii} > 3(k+1)/n$ 。
- **Q4：B**。3 類 → 2 個 dummy ($n-1$)。
- **Q5：B**。平行較高回報、同 beta → intercept dummy。
- **Q6：B**。二元 Y → logistic。
- **Q7：C**。 $b_1 = \Delta(\log \text{odds})$ ，不是 $\Delta P / \Delta Y$ 。

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [01 LM1 多元回歸基礎](#) (殘差、outliers 初步)
- [02 LM2 模型擬合與預測](#) (R^2 ; logistic 的 Pseudo- R^2 勿直接對照)
- [03 LM3 模型設定錯誤](#) (共線性／dummy trap 相關；high leverage 與異方差 SE)
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)

10. 必背清單 (LM4)

考前逐項剔：能夠不看筆記寫出／講出才剔。只收 **必背** 公式和 **必考** 概念；陷阱見第 7 部分。

必背 公式

- ☐ **必背** $h_{ii} > 3(k+1)/n \rightarrow$ 高槓桿候選
- ☐ **必背** n 類別 $\rightarrow n-1$ 個 dummy
- ☐ **必背** $\ln[P/(1-P)] = b_0 + b_1X_1 + \dots$ (logit)

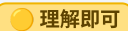
必考 概念

- ☐ **必考** High-leverage = X 極端；outlier = Y 大殘差；influential = 刪除改變結果
- ☐ **必考** 不要自動刪除極端點；先調查
- ☐ **必考** 截距 dummy = 平行平移；斜率 dummy = $D \times X$ ，斜率變 $b_j + d_j$
- ☐ **必考** 二元 Y 不用 OLS (P 可出 0-1、關係非線性) $\rightarrow$ logistic
- ☐ **必考** Logistic 用 MLE (不是 OLS)；OLS = ordinary least squares = min residual SS
- ☐ **必考** b_j = 改 log odds (其他不變)，不是改 P/Y
- ☐ **必考** Pseudo- R^2 只比較同一資料不同規格
- ☐ **必考** Wrap：Dummy 管 X 類別，logistic 管 Y 二元

Day 5 | Review LM1-4 (多元回歸 Part 1 總溫)

上課日期：2026-10-02 (原定 Day 5 為 10/1，順延完成) | 教材出處：CFA L2 Quant, Learning Modules 1-4 總溫

| 晚間小測：7/7 (全部正確；stress 3 待確認)

重要度標記：     (說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分)

| 考前用第 10 部分的**必背清單**逐項剔。

1. 一句總結

Day 5 不做新 module，只把 LM1-4 **最易混的弱項**再鎖一次：異方差／序列相關／共線對 SE 與 t 的方向、robust vs Newey-West、fail to reject $\neq$ 證明、滯後 Y+ 序列相關 $\rightarrow$ 係數 invalid、槓桿／離群／影響力三定義與 h_{ii} 門檻、 $|t|>1$ ／AIC、 $df=n-k-1$ 、dummy $n-1$ 、logistic 的 MLE／log odds。

2. 日常例子

延續「每月開支」示範例子 (不是真實數據)：

1. **異方差**：收入愈高的人，開支波動愈大 (漏斗) $\rightarrow$ SE 被低估 $\rightarrow$ t 虛高。
2. **序列相關**：這個月開支高，下個月也偏高 (連續) $\rightarrow$ 同樣令傳統 SE 偏細。
3. **共線**：同時放「出外次數」和「出外天數」 $\rightarrow$ 兩個 X 搶功勞 $\rightarrow$ SE 偏大、個別 t 不顯著。
4. **Fail to reject**： $p=0.18$ 不能說「已證明出外次數對開支沒影響」——只是證據不足。
5. **滯後 Y+SC**：用「上月開支」預測本月，而誤差又連續相關 $\rightarrow$ 係數本身不可信 (不是只改 SE 就夠)。
6. **影響力**：有人身高 220 cm (X 極端=高槓桿)，開支又離譜，刪掉後 slope 由顯著變不顯著 $\rightarrow$ 同時是 high-leverage 兼 influential。
7. **Dummy／df／logistic**：行業四類只放 3 個 dummy； $df=n-k-1$ ；「會否違約」用 logistic (MLE， b_j 改 log odds)。

3. 正式概念 (CFA 詞彙) — 弱項快溫

3.1 異方差／序列相關／多重共線性 (LM3)

口訣：異序令 t 大，共線令 t 細。

問題	係數	SE	t	錯誤類型	檢測	修正
條件異方差	仍可 unbiased	偏小	偏大	Type I ↑	BP；殘差漏斗	Robust SE
正序列相關（無 lagged Y）	仍可 unbiased	偏小	偏大	Type I ↑	BG	Newey-West （亦修異方差）
多重共線性	仍可 unbiased	偏大	偏小	Type II ↑	VIF>5 查、>10 嚴重	刪 X／換 proxy／加樣本

- ★必考 ⚠️陷阱 **Robust SE** = 修條件異方差的 SE；**Newey-West (HAC)** = 修序列相關（常連異方差）。兩者都只改 SE／推論，不改係數、也不會「令問題消失」。
- ⚠️陷阱 不要用 Newey-West 去「醫」共線性；共線不是 SE 公式問題。

3.2 Fail to reject ≠ 證明沒有（補底／全課）★必考

- ★必考 $p \geq \alpha$ 或 $|t|$ 未過臨界值 → **fail to reject H_0** → **證據不足**，不能說「已證明係數=0／沒有異方差／沒有序列相關」。
- 正確寫法：「not significantly different from zero」「沒有足夠證據拒絕……」。
- 法庭類比：判無罪 ≠ 證明清白。

3.3 滯後因變數+序列相關（LM3）★必考

情況	係數	SE／推論
有 lagged Y、無序列相關	OK	一般 t/F 可用
無 lagged Y、有序列相關	仍可 unbiased	SE 偏誤 → 用 Newey-West
有 lagged Y + 序列相關	不一致／invalid	⚠️不能只當 SE 問題

原因：lagged Y 在誤差有序列相關時會與誤差相關 → 違反關鍵假設。

3.4 影響分析三定義 + h_{ii} （LM4）★必考

類型	看甚麼	門檻／判斷
High-leverage	X 極端	● $h_{ii} > 3(k+1)/n$
Outlier	Y／大殘差	粗略 $ t^* $
Influential	刪除後係數／顯著性變	比較含點 vs 刪點

- ★必考 ⚠️陷阱 三者可重疊：一個點可以既是 high-leverage、又是 outlier、又是 influential。High-leverage/outlier ≠ 一定 influential；influential 也不等如只看 X 或只看 Y。
- 上課 vignette 曾把「刪後顯著性變」誤講成只是 leverage → 正解是 **influential**（可同時過 h_{ii} 門檻）。
- ⚠️陷阱 不要自動刪極端點；先調查。

數字例（晚間小測）： $n=60$ 、 $k=3$ → 門檻 $3(k+1)/n = 3 \times 4/60 = 0.20$ 。若 $h_{ii} = 0.28 > 0.20$ 且刪後 slope 由顯著變不顯著 → high-leverage 兼 influential。

3.5 $|t|$ 、adjusted R^2 、AIC/BIC (LM2) ★必考

- ★必考 口訣：過 1 升分，過 2 顯著。
 - $|t| > 1 \rightarrow$ 加入該 X 後 adjusted R^2 上升 ($\neq 5\%$ 顯著)。
 - $|t| > \text{約 } 2 \rightarrow \text{約 } 5\% \text{ 水平顯著}$ 。
- ★必考 AIC/BIC 愈低愈好；預測/forecasting 優先 AIC；擬合/簡約看 BIC (罰多 X 更重)。
- ⚠️ 陷阱 「 $|t| > 1$ 就 5% 顯著」「AIC 愈高愈好」「 R^2 升就一定留新 X」全部錯。

3.6 df、dummy、logistic (補底/LM4) ★必考

- 必背 $df = n - k - 1$ ($k = X$ 個數，不含 intercept)。例： $n = 60$ 、 $k = 3 \rightarrow df = 56$ 。
- 必背 n 個互斥類別 $\rightarrow n-1$ 個 dummy (留 base)。四類行業 $\rightarrow 3$ 個；放 4 個 $\rightarrow$ dummy trap。
- ★必考 二元 $Y \rightarrow$ logistic；估計用 MLE (不是 OLS)； $b_j =$ 其他不變時 log odds 的改變 (不是 $\Delta P / \Delta Y$)。
- OLS = ordinary least squares = min residual SS (連續 Y 線性回歸)。

4. 圖表

本課無新書圖。溫習時對照：

- LM3：殘差漏斗 (異方差)、三者 SE/t 對照表 (見 03 LM3)。
- LM4：high-leverage vs outlier 示意圖 (見 04 LM4 § 4.1)。

5. 公式 (Review 必背抽查)

每條公式都有重要度標記：必背 | 理解即可 | 不用背。以下只收今日弱項相關；完整見 [公式總表](#)。

必背 | 自由度：

$$df = n - k - 1$$

必背 | Leverage 門檻：

$$h_{ii} > \frac{3(k+1)}{n}$$

必背 | Dummy 個數： n 類別 $\rightarrow n-1$ 個 dummy。

必背 | t 檢定 ($H_0: b=0$)： $t = \hat{b}/s_{\hat{b}}$ ； $|t| > \text{約 } 2$ 或 $p < \alpha \rightarrow \text{reject}$ 。

理解即可 | $|t|$ 與 adj R^2 ： $|t| > 1 \rightarrow \text{adj } R^2 \text{ 升}$ ； $|t| < 1 \rightarrow \text{adj } R^2 \text{ 跌}$ 。

理解即可 | AIC/BIC：愈低愈好；預測用 AIC。

必背 | BP： $\chi^2_{BP} = nR^2$ (R^2 來自殘差平方對 X)。

● 必背 | VIF: $VIF_j = 1/(1 - R_j^2)$; >5 查、>10 嚴重。

● 必背 | Logit: $\ln[P/(1 - P)] = b_0 + b_1X_1 + \dots$

6. 口訣

- ★ 必考 異序令 t 大，共線令 t 細。
- ★ 必考 異方差用 robust，序列相關用 Newey-West（兩樣都醫）。
- ★ 必考 ⚠ 判無罪 ≠ 證明清白（fail to reject ≠ 證明沒有）。
- ★ 必考 ⚠ 滯後 Y 單獨冇事；滯後 Y + 序列相關 = 係數作廢。
- ★ 必考 槓桿看 X，離群看 Y；影響力看「刪唔刪有無變」（可重疊）。
- ★ 必考 ● h_{ii} 過 $3(k+1)/n \rightarrow$ 高槓桿候選。
- ★ 必考 過 1 升分，過 2 顯著；AIC/BIC 愈低愈好；AIC 預測。
- ★ 必考 ● $df = n - k - 1$ ；類別減一，留基準。
- ★ 必考 ⚠ Dummy 管 X 類別，logistic 管 Y 二元； b_j 改 log odds；Logistic 用 MLE。

7. 考試陷阱

1. ⚠ 陷阱 ★ 必考 把異方差／序列相關講成「係數 biased」——係數通常仍可 unbiased；問題在 SE。
2. ⚠ 陷阱 ★ 必考 Robust 與 Newey-West 對調，或以為會改係數／消掉共線。
3. ⚠ 陷阱 ★ 必考 Fail to reject 寫成「證明係數是 0／證明沒有問題」。
4. ⚠ 陷阱 ★ 必考 有 lagged Y + 序列相關時只改 SE——係數已 inconsistent。
5. ⚠ 陷阱 ★ 必考 High-leverage／outlier／influential 三者互斥或畫等號；忘掉可重疊。
6. ⚠ 陷阱 ★ 必考 Leverage 門檻寫成 $3(k+1)$ 或跟 $|t^*|$ 公式對調。
7. ⚠ 陷阱 ★ 必考 $|t| > 1$ 當 5% 顯著；AIC「愈高愈好」；預測用 BIC。
8. ⚠ 陷阱 ★ 必考 $df = n - k$ 或 $n - 1$ ； n 類放 n 個 dummy。
9. ⚠ 陷阱 ★ 必考 Logistic 用 OLS； b_j 當 $\Delta P / \Delta Y$ 。

8. 自測題（答案放最後）

以下 1-7 題是 2026-10-02 晚間小測（已作答：7/7）。

Vignette（題 1-3）

分析師用橫截面估計：股票超額回報 = $b_0 + b_1$ 市場超額回報 + b_2 規模因子 + ε 。殘差圖呈漏斗形；BP 拒絕「無條件異方差」。同事另用月度時間序列估同一規格，BG 顯示正序列相關。第三個模型把五個高度相關估值因子全放：整體 F 顯著，個別 t 全部不顯著，VIF=11。

Q1. 條件異方差對估計的影響？

- A. 係數有偏，SE 高估，Type II $\uparrow$ 。
- B. 係數仍可 unbiased，SE 低估，t 偏大，Type I $\uparrow$ 。
- C. 係數與 SE 都不受影響；漏斗只代表 normality 有問題。

Q2. 「異序令 t 大，共線令 t 細」套用上面三情況？

- A. 異方差與序列相關都令 SE 偏大、 t 偏小；共線令 SE 偏小、 t 偏大。
- B. 三者都令係數有偏，所以 t 一律無效。
- C. 異方差與（正）序列相關：SE 偏小、 t 偏大、Type I $\uparrow$ ；共線：SE 偏大、 t 偏小、Type II $\uparrow$ 。

Q3. 修正 SE 的配對？

- A. 條件異方差 $\rightarrow$ robust SE；序列相關（常連異方差） $\rightarrow$ Newey-West SE。
- B. 條件異方差 $\rightarrow$ Newey-West；序列相關 $\rightarrow$ 只改 VIF。
- C. 兩者都只用整體 F ；不必改 SE。

Vignette（題 4-5）

本月基金回報 $= b_0 + b_1$ （上月基金回報） $+ b_2$ 市場回報 $+ \varepsilon$ 。BG 正序列相關。同事看 b_2 的 $p=0.18$ ，說已證明市場 beta 是 0。

Q4. X 有 lagged Y 且誤差有序列相關時？

- A. 係數仍 unbiased，只需調大 SE。
- B. 係數不一致/invalid；不能只當 SE 問題。
- C. 只有截距有問題；slope 的 t 仍可靠。

Q5. 同事「證明 beta 是 0」？

- A. Fail to reject $H_0 : b_2 = 0$ 只代表證據不足，不能說已證明係數是 0。
- B. $p=0.18 > 0.05$ ，所以一定證明 $b_2 = 0$ 。
- C. $p=0.18$ 代表 Type I error 正好是 18%。

Vignette（題 6-7）

$n=60$ 、 $k=3$ 。某觀察 $h_{ii} = 0.28$ ； X 極端、 Y 也偏離；刪掉後某 slope 由顯著變不顯著。行業分四類，同事打算放 4 個 dummy。預測比較：A 的 AIC 較低、B 的 BIC 較低。

Q6. 該觀察與 leverage 門檻？

- A. $h_{ii} = 0.28$ 低於門檻，所以一定不是 high-leverage，也一定不是 influential。
- B. 它只是 outlier；刪除後係數變了也不叫 influential。
- C. 門檻 $3(k+1)/n = 0.20$ ； $0.28 > 0.20$ 屬 high-leverage，且刪除改變顯著性 $\rightarrow$ 亦是 influential（可重疊）。

Q7. 哪組同時正確？

- A. 四類放 4 個 dummy； $df=n-k=57$ ；預測優先 BIC（愈高愈好）。
- B. 四類放 3 個 dummy（ $n-1$ ）； $df=n-k-1=56$ ；預測優先 AIC（愈低愈好）。
- C. 四類放 3 個 dummy； $df=n-1=59$ ；預測優先 R^2 （愈高愈好）。

答案

- **Q1：B**。係數可 unbiased；SE 低估 $\rightarrow$ Type I $\uparrow$ 。
- **Q2：C**。異序令 t 大；共線令 t 細。
- **Q3：A**。異方差 $\rightarrow$ robust；序列相關 $\rightarrow$ Newey-West。
- **Q4：B**。Lagged Y + SC $\rightarrow$ 係數 invalid。
- **Q5：A**。Fail to reject $\neq$ 證明 $=0$ 。
- **Q6：C**。過門檻 $=$ high-leverage；刪後變 $=$ influential；可重疊。

- **Q7：B**。dummy $n-1=3$ ； $df=56$ ；預測看 AIC 愈低愈好。

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [01 LM1 多元回歸基礎](#)
- [02 LM2 模型擬合與預測](#)
- [03 LM3 模型設定錯誤](#)
- [04 LM4 回歸延伸](#)
- [補底 假設檢定 p值 t值 標準誤](#)
- [口訣總表](#) | [公式總表](#) | [易錯點與弱項](#) | [練習題庫](#)

10. 必背清單 (Review LM1-4)

考前逐項剔：能夠不看筆記寫出／講出才剔。只收今日弱項相關的 ●／★。

● 必背 公式

- ☐ ● 必背 $df = n - k - 1$
- ☐ ● 必背 $h_{ii} > 3(k + 1)/n$
- ☐ ● 必背 n 類 $\rightarrow n-1$ dummy
- ☐ ● 必背 $t = \hat{b}/s_{\hat{b}}; |t| \approx 2$ 或 $p < \alpha \rightarrow \text{reject}$
- ☐ ● 必背 BP : nR^2 ; VIF : $1/(1 - R_j^2)$
- ☐ ● 必背 $\ln[P/(1 - P)] = b_0 + b_1X_1 + \dots$

★ 必考 概念

- ☐ ★ 必考 異序：SE 細、 t 大、Type I $\uparrow$ ；共線：SE 大、 t 細、Type II $\uparrow$
- ☐ ★ 必考 異方差 $\rightarrow$ robust SE；序列相關 $\rightarrow$ Newey-West（只改 SE）
- ☐ ★ 必考 Fail to reject $\neq$ 證明沒有／係數 $= 0$
- ☐ ★ 必考 Lagged Y + 序列相關 $\rightarrow$ 係數 invalid
- ☐ ★ 必考 High-leverage $= X$ ；outlier $= Y$ ；influential $=$ 刪後有變（可重疊）
- ☐ ★ 必考 過 1 升分、過 2 顯著；AIC 愈低愈好（預測）
- ☐ ★ 必考 Logistic $=$ MLE； $b_j = \Delta(\log \text{odds})$ ；Dummy 管 X 、logistic 管 Y

Day 6 | LM5a 時間序列（上）（Time-Series Analysis I：Trend、Covariance Stationarity、AR(1)）

上課日期：2026-10-06（原定 Day 6 為 10/2，延至今日完成） | 教材出處：CFA L2 Quant，Learning Module 5，書頁 p109-135（今日教到 mean reversion 為止；in-sample vs out-of-sample、RMSE、係數不穩定移到 Day 7 開頭） | 晚間小測：4/7（Q1 、Q2  無計算機、Q3  猜中、Q4 、Q5  無計算機、Q6 、Q7  猜中） | stress 5（「今天好累」）

重要度標記： 必背 |  理解即可 |  不用背 |  必考 |  陷阱（說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分）
| 考前用第 10 部分的必背清單逐項剔。

明早（10/7）輕量日：只做約 15 分鐘重教（DW 讀法、mean-reverting level 計算+方向、兩步連鎖預測、殘差自相關 t 檢定、季節 lag），不上新課；Day 7 LM5b 改為 10/8。

1. 一句總結

時間序列三步曲：① 先用 trend 模型（固定金額增長 → 線性；固定百分比增長 → 對數線性，增長率 $e^{b_1} - 1$ ）；② 若 DW 低（殘差正序列相關）→ trend 模型不夠用，要改用 AR，但 AR 要求序列 covariance stationary（均值穩、波動穩、相關只睇距離），否則 t 檢定失效（spurious regression）；③ AR(1) 用「上一期」預測下一期，兩步預測要連鎖代入，長遠會回到 mean-reverting level $b_0/(1 - b_1)$ （高過會跌、低過會升）；用殘差自相關 $t = r \div (1/\sqrt{T})$ 檢查有冇漏 lag，顯著就加返個 lag（季度 lag 4、月度 lag 12），AR 模型唔用 DW。

2. 為甚麼重要 + 日常例子

2.0 為甚麼要學（Why it matters）

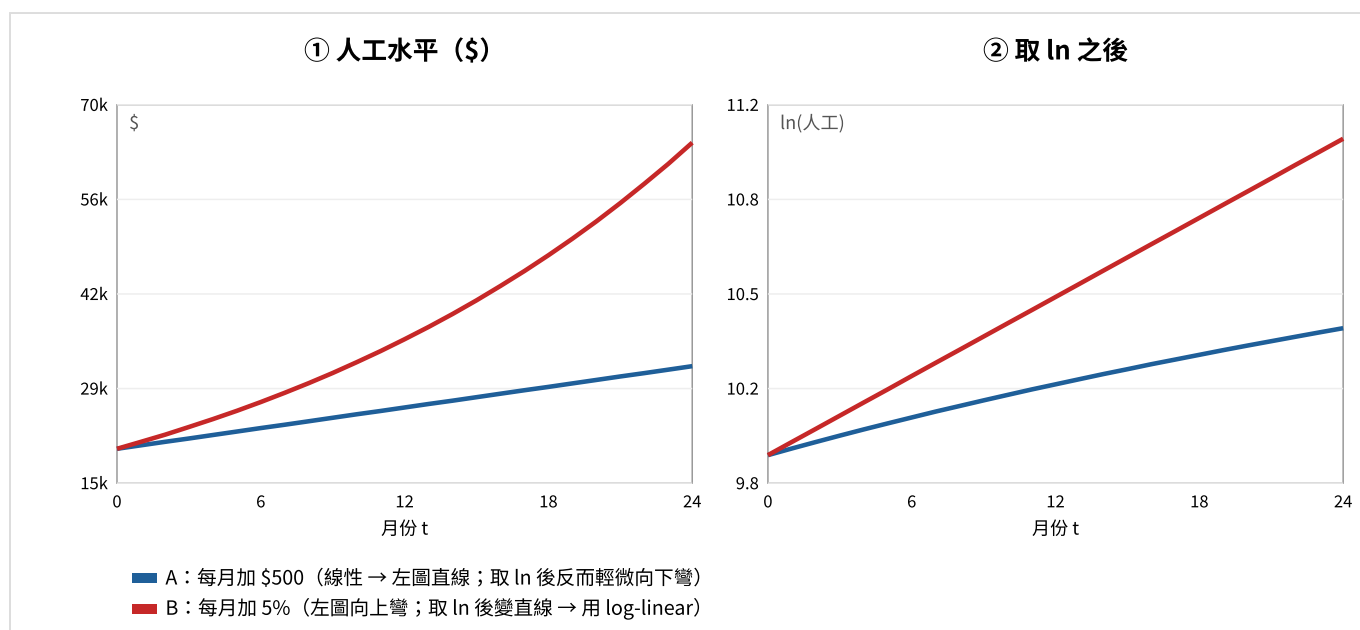
- 之前 LM1-4 的回歸都是「用 X 解釋 Y」（橫截面或一般回歸）。但投資工作好多數據是按時間排好的：每月通脹、每季收入、每日成交、利率。分析師最常做的事就是「用過去預測未來」。
- 時間序列有一個大問題：今期同上期好似（有記憶）。LM3 學過——殘差互相相關（serial correlation）會令 SE 偏細、t 虛高（「異序令 t 大」）。時間序列幾乎一定會撞到這個問題，所以要有專門工具。
-  必考 LM5 在 L2 Quant 是 vignette 高頻章：考你「揀線性還是對數線性」「DW 低代表甚麼」「AR(1) 預測兩期」「mean-reverting level」「殘差自相關要加 lag」。大部分是代入計數 + 判斷方向，學識就穩攞分。

2.1 例子一：人工每月加 \$500 vs 加 5%（→ 線性 vs 對數線性趨勢）

假設阿明同阿強起薪都是 \$20,000（示範數字）：

月份 t	A：每月加 \$500（固定金額）	B：每月加 5%（固定百分比）
0	20,000	20,000
1	20,500	21,000
2	21,000	22,050
12	26,000	≈ 35,917
24	32,000	≈ 64,502

- **A 每期加同一個金額** → 畫出來是直線 → 用 **linear trend**： $y_t = b_0 + b_1 t$ ，這裏 $b_0 = 20000$ 、 $b_1 = 500$ （每期加 \$500）。
- **B 每期加同一個百分比** → 畫出來向上彎（愈加愈多）；但取 **ln** 之後，每期都加 $\ln(1.05) \approx 0.0488$ → **變直線** → 用 **log-linear trend**： $\ln y_t = b_0 + b_1 t$ ， $b_1 \approx 0.0488$ ，增長率 = $e^{0.0488} - 1 = 5\%$ 。
- **⚠ 陷阱** 用 log-linear 預測人工本身時，要把結果取 **e 次方還原**： $\hat{y}_t = e^{b_0 + b_1 t}$ 。只計到 $b_0 + b_1 t$ 就停 = 只得到 $\ln(\text{人工})$ 。
- **⚠ 陷阱** 若 B 這種「百分比增長」硬用直線去 fit，殘差會一段時間全部正、一段時間全部負（系統性形態）→ 殘差正序列相關 → DW 低。



解說：左圖：A（藍）是直線，B（紅）向上彎。右圖取 ln 之後：B 變成直線（所以 B 用 log-linear 最合適），A 反而輕微向下彎。**結論：**先看圖——直線增長用 linear，彎曲（固定 % 增長）用 log-linear。

2.2 例子二：阿明 vs 阿強 體重（→ covariance stationarity）

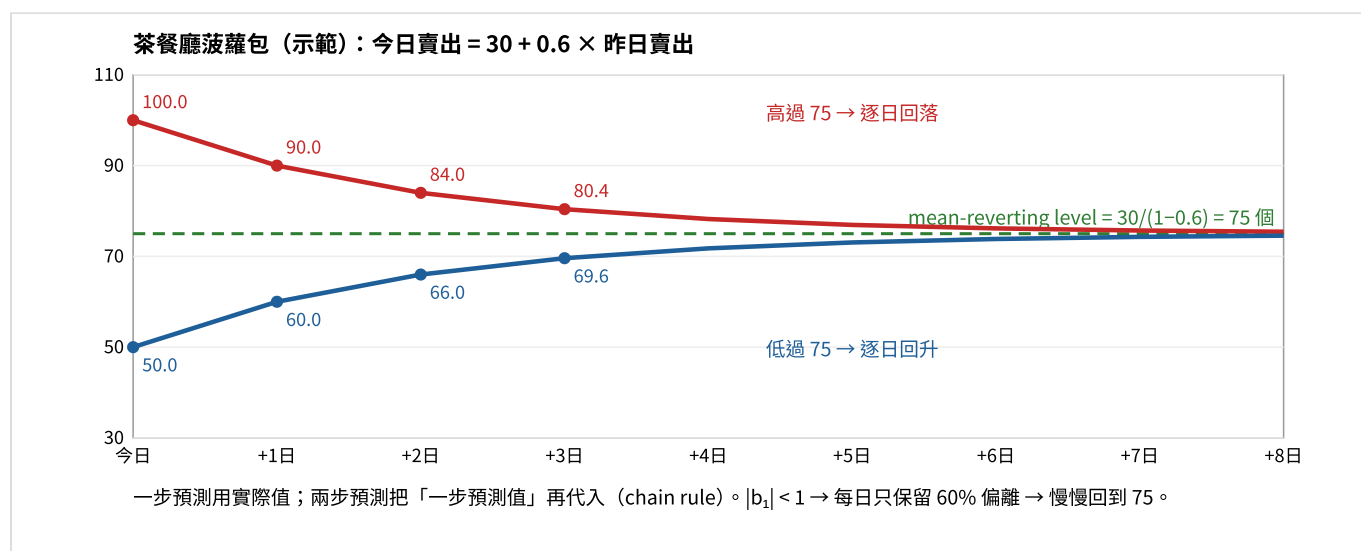
- **阿明：**每個月磅重，總是在 65 kg 上下 1-2 kg 浮動（示範）。
 - 長期平均一直係 65 kg → **均值穩**（constant & finite mean）。
 - 每個月上落幅度差唔多 → **波動穩**（constant & finite variance）。
 - 「今個月 vs 上個月」的相關，無論係 1 月對 2 月、定 7 月對 8 月都差唔多；只取決於相隔幾多個月 → **相關只睇距離**（covariance depends only on lag）。
 - → 阿明的體重序列 **covariance stationary**（平穩）。

- **阿強**：60 → 62 → 64 → 66 → … 一直上升（示範）。
 - 平均值隨時間不斷上升 → **均值唔穩** → **non-stationary**。
 - **★必考** 有趨勢（trending）的序列一定不是 **covariance stationary**。
- **為何 t 檢定會失效？（spurious regression，偽回歸）**：如果將阿強的體重（一直升）回歸到香港樓價（都係一直升），可能得到 $t = 8$ 、「極度顯著」——但兩者根本無關，只是一齊向上。原因：OLS 的 SE 和 t 分佈都**假設序列平穩**；非平穩時 SE 不可靠、 t **不再服從 t 分佈** → 很容易**假顯著**（false significance）。這就是 LM3「異序令 t 大」的極端版本。

2.3 例子三：茶餐廳菠蘿包（→ AR(1)、兩步預測、mean reversion）

茶餐廳老闆發現（示範）：**今日賣出 = 30 + 0.6 × 昨日賣出**（個）。

- **mean-reverting level（長期回歸水平）** = $\frac{b_0}{1 - b_1} = \frac{30}{1 - 0.6} = 75$ 個。
- 昨日因為電視節目介紹，賣出 **100 個**（高過 75）：
 - 一步預測（今日）： $30 + 0.6 \times 100 = 90$
 - 兩步預測（明日）：把**預測值 90**再代入： $30 + 0.6 \times 90 = 84$
 - 之後 80.4 → 78.2 → …… 慢慢跌返去 75。
- 落雨日只賣 **50 個**（低過 75）：今日 $30 + 0.6 \times 50 = 60$ → 明日 $30 + 0.6 \times 60 = 66$ → 慢慢升返去 75。
- 點解會回去？因為 $|b_1| = 0.6 < 1$ ：每日只保留 **60%** 的「偏離」，偏離愈來愈細。若 $b_1 = 1$ ，偏離永遠唔會消失（random walk，Day 7 再講）。
- **漏咗 lag？** 如果老闆發現模型的殘差**每逢星期六都偏高**（即相隔 7 日的殘差有相關），代表模型漏咗「上星期同一日」的資料 → 應該**加 lag 7**，而不是「再加前一日」。⚠ 上課時曾答「加前一日」，後來更正：**殘差邊個 lag 顯著，就加返邊個 lag**。



解說：綠虛線 = mean-reverting level 75。紅線由 100 開始，每日回落（90 → 84 → 80.4）；藍線由 50 開始，每日回升（60 → 66 → 69.6）。**結論：**高過均值會跌，低過均值會升；兩步預測用上一步的預測值。

（以上是上課用的示範例子，不是真實數據。書中正式例子見第 3 部分。）

3. 正式概念 (CFA 詞彙)

3.1 Trend models : linear vs log-linear (LOS a、b) ★必考

步驟 1 | 認模型

- **Linear trend** : $y_t = b_0 + b_1t + \varepsilon_t$, $t = 1, 2, \dots, T$ (時間本身就是 X)。每期增加**固定金額** b_1 。
- **Log-linear trend** : $\ln y_t = b_0 + b_1t + \varepsilon_t$ 。每期增加**固定百分比** (連續複利增長率 b_1 ; 離散增長率 $e^{b_1} - 1$)。

步驟 2 | 計預測值

- Linear : $\hat{y}_t = \hat{b}_0 + \hat{b}_1t$ (直接代 t)。
 - 書例 (Example 1, 美國 CPI 月度通脹, 294 個月) : $\hat{y}_t = 2.7845 - 0.0037t$; 樣本外 $t = 306$: $2.7845 - 0.0037 \times 306 = 1.6523\%$ 。
- Log-linear : $\hat{y}_t = e^{\hat{b}_0 + \hat{b}_1t}$ (先計指數, 再取 e)。
 - 小測例 : $\ln(\text{Rev}_t) = 1.50 + 0.04t$, $t = 10 \rightarrow e^{1.50 + 0.40} = e^{1.90} \approx 6.69$ 。
 - 書例 (Example 3, Starbucks 季度銷售) : $\ln(\text{Sales}_t) = 6.7617 + 0.0295t \rightarrow$ 每季增長約 $e^{0.0295} - 1 \approx 2.99\%$ 。

步驟 3 | 揀模型 (LOS b)

數據形態	用	解讀 b_1
每期加 固定金額 (直線)	Linear trend	每期增加 b_1 單位
每期加 固定百分比 (向上彎、指數增長)	Log-linear trend	每期增長 $e^{b_1} - 1$ (約 b_1)

- ★必考 金融數據 (銷售、股價、GDP) 長期多數是**百分比增長** $\rightarrow$ log-linear 較常見。
- ⚠️ 陷阱 Log-linear 的 b_1 **不是**「每期增加 b_1 單位」; 是增長率 (要用 $e^{b_1} - 1$)。

步驟 4 | 檢查 trend 模型夠唔夠用 : DW (Durbin-Watson)

- Trend 模型只用 t 做 X (沒有 lagged Y) , 所以**可以用 DW** 檢查殘差序列相關 (LM3 學過)。
- 🟡 理解即可 $DW \approx 2(1 - r)$, r = 殘差一階自相關。
- ★必考 讀法 : **DW $\approx 2 \rightarrow$ 右序列相關 ; DW 明顯低過 2 (接近 0) $\rightarrow$ 正序列相關 ; DW 明顯高過 2 (接近 4) $\rightarrow$ 負序列相關。**
 - 書例 : CPI 線性趨勢 $DW = 1.2145 < \text{臨界值 } 1.77 \rightarrow$ 正序列相關 ; Starbucks log-linear $DW = 0.26 \rightarrow$ 正序列相關。
 - 小測例 : $DW = 0.65 \rightarrow$ 正序列相關 $\rightarrow$ trend 模型設定不當 $\rightarrow$ 考慮改用 AR。
- ★必考 **Trend 模型限制 (limitation)** : 殘差常有**正序列相關** $\rightarrow$ 違反「errors 互不影響」 $\rightarrow$ trend 模型不足 ; 殘差裏的規律可以用來建更好的模型 ($\rightarrow$ AR)。
- 🔗 連結 LM1 : 五個假設的「互不影響」 (Independence of errors) ; LM3 : 正序列相關 $\rightarrow$ SE 偏細 $\rightarrow t$ 虛高 $\rightarrow \text{Type I } \uparrow$ 。

3.2 Covariance stationarity (LOS c) ★ 必考

三個條件（逐條，對應阿明體重）：

1. **均值穩**：期望值固定且有限（constant & finite mean）——阿明長期都係 65 kg。
 2. **波動穩**：方差固定且有限（constant & finite variance）——每月上落幅度差唔多。
 3. **相關只睇距離**： $\text{cov}(y_t, y_{t-s})$ 只取決於相隔期數 s (lag)，**不取決於 t 是哪一期**，而且固定有限——1 月對 2 月的相關 = 7 月對 8 月的相關。
- 口訣：★ 必考 「均值穩、波動穩、相關只睇距離」。
 - ★ 必考 有趨勢的序列（例如阿強體重、一直升的樓價指數）→ 均值隨時間變 → **non-stationary**。
 - ⚠ 陷阱 Stationarity **不是**「誤差呈常態分佈」；也**不是**只要求均值固定（三個條件都要）。

為何非平穩會令推論失效（significance of non-stationarity）：

- AR 模型（以至一般 OLS 推論）要求序列 covariance stationary；否則：
 - 係數估計和 **SE 不可靠**；
 - t 統計量**不再服從 t 分佈** → 臨界值 2 不再適用；
 - 兩條無關但都有趨勢的序列互相回歸 → **spurious regression**（偽回歸）→ **假顯著**（小測例：樓價水平回歸 GDP 水平， $t=8$ 也不可信）。
- 🔗 連結 FND/LM1： $t = \text{係數} \div \text{SE}$ 、 $|t| > 2$ 算數 —— 這些都**建基於假設成立**；假設崩潰， $|t| > 2$ 就不再代表顯著。

3.3 AR(p) 模型結構與預測 (LOS d) ★ 必考

結構：用序列自己的過去值做 X 。

- AR(1)： $x_t = b_0 + b_1 x_{t-1} + \varepsilon_t$
- AR(p)： $x_t = b_0 + b_1 x_{t-1} + b_2 x_{t-2} + \dots + b_p x_{t-p} + \varepsilon_t$
- 前提：序列 **covariance stationary**；AR(1) 需要 $|b_1| < 1$ 。
- **Lag k 是甚麼**？lag $k = k$ 期之前的值。 x_{t-1} = 上一期， x_{t-4} = 4 期之前。

一步預測（one-period-ahead）：用最新實際值： $\hat{x}_{t+1} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 x_t$

兩步預測（two-period-ahead，chain rule of forecasting）：把一步預測值再代入： $\hat{x}_{t+2} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 \hat{x}_{t+1}$

- 小測例： $x_t = 1.20 + 0.60x_{t-1}$ ，最新 $x_t = 4.0$ ：一步 = $1.20 + 0.60 \times 4.0 = 3.60$ ；兩步 = $1.20 + 0.60 \times 3.60 = 3.36$ 。
- ⚠ 陷阱 兩步預測**不是**再用 4.0 代入（會得 3.60 兩次）；也**不是** $0.60^2 \times 4.0$ 加載距一次。
- 💡 理解即可 預測期數愈遠，不確定性愈大（多期預測誤差會累積）。
- 🔗 連結 LM2：預測值 $\hat{Y}$ = 代入係數同 X —— AR 只是 X 變咗「上一期的自己」。

3.4 殘差自相關檢定：AR 模型有冇漏 lag？ (LOS e) ★ 必考

為何唔用 DW？⚠ 陷阱 ★ 必考 當 X 包括 **lagged Y** （AR 模型一定有），DW 無效。要改用殘差自相關的 t 檢定。

步驟：

1. 估 AR 模型，計殘差。
 2. 計殘差在 lag 1, 2, 3, ... (季度數據常看到 lag 4) 的自相關 r_k 。
 3. 每個 lag: $t = \frac{r_k}{1/\sqrt{T}}$ (SE = $1/\sqrt{T}$, T = 觀察值數目), df = T - 2。
 4. 比較臨界值 (約 2):
 - 全部**不顯著** → 殘差無序列相關 → 模型設定 OK, OLS 估計有效。
 - **某個 lag 顯著** → 模型漏咗資訊 → 加返嗰個 lag 再估、再檢查。
- 小測例: T = 100 → SE = $1/\sqrt{100} = 0.10$; lag 3 自相關 0.25 → $t = 2.5 > 2$ → 顯著 → AR(1) 不足, 應加 lag。
 - 書例 (Exhibit 12, Intel 毛利率 AR(1), T = 65): SE = $1/\sqrt{65} \approx 0.1240$; 四個 lag 的 t 分別 1.05、-1.68、0.31、0.49, 全部 < 2.0 → 無顯著殘差自相關 → AR(1) 設定合適。
 - 🔗 連結 LM3: 殘差序列相關 + lagged Y → **係數 invalid** (「滯後 Y + 序列相關 = 係數作廢」)。所以 AR 模型**必須**把殘差相關「加 lag 加到右」, 不能只改 SE。

季節性 (seasonality): 加哪個 lag?

- ★ **必考** 季度數據 → **lag 4** (同一季、上年); 月度數據 → **lag 12** (同一月、上年)。(菠蘿包示範: 每日數據有星期規律 → lag 7。)
- 規則: **殘差邊個 lag 顯著, 就加返邊個 lag**, 不是一律「加前一期」。季節 lag 的正式處理見 Day 7 (LM5b)。

3.5 Mean reversion (LOS f) ★ **必考**

- **Mean reversion**: 序列高過均值時傾向下跌、低過均值時傾向上升 (書比喻: 像有恆溫器的房間溫度)。
- 🔴 **必背** AR(1) 的 **mean-reverting level**: 令 $x_{t+1} = x_t \rightarrow x_t = b_0 + b_1 x_t \rightarrow x_t = \frac{b_0}{1 - b_1}$ 。
- **方向判斷 (Q6 答錯位)**:
 - 現值 = $b_0/(1 - b_1)$ → 預測**不變**;
 - 現值 > 水平 → 預測**下跌** (向水平回落);
 - 現值 < 水平 → 預測**上升**。
- 小測例: $1.20/(1 - 0.60) = 3.00$; 現值 4.0 > 3.00 → **回落**向 3.00 (3.60 → 3.36 → ...), **不是**「繼續上升」。
- 書例: Intel 毛利率 $0.1513/(1 - 0.7462) = 0.5961$; 現值高過 0.5961 → 預測下一期下跌。
- ★ **必考** 所有 covariance-stationary 序列都有**有限的** mean-reverting level; 需要 $|b_1| < 1$ ($b_1 = 1 \rightarrow$ 分母 0 → 無限/未定義 = random walk, Day 7)。
- ⚠ **陷阱** 「 $b_1 > 0$ 就會遠離均值」—— 錯; 只要 $|b_1| < 1$ 就會回歸。

3.6 連結 LM1-4 (一表看晒)

今日概念	連結到	一句話
Trend 模型預測	LM2 預測 $\hat{Y}$	代入係數同 t (log-linear 要取 e)
DW 低 → 正序列相關	LM1 假設「互不影響」；LM3 序列相關	正 SC → SE 偏細、t 虛高、Type I ↑
錯用 linear (應該 log-linear)	LM3 functional form misspecification	殘差有系統性形態
非平穩 → t 失效	FND $t = \text{係數} \div \text{SE}$; $ t > 2$ 規則	假設不成立 → 規則不適用 → spurious
AR 模型唔用 DW	LM3 lagged Y	X 有 lagged Y 時 DW 無效
殘差有相關要加 lag	LM3 「滯後 Y + 序列相關 = 係數作廢」	不能只改 SE (Newey-West 不夠)
殘差自相關 $t = r \div (1/\sqrt{T})$	FND $t = \text{估計值} \div \text{SE}$	同一套 t 邏輯，SE 換成 $1/\sqrt{T}$

3.7 留待 Day 7 開頭 (今日未教)

- In-sample vs out-of-sample forecast ; **RMSE** (愈低愈好) 比較模型預測準確度 (LOS g)。
- 係數不穩定 (coefficient instability) : 樣本期不同 → 係數可以好唔同 (LOS h)。

4. 圖表

4.1 線性 vs 對數線性 (上課示意)

見第 2.1 部分圖：直線增長 → linear ; 固定 % 增長 (向上彎) → 取 ln 變直線 → log-linear。

4.2 AR(1) mean reversion (上課示意)

見第 2.3 部分圖：高過 75 會跌、低過 75 會升；兩步預測連鎖代入。

4.3 書中對照 (文字)

- Example 1 / Exhibit 5** : CPI 通脹線性趨勢，slope -0.0037 不顯著；DW 1.2145 → 正序列相關。
- Example 3 / Exhibit 9-11** : Starbucks 銷售——線性趨勢殘差呈系統性形態 (DW 0.40) ; ln 後貼近直線 (log-linear, DW 0.26 仍有正 SC) → 需要其他模型。
- Exhibit 12** : Intel 毛利率 AR(1) : $b_0 = 0.1513$ 、 $b_1 = 0.7462$ 、 $T = 65$; 殘差自相關 SE 0.1240，四個 lag 都不顯著；mean-reverting level 0.5961。

5. 公式

每條公式都有重要度標記：● 必背 (考試不會給，要自己計) | ● 理解即可 (知道意思和用法，數值通常會給)
| ● 不用背。

● 必背 | **Linear trend (預測值)** : 代入 t 直接計。

$$\hat{y}_t = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 t$$

必背 | **Log-linear trend (預測值)**：先計 $b_0 + b_1 t$ ，再取 e。

$$\ln y_t = b_0 + b_1 t \Rightarrow \hat{y}_t = e^{\hat{b}_0 + \hat{b}_1 t}$$

必背 | **Log-linear 每期增長率**：★ **必考**

$$g = e^{b_1} - 1$$

例： $b_1 = 0.04 \Rightarrow e^{0.04} - 1 = 4.08\%$ 。

理解即可 | **DW 與殘差自相關**：知道讀法 (≈ 2 冇 SC；低 $\rightarrow$ 正 SC；高 $\rightarrow$ 負 SC)；臨界值題目會給。

$$DW \approx 2(1 - r)$$

必背 | **AR(1) 一步預測**：

$$\hat{x}_{t+1} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 x_t$$

必背 | **AR(1) 兩步預測 (chain rule)**：⚠ 用一步預測值代入。

$$\hat{x}_{t+2} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 \hat{x}_{t+1}$$

理解即可 | **AR(p) 結構**：

$$x_t = b_0 + b_1 x_{t-1} + b_2 x_{t-2} + \cdots + b_p x_{t-p} + \varepsilon_t$$

必背 | **Mean-reverting level**：★ **必考** (再判斷方向：高過會跌、低過會升)

$$x^* = \frac{b_0}{1 - b_1}$$

條件： $|b_1| < 1$ 。

必背 | **殘差自相關 t 檢定**：★ **必考**

$$t = \frac{r_k}{1/\sqrt{T}} = r_k \sqrt{T}, \quad SE = \frac{1}{\sqrt{T}}, \quad df = T - 2$$

不用背 | **k 階自相關定義**：

$$\rho_k = \frac{\text{COV}(x_t, x_{t-k})}{\sigma_x^2}$$

理解即可 | **季節 lag**：季度 $\rightarrow$ lag 4；月度 $\rightarrow$ lag 12 (同期上年)。

6. 口訣

- ★ **必考** 「直線加固定，對數加%數」：固定金額增長 $\rightarrow$ linear；固定百分比增長 $\rightarrow$ log-linear (增長率 $e^{b_1} - 1$ ，預測要取 e)。
- ★ **必考** 「均值穩、波動穩、相關只睇距離」：covariance stationarity 三條件；有趨勢 = 均值唔穩 = 非平穩。

- ★必考 「高過均值會跌，低過均值會升；殘差有相關，就要加 lag」：mean reversion 方向 + 殘差自相關顯著 → 加 lag。
- ★必考 「殘差有規律，邊期漏咗就加返邊期」：季度 lag 4、月度 lag 12；不是一律加前一期。
- DW 二平安，低正高負：DW ≈ 2 冇事；低 → 正序列相關；高 → 負序列相關（只限有 lagged Y 的模型）。
- ⚠ 有 lagged Y，唔用 DW：AR 模型用殘差自相關 t ($SE = 1/\sqrt{T}$)。

7. 考試陷阱

以下每一條都是 ⚠ 陷阱；同時標 ★必考 的是高頻考點。

- ⚠ 陷阱 ★必考 Log-linear 預測忘記取 e： $\ln y = 1.90$ 不是答案；答案是 $e^{1.90} \approx 6.69$ 。
- ⚠ 陷阱 ★必考 Log-linear 的 b_1 當成「每期加 b_1 單位」：正確是增長率 $e^{b_1} - 1$ 。
- ⚠ 陷阱 ★必考 DW 讀反：DW 低（例 0.65）= 正序列相關，不是「有序列相關」也不是負相關。（小測 Q3 猜中 🎯）
- ⚠ 陷阱 ★必考 AR 模型用 DW：有 lagged Y 時 DW 無效 → 用殘差自相關 t 檢定。
- ⚠ 陷阱 ★必考 殘差自相關 SE 寫成 $1/T$ ：正確是 $1/\sqrt{T}$ ($T = 100 \rightarrow 0.10$ ，不是 0.01)。（小測 Q7 猜中 🎯）
- ⚠ 陷阱 ★必考 Mean reversion 方向講反：現值高過 $b_0/(1 - b_1) \rightarrow$ 跌；低過 $\rightarrow$ 升。（小測 Q6 答錯 ✗：揀了「2.00、繼續上升」）
- ⚠ 陷阱 ★必考 Mean-reverting level 計錯：是 $b_0/(1 - b_1)$ ($1.20/0.40 = 3.00$)，不是 b_0/b_1 (= 2.00) 或 $b_0 \times b_1$ 。
- ⚠ 陷阱 ★必考 兩步預測用返實際值：要用一步預測值代入 ($3.60 \rightarrow 3.36$)。（小測 Q5 未作答）
- ⚠ 陷阱 ★必考 以為 stationarity = 常態分佈，或只要均值固定：三條件（均值、方差、covariance 只看 lag）。
- ⚠ 陷阱 ★必考 兩個趨勢序列回歸 t 很大就信：非平穩 $\rightarrow$ spurious regression $\rightarrow$ t 不服從 t 分佈 $\rightarrow$ 假顯著。
- ⚠ 陷阱 殘差 lag 3 顯著卻「加前一期」：應加顯著那個 lag；季度季節性 $\rightarrow$ lag 4，月度 $\rightarrow$ lag 12。
- ⚠ 陷阱 「 $0.25 < 0.5$ 所以不顯著」：要計 $t = 0.25 \div 0.10 = 2.5$ 才判斷，不能直接看自相關大小。

8. 自測題（答案放最後）

以下 Q1–Q7 是 2026-10-06 晚間小測（4/7）。

Vignette（題 1–3） 分析師阿明用 $T = 40$ 季數據為一間公司的季度收入建立趨勢模型。收入圖呈向上彎曲，每季大約以固定百分比增長。線性趨勢模型的殘差呈系統性形態，於是改用對數線性模型，估計結果為 $\ln(\text{Rev}_t) = 1.50 + 0.04t$ 。該模型的 Durbin-Watson 統計量為 0.65。

Q1. 哪個模型較合適？如何解讀 b_1 ？

- 對數線性模型；每季增長率約為 $e^{0.04} - 1 \approx 4.08\%$ 。
- 線性模型；收入每季增加 0.04 單位。
- 對數線性模型；收入每季增加 0.04 單位。

Q2. 用對數線性模型預測 $t = 10$ 的收入，最接近：

A. 1.90 B. 6.69 C. 4.40

Q3. DW = 0.65 最可能代表：

- A. 殘差沒有序列相關，趨勢模型可以直接使用。
- B. 殘差有負序列相關，應加入更多趨勢項。
- C. 殘差有正序列相關，趨勢模型設定不當，應考慮改用 AR 模型。

Vignette (題 4-7) 研究員以 $T = 100$ 個月的通脹變化 (%) 估計 AR(1)： $x_t = 1.20 + 0.60 x_{t-1}$ ，最新一期 $x_t = 4.0$ 。殘差自相關：lag 1 = 0.05、lag 2 = 0.08、lag 3 = 0.25。另一同事把明顯向上的樓價指數水平回歸到同樣持續上升的 GDP 水平，得到 slope 的 $t = 8$ ，聲稱「關係極度顯著」。

Q4. 關於 covariance stationarity 及同事的 $t = 8$ ，哪個說法最正確？

- A. 需要：mean 固定且有限、variance 固定且有限、covariance 只取決於 lag 距離；兩個趨勢序列都違反 → 可能是 spurious regression， $t = 8$ 不可靠。
- B. 只需 mean 固定； $t = 8$ 很大，所以結果一定可信。
- C. Stationarity 的要求是誤差呈常態分佈；只要殘差常態， t 檢定就有效。

Q5. 一步及兩步預測分別為：

A. 3.60 和 3.60 B. 3.60 和 2.16 C. 3.60 和 3.36

Q6. 該 AR(1) 的 mean-reverting level 及預測方向：

- A. 2.00；由於 4.0 高於 2.00，預測會繼續上升。
- B. 3.00；由於 4.0 高於 3.00，預測會逐步回落向 3.00。
- C. 3.00；序列會遠離 3.00，因為 $b_1 > 0$ 。

Q7. 關於殘差自相關檢定，哪個結論最正確？

- A. $SE = 1/\sqrt{100} = 0.10$ ；lag 3 的 $t = 2.5$ ，大於約 2 → 顯著，AR(1) 設定不足，應加入 lag；AR 模型不應用 DW 檢定。
- B. $SE = 1/100 = 0.01$ ； $t = 25$ ；應再用 DW 確認。
- C. 0.25 小於 0.5，所以不顯著，模型無問題。

額外練習 (明早重教用，用書中數字)

P1. Intel 毛利率 AR(1)： $b_0 = 0.1513$ 、 $b_1 = 0.7462$ 。計 mean-reverting level；若現值 = 0.65，下一期預測向哪個方向？

P2. 同一模型 $T = 65$ 。殘差自相關的 SE 是多少？lag 2 自相關 -0.2086 是否顯著？

P3. Starbucks： $\ln(\text{Sales}_t) = 6.7617 + 0.0295t$ 。每季增長率約多少？

P4. 季度數據的 AR(1) 殘差在 lag 4 顯著，應加哪個 lag？若是月度數據、lag 12 顯著呢？

P5. 菠蘿包：今日賣出 = $30 + 0.6 \times$ 昨日賣出，昨日賣 50。計今日及明日預測，並講方向。

答案

- Q1: A 。固定百分比增長 → log-linear； b_1 是增長率， $e^{0.04} - 1 = 4.08\%$ 。
- Q2: B  (無計算機未作答)。 $e^{1.50+0.04 \times 10} = e^{1.90} \approx 6.69$ ；A (1.90) 是忘記取 e 。
- Q3: C  (猜中)。DW 遠低過 2 → 正序列相關 → trend 模型不足 → 改 AR。

- Q4 : A 。三條件；兩個趨勢序列非平穩 → spurious regression。
- Q5 : C  (無計算機未作答)。 $1.20 + 0.60 \times 4.0 = 3.60$; $1.20 + 0.60 \times 3.60 = 3.36$ (連鎖代入)。
- Q6 : B  (答 A)。 $1.20/(1 - 0.60) = 3.00$; 4.0 高過 3.00 → 回落。A 錯在用 b_0/b_1 而且方向講反。
- Q7 : A  (猜中)。 $SE = 1/\sqrt{100} = 0.10$; $t = 0.25/0.10 = 2.5 > 2$ → 顯著 → 加 lag ; AR 不用 DW。
- P1 : $0.1513/0.2538 \approx 0.5961$; $0.65 > 0.5961$ → 預測下跌。
- P2 : $1/\sqrt{65} \approx 0.1240$; $t = -0.2086/0.1240 \approx -1.68$, $|t| < 2$ → 不顯著。
- P3 : $e^{0.0295} - 1 \approx 2.99\%$ 。
- P4 : 季度 → lag 4 (同季上年) ; 月度 → lag 12 (同月上年)。
- P5 : 今日 $30 + 0.6 \times 50 = 60$; 明日 $30 + 0.6 \times 60 = 66$; 低過 75 → 回升。

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [01 LM1 多元回歸基礎](#) (假設「互不影響」)
- [02 LM2 模型擬合與預測](#) (預測值代入)
- [03 LM3 模型設定錯誤](#) (序列相關、DW/BG、lagged Y+SC → 係數 invalid)
- [補底 假設檢定 p值 t值 標準誤](#) ($t = \text{估計值} \div SE$)
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)

10. 必背清單 (LM5a)

考前逐項剔：能夠不看筆記寫出／講出才剔。只收 **必背** 公式和 **★必考** 概念；陷阱見第 7 部分。

必背 公式

- ☐ **必背** Linear trend : $\hat{y}_t = b_0 + b_1 t$ (CPI 例 : $t = 306 \rightarrow 1.6523\%$)
- ☐ **必背** Log-linear : $\hat{y}_t = e^{b_0 + b_1 t}$ ($1.50 + 0.04 \times 10 \rightarrow e^{1.90} \approx 6.69$)
- ☐ **必背** 增長率 $e^{b_1} - 1$ ($0.04 \rightarrow 4.08\%$; $0.0295 \rightarrow 2.99\%$)
- ☐ **必背** AR(1) 一步 $b_0 + b_1 x_t$; 兩步 $b_0 + b_1 \hat{x}_{t+1}$ ($4.0 \rightarrow 3.60 \rightarrow 3.36$)
- ☐ **必背** Mean-reverting level $b_0 / (1 - b_1)$ ($1.20 / 0.40 = 3.00$; Intel 0.5961)
- ☐ **必背** 殘差自相關 $t = r_k / (1 / \sqrt{T})$ ($T = 100 \rightarrow \text{SE } 0.10$; $0.25 \rightarrow t = 2.5$)

★必考 概念

- ☐ **★必考** 直線加固定 $\rightarrow$ linear ; 對數加%數 $\rightarrow$ log-linear
- ☐ **★必考** $DW \approx 2$ 冇 SC ; DW 低 $\rightarrow$ 正序列相關 $\rightarrow$ trend 模型不足 $\rightarrow$ 改 AR
- ☐ **★必考** Covariance stationary 三條件：均值穩、波動穩、相關只睇距離；有趨勢 = 非平穩
- ☐ **★必考** 非平穩 $\rightarrow$ SE 不可靠、 t 不服從 t 分佈 $\rightarrow$ spurious regression、假顯著
- ☐ **★必考** AR 模型有 lagged $Y \rightarrow$ 唔用 DW ，用殘差自相關 t 檢定
- ☐ **★必考** 殘差某 lag 顯著 $\rightarrow$ 加返嗰個 lag (季度 lag 4、月度 lag 12)
- ☐ **★必考** 高過均值會跌，低過均值會升；需要 $|b_1| < 1$

補底 | 假設檢定、p 值、t 值、標準誤 (Level I 基礎)

教學日期：2026-09-26 晚 (22:36-22:51) | 原因：Day 1 小測第 4 題是猜中的，學生未掌握係數的 t 檢定和 p 值 | 狀態：p 值、t 值、標準誤基本掌握；1% 水平和非零假設值：9/26 初步介紹，**2026-09-27 正式教授並答對** | Day 2 的 F-test 之前要先溫習本筆記

重要度標記： **必背** |  **理解即可** |  **不用背** |  **必考** |  **陷阱** (說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分)
| 考前用第 10 部分的**必背清單**逐項剔。

1. 一句總結

假設檢定只問一件事：**這個結果是「真的」，還是「巧合」**？p 值細過 0.05、或者 t 值（不理負號）大過約 2，就當它「算數」(statistically significant，顯著)。

2. 日常例子

2.1 擲硬幣：是真的還是巧合？

朋友給你一個硬幣，你擲了幾次，公字出現得比較多。問題是：這個硬幣真的偏向公字，還是只是碰巧？

- 如果「碰巧會擲出這個結果」的機會很大，你就不能說硬幣有問題。
- 如果「碰巧會擲出這個結果」的機會很細（例如少過 5%），你就會說：這不太像巧合，硬幣應該真的有偏向。

這個「碰巧的機會」就是 **p 值**。

2.2 開支例子：標準誤是甚麼？

回到 Day 1 的開支式子：每多出外吃飯一次，開支多 **150 元**。但這個 150 是用某一段時間的紀錄計出來的。如果換另一段時間的紀錄，可能計出 140、160……這個數字自然會「搖擺」。

- **標準誤 (standard error, SE)** 就是：換一批數據，這個係數正常會搖擺多少。
- 如果 $SE = 15$ ： $150 \div 15 = 10$ ，即 150 離 0 有 10 個「正常搖擺」那麼遠 → 很難是巧合 → **算數**。
- 如果 $SE = 100$ ： $150 \div 100 = 1.5$ ，即 150 只離 0 有 1.5 個「正常搖擺」→ 可能只是巧合 → **不算數**。

同一個係數 150，SE 細就算數，SE 大就不算數。

(以上數字是上課用的示範例子，不是真實數據。)

3. 正式概念 (CFA 詞彙)

3.1 我們在測試甚麼

- Null hypothesis (H_0 , 虛無假設)：係數其實是 0，即這個 X 對 Y 沒有影響 (「一切只是巧合」)。
- Alternative hypothesis (H_a)：係數不是 0。
- 如果證據夠強，我們就 reject H_0 (推翻 H_0)，說這個係數 statistically significant (顯著，即「算數」)。
- 如果證據不夠，我們只能說 fail to reject H_0 (不能推翻 H_0)，即不能排除它只是巧合。
- ★必考 ⚠️陷阱 Fail to reject $H_0 \neq$ 證明係數是 0：只是證據不足，不代表 X 真的沒有影響。

3.2 p 值 (p-value) = 巧合的機會

- p 值 = 假如係數真的是 0，仍然會碰巧得出這麼極端結果的機會。
- ★必考 $p < 0.05 \rightarrow$ 算數 (在 5% 水平顯著)； $p \geq 0.05 \rightarrow$ 不算數。
- 例子： $p = 0.30$ ，即有 30% 機會是巧合，太大 $\rightarrow$ 不算數。

3.3 t 值 (t-statistic) = 離 0 有幾個「正常搖擺」

- $t = \text{係數} \div \text{標準誤}$ 。
- ★必考 $|t| > \text{約 } 2 \rightarrow$ 算數。⚠️陷阱 負號不用理，它只代表方向 (係數是負數)，不影響是否顯著。
- 例子： $t = -1.5 \rightarrow |t| = 1.5 < 2 \rightarrow$ 不算數。

3.4 標準誤 (standard error) = 係數的正常搖擺

- SE 愈細，係數愈「穩定」， t 愈大，愈容易算數。
- ⚠️必背 因為 $t = \text{係數} \div \text{SE}$ ，所以反過來 $\text{SE} = \text{係數} \div t$ 。例如 MKTRF： $1.2889 \div 8.3791 \approx 0.1538$ ，正好是書中表格的 standard error。

3.5 t 大 p 細

t 和 p 是同一件事的兩種講法： t (絕對值) 愈大， p 愈細。例如 $t = 5$ ，離 0 很遠，巧合機會很細，所以 p 很細。

3.6 書中的真實例子：ABC 股票回歸 (Exhibit 4, p12)

★必考 讀回歸結果表、判斷哪些係數顯著，是考試最常見的題型。這是 ABC 股票 120 個月超額回報對 Fama-French 三因子的回歸結果：

係數	Coefficient	Standard error	t-Stat.	P-value	5% 水平算不算數？
Intercept	0.0052	0.0061	0.8435	0.4007	不算數 (p 大過 0.05, $ t < 2$)
MKTRF	1.2889	0.1538	8.3791	0.0000	算數
SMB	-0.5841	0.2664	-2.1922	0.0304	算數 (負號不理)
HML	-0.6810	0.2231	-3.0523	0.0028	算數 (負號不理)

結論：三個 slope (MKTRF、SMB、HML) 都算數，intercept 不算數。

3.7 進階 (9/26 初步介紹，2026-09-27 正式教授)

以下內容在 9/26 22:36 講過一次，當時覺得太難而暫停；2026-09-27 正式教授，檢查題答對。

(a) 臨界值 1.98 從哪裏來？

必背 「約 2」的準確數字要看 **degrees of freedom (df, 自由度)**： $df = n - k - 1$ 。ABC 例子有 $n = 120$ 個月、 $k = 3$ 個 X，所以 $df = 120 - 3 - 1 = 116$ 。在 5% 水平 (雙尾) 下， $df = 116$ 的 **critical value (臨界值)** 約為 **1.98** (**理解即可**)：準確臨界值考試通常會給或可查表，自己記住「約 2」就夠。 $|t| > 1.98$ 就推翻 H_0 。

(b) 1% 水平會怎樣？

陷阱 如果要求更嚴格，用 1% 水平 ($p < 0.01$ 才算數)：SMB 的 $p = 0.0304$ 大過 0.01，所以在 **1% 水平下 SMB 變成不算數**；MKTRF ($p = 0.0000$) 和 HML ($p = 0.0028$) 仍然算數。 $(df = 116)$ 時，1% 雙尾的臨界值約 2.62，SMB 的 $|t| = 2.19$ 未夠。

(c) 測試「係數是否等於某個非零數字」

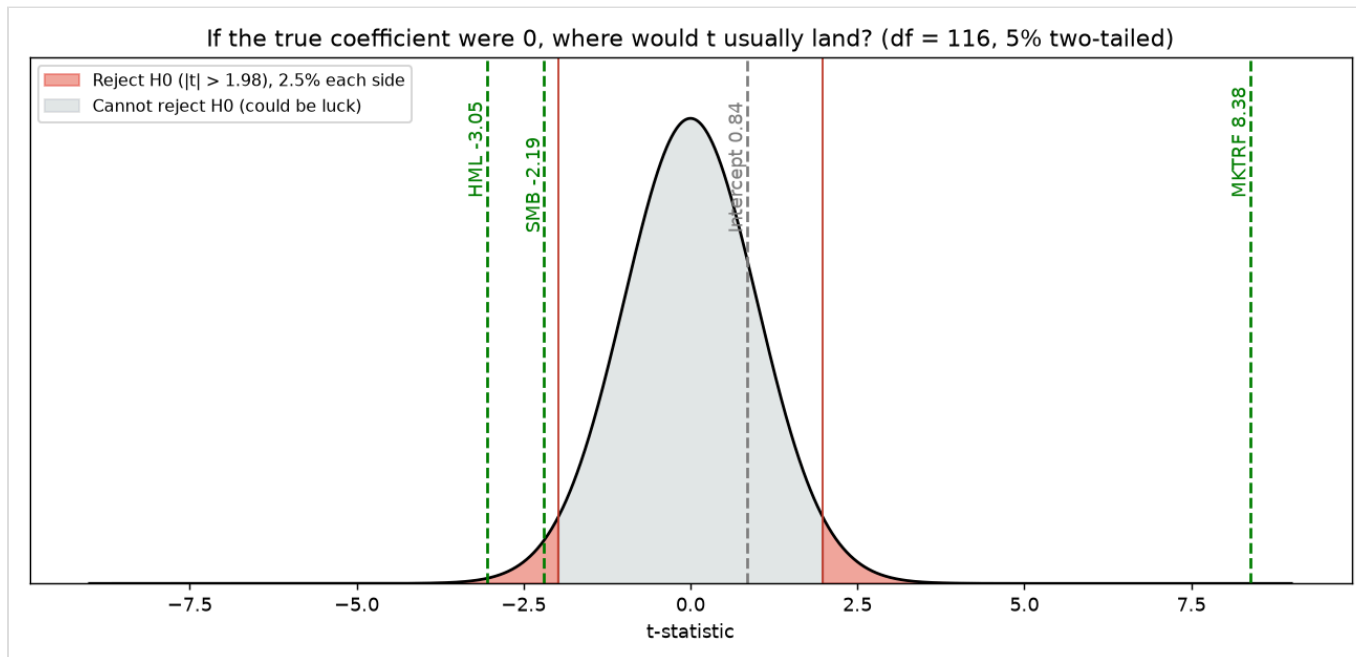
陷阱 表中的 t 值只是測試「係數是否等於 0」。**必背** 如果題目問「係數是否等於某個數字 B」，就要自己計：

$$t = (\text{係數} - \text{題目數字}) \div \text{標準誤}$$

- 朋友說是 200 的例子：朋友說每出外吃飯一次開支多 200 元，但你計出 150， $SE = 15$ 。 $t = (150 - 200) \div 15 = -3.33$ ， $|3.33| > 2 \rightarrow$ **算數**，即可以推翻朋友的「200」。
- MKTRF 的 beta 是否等於 1？(即這隻股票是否比市場更「進取」)： $t = (1.2889 - 1) \div 0.1538 \approx 1.88$ ， $1.88 < 1.98 \rightarrow$ **不算數**，所以 **不能說 ABC 比市場更進取**，雖然係數 1.2889 看起來大過 1。

4. 圖表

4.1 t 分佈與四個係數的 t 值



解說：這幅是老師畫的示意圖（曲線是理論 t 分佈，綠線和灰線是書中 Exhibit 4 表格的真實 t 值）。鐘形曲線表示：假如係數其實是 0，t 值通常會落在哪裏。中間灰色部分（-1.98 至 +1.98）是「可能只是巧合」的範圍；兩邊紅色尾部各佔 2.5%，合共 5%，落在那裏就「算數」。

- **Intercept 0.84**（灰色虛線）落在中間灰色區 → 不算數。
- **SMB -2.19** 和 **HML -3.05** 落在左邊紅色區 → 算數（在左邊只因為係數是負數）。
- **MKTRF 8.38** 遠遠在右邊 → 非常算數。

5. 公式

必背（考試不會給，要自己計） | **理解即可**（知道意思和用法，數值通常會給） | **不用背**。

必背 | **t 值（測試係數是否等於 0）：**

$$t = \frac{\hat{b}_j}{s_{\hat{b}_j}} = \frac{\text{係數}}{\text{標準誤}}$$

必背 | **反推標準誤：**考試的回歸表常常故意留空 SE 或 t，要自己反推。

$$s_{\hat{b}_j} = \frac{\hat{b}_j}{t} = \frac{\text{係數}}{t}$$

必背 | **測試係數是否等於某個數字 B_j ：**表中的 t 不能用，一定要自己計。

$$t = \frac{\hat{b}_j - B_j}{s_{\hat{b}_j}} = \frac{\text{係數} - \text{題目數字}}{\text{標準誤}}$$

● 必背 | 自由度：

$$df = n - k - 1 \quad (\text{ABC 例子：} 120 - 3 - 1 = 116)$$

★ 必考 | 判斷規則 (5% 水平)：規則要背；準確臨界值 (1.98、1% 的 2.62) 理解即可，題目通常會給。

$$|t| > t_{\text{critical}} \approx 1.98 \text{ (約 2)} \quad \text{或} \quad p < 0.05 \Rightarrow \text{reject } H_0 \text{ (算數)}$$

6. 口訣

- ★ 必考 「t 大過 2，p 細過 0.05，都係算數 (負號唔使理)」
- 「p 值 = 巧合的機會」：機會細 (< 0.05) 就不是巧合。
- 「t = 離 0 有幾個正常搖擺」；「t = 係數 ÷ 標準誤」，所以「SE = 係數 ÷ t」。
- 「t 大 p 細」。
- 「非零要自己計：(係數 - 題目數字) ÷ 標準誤」(進階)。

7. 考試陷阱

以下每一條都是 ⚠ 陷阱；同時標 ★ 必考 的是高頻考點。

- ⚠ 陷阱 ★ 必考 負號不影響顯著與否：t = -3.05 和 t = +3.05 一樣算數。
- ⚠ 陷阱 ★ 必考 表中 t 值只測試「是否等於 0」：MKTRF 的 t = 8.38 只表示 beta ≠ 0，不表示 beta > 1。要測試 beta = 1，要自己計 (1.2889 - 1) ÷ 0.1538 ≈ 1.88 < 1.98 → 不能說比市場進取。
- ⚠ 陷阱 同一個係數，SE 不同，結論可以相反：係數 200、SE 50 → t = 4 算數；SE 400 → t = 0.5 不算數。
- ⚠ 陷阱 5% 算數不等於 1% 也算數：SMB 在 5% 算數，但在 1% 不算數。
- ⚠ 陷阱 ★ 必考 Fail to reject H₀ 不等於證明係數是 0，只是證據不足。

8. 自測題 (答案放最後)

- C1. 某個係數的 p 值是 0.30，算不算數？
- C2. 某個係數的 t 值是 -1.5，算不算數？
- C3. A 和 B 兩個係數都是 200。A 的標準誤是 50，B 的標準誤是 400。哪一個算數？
- C4. 某個係數的 t 值是 5，它的 p 值會大還是細？
- C5 (未作答). 某個係數是 0.8，標準誤是 0.05。題目問：這個係數是否等於 1？算不算數？
- C6 (小測第 4 題). 根據 3.6 的表格，5% 水平下哪些係數算數？

答案

- C1：不算數。p = 0.30 即有 30% 機會是巧合，大過 0.05。(22:42 答對)
- C2：不算數。|-1.5| = 1.5，小過 2；負號不理。(22:51 答對)

- **C3：A 算數**。A： $200 \div 50 = 4 > 2 \rightarrow$ 算數；B： $200 \div 400 = 0.5 < 2 \rightarrow$ 不算數。(22:51 答對)
- **C4：p 很細**。t 大 p 細。(22:51 答對)
- **C5：算數（可以推翻「等於 1」）**。t = $(0.8 - 1) \div 0.05 = -0.2 \div 0.05 = -4$ ， $|-4| = 4 > 2$ 。狀態：未作答，下次溫習時先做。
- **C6：MKTRF、SMB、HML 算數，intercept 不算數**。(小測時是猜中的，重教後已明白。)

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [Day 1 | LM1 多元回歸基礎](#) (ABC 回歸表和 Fama-French 例子)
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)
- 之後會用到：Day 2 的 F-test (整體模型是否算數)

10. 必背清單（補底：假設檢定）

考前逐項別：能夠不看筆記寫出／講出才別。只收 **必背** 公式和 **必考** 概念；陷阱見第 7 部分。

必背 公式

- ☐ **必背** $t = \text{係數} \div \text{標準誤} : t = \hat{b}_j / s_{\hat{b}_j}$ (MKTRF : $1.2889 \div 0.1538 \approx 8.38$)
- ☐ **必背** 反推標準誤 : $SE = \text{係數} \div t$
- ☐ **必背** 測試非零數字 : $t = (\hat{b}_j - B_j) / s_{\hat{b}_j}$ (beta = 1 ? $(1.2889 - 1) \div 0.1538 \approx 1.88 < 1.98 \rightarrow$ 不能推翻)
- ☐ **必背** 自由度 $df = n - k - 1$ ($120 - 3 - 1 = 116$)

必考 概念

- ☐ **必考** 判斷顯著 : $p < 0.05$ 或 $|t| > \text{約 } 2 \rightarrow \text{reject } H_0$ (算數) ; 負號只代表方向
- ☐ **必考** Fail to reject $H_0 \neq$ 證明係數是 0 , 只是證據不足
- ☐ **必考** 表中的 t 值只測試「係數 = 0」; 測試其他數字 (例如 beta = 1) 要自己計
- ☐ **必考** t 大 p 細 ; SE 愈細 $\rightarrow t$ 愈大 $\rightarrow$ 愈容易顯著
- ☐ **必考** 5% 顯著不等於 1% 也顯著 (SMB : $p = 0.0304$)

口訣總表（累積）

每學完一課就在最底加一節。考前 10 分鐘由頭讀一次。

「重要度」欄： 必考（高頻考點） | 陷阱 | 必背（公式口訣） | 理解即可。說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分。

Day 1 | LM1 多元回歸基礎

口訣	意思	用在哪裏	重要度
LINE + I：「每次一樣、錯得平均、互不影響、小錯為主、各有各講」	每次一樣 = Linearity；錯得平均 = Equal variance (Homoskedasticity)；互不影響 = Independence of errors；小錯為主 = Normality；各有各講 = Independence of independent variables	五個回歸假設；前四個透過 residuals 檢查，最後一個講 X	必考
漏斗睇平均，Q-Q 睇鐘形	Residuals vs predicted 出現漏斗形 → homoskedasticity 有問題；Q-Q 圖兩頭彎 → normality 有問題 (fat tails)	分辨 homoskedasticity 與 normality	必考
係數要加「其他不變」	每個 slope coefficient 都是 holding other variables constant 的影響	解讀係數	必考
負負得正	負係數 × 負的 X = 加 (例如 $-0.0560 \times -2 = +0.112$)	計預測值	陷阱
散點圖平 ≠ 唔算數	散點圖只看單獨關係；回歸看 partial 關係 (SMB 例子)	看 scatterplot matrix	陷阱

補底 | 假設檢定

口訣	意思	用在哪裏	重要度
「t 大過 2，p 細過 0.05，都係算數（負號唔使理）」	$ t > 2$ （準確是 1.98，df = 116）或 $p < 0.05$ → statistically significant	讀回歸結果表	必考
p 值 = 巧合的機會	假如係數其實是 0，碰巧得出這個結果的機會	解讀 p-value	必考
t = 離 0 有幾個正常搖擺	$t = \text{係數} \div \text{標準誤}$	解讀 t-statistic	必背
SE = 係數 ÷ t	由 t 值反推 standard error	表格缺數時反推	必背
t 大 p 細	兩者講同一件事	快速判斷	理解即可
非零要自己計（進階）	測試係數 = B： $t = (\text{係數} - B) \div \text{標準誤}$ ；表中 t 只測試 = 0	beta = 1 之類的題目	必背 陷阱

Day 2 | LM2 模型擬合與預測

口訣	意思	用在哪裏	重要度
過 1 升分，過 2 顯著	$ t > 1 \rightarrow$ 加入該 X 後 adjusted R^2 上升； $ t > 2 \rightarrow$ 該係數約 5% 顯著。兩條線，不要混	Adjusted R^2 vs 顯著性	★ 必考 ⚠ 陷阱
AIC/BIC 愈低愈好；AIC 預測，BIC 簡約	AIC 適合 prediction/forecasting；BIC 罰多 X 更重，適合 goodness of fit/parsimony	模型選擇	★ 必考
整體 F：全部是不是 0；聯合 F：多出來那幾個是不是 0	整體 H_0 : 所有 slope=0；聯合 H_0 : 被省略的 q 個=0	F 檢定	★ 必考
R^2 只升不跌	多元回歸加 X， R^2 不會下降，所以不能只靠 R^2 揀模型	Goodness of fit	🔑 理解即可
負負得正（延續）	預測時負係數 $\times$ 負的 X = 加	計 $\hat{Y}$	⚠ 陷阱

Day 3 | LM3 模型設定錯誤

口訣	意思	用在哪裏	重要度
異序令 t 大，共線令 t 細	條件異方差、序列相關 $\rightarrow$ SE 偏細、t 偏大、Type I $\uparrow$ ；多重共線性 $\rightarrow$ SE 偏大、t 偏細、Type II $\uparrow$	三者對照	★ 必考
P 查波動，G 查連續	Breusch-Pagan 查異方差；Breusch-Godfrey 查序列相關	揀檢定	★ 必考
異方差用 robust，序列相關用 Newey-West（兩樣都醫）	Robust (White) SE 修異方差；Newey-West (HAC) SE 修序列相關，亦修異方差	揀修正方法	★ 必考
滯後 Y 單獨冇事；滯後 Y + 序列相關 = 係數作廢	有 lagged Y 又有序列相關 $\rightarrow$ X 與誤差相關 $\rightarrow$ 係數 invalid	時間序列模型	★ 必考 ⚠ 陷阱
VIF：過 5 查，過 10 醫；醫法「刪、換、加」	VIF>5 調查、>10 嚴重；刪 X、換 proxy、加樣本	多重共線性	★ 必考
兩頭最關鍵、兩頭最亂，平均計就低估	極端 X (high leverage) 決定 slope 又誤差最大；傳統 SE 平均計 $\rightarrow$ 偏細	為何異方差令 SE 低估	🔑 理解即可
冤枉好人 = Type I（機會 = α ）；放走犯人 = Type II	Reject 了真的 H_0 = Type I；未 reject 錯的 H_0 = Type II	Type I/II	⚠ 陷阱
判無罪 $\neq$ 證明清白	Fail to reject $\neq$ 證明沒有（BP/BG/t 檢定都一樣）	寫結論	⚠ 陷阱

Day 4 | LM4 回歸延伸

口訣	意思	用在哪裏	重要度
槓桿看 X，離群看 Y；影響力看「刪唔刪有無變」	High-leverage=X 極端；outlier=Y／大殘差；influential=刪除後係數／顯著性變	影響分析三定義	★必考
h_{ii} 過 $3(k+1)/n$ → 高槓桿候選	Leverage 門檻；粗略 $ t^*$	$> 3 \rightarrow$ outlier 候選	檢測門檻
類別減一，留基準；截距平移、斜率交互	n 類 $\rightarrow$ n-1 dummy；截距 dummy 平行移；斜率 dummy = $D \times X$	Dummy 設定與解讀	★必考
Dummy 管 X 類別，logistic 管 Y 二元	質性 X 用 dummy；二元 Y 用 logistic	選模型	★必考
b_j 改 log odds，不是改 P、不是改 Y	Logistic slope 解讀	讀係數	★必考 ⚠️ 陷阱
Logistic 用 MLE；OLS = 普通最小平方法 (min residual SS)	估計方法名稱勿混	估計	★必考 ⚠️ 陷阱
Pseudo- R^2 只比同一資料的規格	不可跨庫、不可硬套 OLS R^2	模型比較	🟡 理解即可
極端點唔好自動刪	先調查再決定刪／改模型	影響分析處理	⚠️ 陷阱

Day 5 | Review LM1–4 (弱項口訣再鎖)

無新口訣；重列今日抽查用的高頻句。

口訣	意思	用在哪裏	重要度
異序令 t 大，共線令 t 細	異方差／SC：SE 細 t 大 Type I ↑；共線：SE 大 t 細 Type II ↑	三者對照	★ 必考
異方差用 robust，序列相關用 Newey-West	只改 SE	揀修正	★ 必考
判無罪 ≠ 證明清白	Fail to reject ≠ 證明沒有	寫結論	⚠ 陷阱 ★ 必考
滯後 Y + 序列相關 = 係數作廢	不能只改 SE	時間序列	★ 必考 ⚠ 陷阱
槓桿看 X，離群看 Y；影響力看刪唔刪有無變（可重疊）	三定義 + 可同時成立	影響分析	★ 必考
h_{ii} 過 $3(k+1)/n$	高槓桿候選	門檻	🔴 必背 ★ 必考
過 1 升分，過 2 顯著；AIC 愈低愈好（預測）	t 兩條線；模型選擇	LM2	★ 必考
$df = n - k - 1$ ；類別減一留基準	自由度 + dummy	計算／設定	🔴 必背 ★ 必考
b_j 改 log odds；Logistic 用 MLE	勿當 ΔP ／OLS	Logistic	★ 必考 ⚠ 陷阱

Day 6 | LM5a 時間序列（上）

口訣	意思	用在哪裏	重要度
直線加固定，對數加 % 數	固定金額增長 → linear trend；固定百分比增長 → log-linear（增長率 $e^{b_1} - 1$ ，預測要取 e）	揀 trend 模型	★ 必考
均值穩、波動穩、相關只睇距離	Covariance stationarity 三條件；有趨勢 = 均值唔穩 = 非平穩 → t 失效（spurious）	Stationarity	★ 必考
高過均值會跌，低過均值會升；殘差有相關，就要加 lag	Mean reversion 方向（level = $b_0 / (1 - b_1)$ ）；殘差自相關 t 顯著 → 加 lag	AR(1) 預測與檢查	★ 必考 🔴 必背
殘差有規律，邊期漏咗就加返邊期	季度 lag 4、月度 lag 12；不是一律加前一期	季節／漏 lag	★ 必考 ⚠ 陷阱
DW 二平安，低正高負	DW ≈ 2 冇 SC；低 → 正 SC；高 → 負 SC	Trend 模型殘差	💡 理解即可 ★ 必考
有 lagged Y，唔用 DW	AR 模型用殘差自相關 t（SE = $1/\sqrt{T}$ ）	AR 檢查	⚠ 陷阱 ★ 必考

公式總表（累積）

每學完一課就在最底加一節，**每條公式都要有「重要度」欄**。PDF 版本的公式已經排好版。

重要度：☒ **必背**（考試不會給，可能要自己計） | ☒ **理解即可**（知道意思和用法，數值通常會給） | ☐ **不用背**

。說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分。

考前最少要做到：所有 ☒ **必背** 公式可以默寫並用書中數字計一次。

Day 1 | LM1 多元回歸基礎

#	公式	用途／考法	重要度
1	$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + \dots + b_k X_{ki} + \varepsilon_i$	多元回歸方程式（k 個 X，n 個觀察值，n > k）；認得 intercept、partial slope、error term	☒ 理解即可
2	$\hat{Y}_i = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 X_{1i} + \dots + \hat{b}_k X_{ki}$	預測值：代入係數和 X 值自己計	☒ 必背
3	$\Delta \hat{Y} = \hat{b}_j \times \Delta X_j$	Partial slope：其他 X 不變時，X _j 變動帶來的 Y 變動	☒ 必背
4	$\hat{\varepsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i$	Residual（殘差）= 實際 - 預測	☒ 必背
5	$SST = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$	Y 的變化量（sum of squares total）的定義；ANOVA 表通常直接給	☒ 理解即可
6	$SST = SSR + SSE$	ANOVA 表留空時反推（ABC：0.7489 = 0.2914 + 0.4575）；Day 2 詳講	☒ 必背
7	$R^2 = SSR/SST$	模型解釋 Y 變化的百分比（ABC：0.2914 ÷ 0.7489 ≈ 0.3891）；Day 2 詳講	☒ 必背
8	$1.5324 + 0.5892(1) - 0.8719(4) - 0.0560(-2) = -1.254$	Fama-French 預測例子（用 #2）； ☒ 陷阱 負負得正 +0.112	☒ 必背 （計法）
9	$P(Z < -1.65) \approx 5\%$	Q-Q 圖參考點：第 5 百分位的 residual 應在 -1.65 附近	☒ 理解即可

補底 | 假設檢定

#	公式	用途／考法	重要度
10	$t = \hat{b}_j / s_{\hat{b}_j}$	t 值 = 係數 ÷ 標準誤 (測試 H_0 : 係數 = 0)	必背
11	$s_{\hat{b}_j} = \hat{b}_j / t$	由 t 值反推標準誤 (MKTRF: $1.2889 \div 8.3791 \approx 0.1538$)	必背
12	$t = (\hat{b}_j - B_j) / s_{\hat{b}_j}$	測試 H_0 : 係數 = 非零數字 B_j ; $\beta = 1$? ($1.2889 - 1 \div 0.1538 \approx 1.88 < 1.98 \rightarrow$ 不能推翻)	必背
13	$df = n - k - 1$	自由度 ($120 - 3 - 1 = 116$)	必背
14	$ t > t_{\text{critical}}$ 或 $p < \alpha \Rightarrow \text{reject } H_0$	判斷規則; 5% 水平記「約 2」	必背 ★必考
15	$t_{\text{critical}} \approx 1.98$ (5%)、 ≈ 2.62 (1%), $df = 116$	準確臨界值; 考試通常會給或可查表	理解即可

Day 2 | LM2 模型擬合與預測

#	公式	用途／考法	重要度
16	$R^2 = SSR / SST$	解釋 Y 變化的百分比 (Exhibit 1: $90.6234 \div 147.2416 = 0.6155$); 加 X 只升不跌	必背
17	$SST = SSR + SSE$	ANOVA 留空反推 (延續 Day 1)	必背
18	$\bar{R}^2 = 1 - \frac{SSE / (n - k - 1)}{SST / (n - 1)}$	按 df 調整; 可為負; $k \geq 1$ 時細過 R^2 ; 數值通常給	理解即可
19	$\bar{R}^2 = 1 - \left(\frac{n - 1}{n - k - 1} \right) (1 - R^2)$	R^2 與 adj R^2 關係 (Exhibit 1 $\rightarrow 0.5718$)	理解即可
20	$ t > 1 \rightarrow \text{adj } R^2 \uparrow$; $ t < 1 \rightarrow \text{adj } R^2 \downarrow$	「過 1 升分»; $\neq 5\%$ 顯著	理解即可 ★必考
21	$AIC = n \ln(SSE/n) + 2(k + 1)$	愈低愈好; prediction/forecasting 優先	理解即可
22	$BIC = n \ln(SSE/n) + \ln(n)(k + 1)$	愈低愈好; goodness of fit/parsimony ; 罰多 X 更重	理解即可
23	$F = MSR / MSE$	整體 goodness of fit (Exhibit 1: $18.1247 \div 1.2868 = 14.0853$)	理解即可 (計算)
24	H_0 : 所有 slope = 0; $F >$ 臨界值 $\rightarrow \text{reject}$	整體 F 決策 ($14.0853 > 2.427 \rightarrow \text{reject}$)	必背 ★必考
25	$F = \frac{(SSE_R - SSE_U) / q}{SSE_U / (n - k - 1)}$	聯合/嵌套模型 (Exhibit 5: $F = 3.0694$)	理解即可 (計算)
26	H_0 : 被省略的 q 個 slope 全 = 0; $F >$ 臨界值 $\rightarrow \text{reject}$	聯合 F 決策 ($3.0694 < 5.120 \rightarrow \text{fail to reject}$)	必背 ★必考
27	$\hat{Y}_f = \hat{b}_0 + \sum_{j=1}^k \hat{b}_j X_{jf}$	預測: 代入全部 X (含不顯著) + intercept; ⚠ 負負得正	必背

Day 3 | LM3 模型設定錯誤

#	公式	用途／考法	重要度
28	$\chi_{BP,k}^2 = nR^2$	Breusch-Pagan 檢定條件異方差； R^2 來自殘差平方對 X 的回歸；df = k；右尾（PP1： $96 \times 0.06511 = 6.251 < 11.07 \rightarrow \text{fail to reject}$ ）	● 必背
29	$\hat{u}_t^2 = a_0 + a_1 X_{1t} + \dots$ ， H_0 : 所有 $a_j = 0$	BP 第 2 步回歸（ H_0 = 沒有條件異方差）	● 理解即可
30	$\hat{u}_t = a_0 + a_1 X_{1t} + \dots + \rho_1 \hat{u}_{t-1} + e_t$ ， H_0 : $\rho = 0$	Breusch-Godfrey 第 2 步回歸（殘差對 X + 滯後殘差；測到 p 階）	● 理解即可
31	BG 的 F 自由度：p 與 $n - p - k - 1$	臨界值通常由題目給	○ 不用背
32	$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$	多重共線性； $R_j^2 = X_j$ 對其他 X 的 R^2 ；最小 1；>5 查、>10 嚴重（示範： $R_j^2 = 0.9 \rightarrow VIF = 10$ ）	● 必背

Day 4 | LM4 回歸延伸

#	公式	用途／考法	重要度
33	$h_{ii} > 3(k+1)/n$	Leverage 門檻：超過 $\rightarrow$ 潛在 high-leverage/influential 候選；槓桿總和 = k+1	● 必背 ★ 必考
34	Studentized residual t_i^* ；df = n-k-2	檢測 outlier（Y/殘差極端）；上課粗略 $ t^* $	> 3；正式比 t 臨界值
35	n 類別 $\rightarrow$ n-1 個 dummy	留 base/control；放滿 n 個 $\rightarrow$ dummy trap（共線）	● 必背 ★ 必考
36	D=1 時截距 = $b_0 + d_0$ （平行）	Intercept dummy	● 理解即可
37	D=1 時斜率 = $b_j + d_j$	Slope dummy（交互項 D×X）	● 理解即可
38	$\ln[P/(1-P)] = b_0 + b_1 X_1 + \dots$	Logit：因變數 = log odds	● 必背 ★ 必考
39	$P = 1/(1 + \exp[-(b_0 + b_1 X_1 + \dots)])$	由 log odds 還原概率（sigmoid）	● 理解即可
40	Odds = $P/(1-P)$ （例 0.75 $\rightarrow$ 3）	勝算比；log odds = $\ln(\text{odds})$	● 理解即可

Day 5 | Review LM1-4（弱項抽查）

無新公式；以下重列今日溫習／小測用到的 ●／★，方便默寫抽查。完整推導見各課小節。

#	公式	用途／考法	重要度
R1	$df = n - k - 1$	t／殘差自由度；例 n=60、k=3 → 56	🔴 必背 ★ 必考
R2	$h_{ii} > 3(k+1)/n$	High-leverage 候選；例 $3 \times 4/60 = 0.20$	🔴 必背 ★ 必考
R3	n 類 → n-1 dummy	四類行業 → 3；放滿 n → dummy trap	🔴 必背 ★ 必考
R4	$\ t\ > 1 \rightarrow \text{adj } R^2 \text{ 升}；\ t\ \gtrsim 2 \rightarrow \text{約 5\% 顯著}$	「過 1 升分，過 2 顯著」；勿混	🟡 理解即可 ★ 必考
R5	AIC／BIC 愈低愈好；預測優先 AIC	勿說「愈高愈好」；預測不是 BIC	🟡 理解即可 ★ 必考
R6	異方差 → robust SE；序列相關 → Newey-West	只改 SE；不改係數、不醫共線	★ 必考 (規則)
R7	Lagged Y + 序列相關 → 係數 inconsistent	不能只當 SE 問題	★ 必考 (規則)
R8	$\ln[P/(1-P)] = b_0 + b_1 X_1 + \dots$ ；MLE 非 OLS	$b_j = \Delta(\log \text{odds})$	🔴 必背 ★ 必考

Day 6 | LM5a 時間序列 (上)

#	公式	用途／考法	重要度
41	$\hat{y}_t = b_0 + b_1 t$	Linear trend 預測：每期加固定金額 b_1 ；書例 CPI t=306 → $2.7845 - 0.0037 \times 306 = 1.6523\%$	🔴 必背
42	$\ln y_t = b_0 + b_1 t$ ； $\hat{y}_t = e^{b_0 + b_1 t}$	Log-linear trend 預測：⚠️ 要取 e 還原；小測 $1.50 + 0.04 \times 10 \rightarrow e^{1.90} \approx 6.69$	🔴 必背 ★ 必考
43	$g = e^{b_1} - 1$	Log-linear 每期增長率；0.04 → 4.08%；Starbucks 0.0295 → 2.99%	🔴 必背 ★ 必考
44	$DW \approx 2(1 - r)$	DW ≈ 2 有 SC；低 → 正 SC；高 → 負 SC；只用於有 lagged Y 的模型 (trend 模型 OK，AR 唔得)	🟡 理解即可 ★ 必考 (讀法)
45	$\hat{x}_{t+1} = b_0 + b_1 x_t$	AR(1) 一步預測：1.20 + 0.60 × 4.0 = 3.60	🔴 必背 ★ 必考
46	$\hat{x}_{t+2} = b_0 + b_1 \hat{x}_{t+1}$	兩步預測 (chain rule)：用一步預測值代入 → 3.36	🔴 必背 ★ 必考
47	$x_t = b_0 + b_1 x_{t-1} + \dots + b_p x_{t-p} + \varepsilon_t$	AR(p) 結構；lag k = k 期之前；需 covariance stationary	🟡 理解即可
48	$x^* = b_0 / (1 - b_1)$	Mean-reverting level；現值高過 → 跌，低過 → 升；需 $\ b_1\ < 1$ ；1.20/0.40 = 3.00；Intel 0.5961	🔴 必背 ★ 必考
49	$t = r_k / (1/\sqrt{T})$ ，SE = $1/\sqrt{T}$	殘差自相關檢定；T=100 → SE 0.10；r=0.25 → t=2.5 > 2 → 加 lag；Intel T=65 → SE 0.1240	🔴 必背 ★ 必考
50	$\rho_k = \text{cov}(x_t, x_{t-k}) / \sigma_x^2$	k 階自相關定義	🔴 不用背
51	季度 → lag 4；月度 → lag 12	季節性：同期上年；殘差邊個 lag 顯著就加邊個	🟡 理解即可 ★ 必考 (規則)

易錯點與弱項（累積）

狀態說明：**已解決** = 之後的題目答對；**進行中** = 已教但仍要練；**待教** = 未正式教；**提醒** = 常見陷阱，本人未錯過。每次小測後更新。

標記： **陷阱** = 常見考試陷阱； **必考** = 同時是高頻考點，要優先溫習。說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分。

弱項紀錄

日期	課	弱項	發生了甚麼	狀態	下一步
2026-09-26	LM1	 必考 Homoskedasticity 與 normality 混淆	上課時曾把兩者混淆	已解決 （晚間小測第 5 題答對）	溫習口訣「漏斗睇平均，Q-Q 睇鐘形」
2026-09-26	LM1	解讀 slope coefficient 和 SST	Segment 2 需要用開支例子重新解釋，SST 也要重講	已解決 （小測第 1、3 題答對）	—
2026-09-26	補底	 必考 假設檢定（t 檢定、p 值）底子弱	小測第 4 題是 猜中的 ；之後重教	進行中 ：p 值、t 值、標準誤基本掌握（檢查 4/4 答對）	Day 2 F-test 之前先溫習 1-2 題；C5 未作答
2026-09-26	補底	1% 水平、檢定非零假設值（例如 $\beta = 1$ ）	9/26 講過一次覺得太難而暫停； 2026-09-27 正式教授 ，檢查題答對	進行中 （2026-09-27 已教，答對）	記憶卡 FND-009／012／013 繼續溫習
2026-09-27	LM2	 必考 $ t =1$ 規則（過 1 升分）	上課一度不明白；用「兩條線」圖重教後檢查答對	進行中／已重教	晚間小測 Q1、Q3；記憶卡 LM2 易錯／規則卡
2026-09-27	LM2	AIC vs BIC 用途	上課問法曾不清（預測用 AIC？簡約用 BIC？）；已重解	進行中	小測 Q4；比較卡
2026-09-28	LM3	 必考 為何條件異方差令 SE 被低估	上課要重教：極端 X（high leverage）點決定 slope 又誤差最大，傳統公式把誤差平均計 → SE 偏細	進行中／已重教 （小測 Q1 答對）	示意圖（03 筆記 3.3）；記憶卡 LM3 概念卡
2026-09-28	補底	 必考 Type I vs Type II error	Level I 底子弱，用法庭表重教； $\alpha = P(\text{Type I})$	進行中／已重教	FND 卡；03 筆記 3.7 小框
2026-09-28	補底	「unbiased」的意思	不清楚 unbiased（平均打中真值）vs consistent	進行中／已重教	FND 卡；03 筆記 3.8 小框
2026-09-28	LM3	 必考 序列相關 vs 滯後因變數	起初講反；重教後答對：lagged Y 單獨有，lagged Y + 序列相關 → 係數 invalid（X 與誤差相關）	進行中／已重教 （小測 Q4 答對）	規則表（03 筆記 3.4）；記憶卡

日期	課	弱項	發生了甚麼	狀態	下一步
2026-09-28	補底	★必考 Fail to reject ≠ 證明沒有	字眼上仍會講成「證明沒有」	進行中	記憶卡；答題寫「沒有足夠證據」
2026-09-28	LM3	不相關變數（鞋碼）歸類	誤當 inappropriate pooling；應是違反 economic reasoning / parsimony	進行中／已重教	記憶卡易錯卡
2026-09-28	LM3	★必考 Robust SE（異方差）／Newey-West（序列相關＋異方差）	小測 Q3、Q5 猜中	進行中 🤖	記憶卡修正方法卡；口訣「異方差用 robust，序列相關用 Newey-West」

| 2026-10-01 | LM4 | ★必考 Logistic 的 b_j = 改 log odds（不是 P/Y） | 課堂中途解讀不清；小測 Q7 答對（C） | 進行中／已重教（小測全對） | 記憶卡；口訣「 b_j 改 log odds」 |

| 2026-10-01 | LM4 | OLS vs MLE 名稱 | 中途分不清 OLS（ordinary least squares = min residual SS）與 logistic 的 MLE | 進行中／已重教（小測無直接考名稱但概念已用） | 記憶卡比較／易錯卡 |

| 2026-10-01 | LM4 | ★必考 Leverage vs outlier vs influential | 三者易混；小測 Q1-Q2 答對 | 進行中（小測全對，持續溫） | 示意圖；比較卡 |

| 2026-10-02 | Review | ★必考 Influential vs leverage / outlier 重疊 | 課堂 vignette 初錯（把「刪後顯著性變」只當 leverage）；重教後理解可重疊；小測 Q6 答對 | 進行中／已重教（小測全對） | 比較卡＋計算卡（門檻＋刪後變 = influential） |

| 2026-10-02 | Review | ★必考 $df = n - k - 1$ ；dummy $n - 1$ ；AIC 愈低愈好 | 弱項快溫＋小測 Q7 捆綁考；答對但仍屬易混組合 | 進行中／已重教 | FND / LM4 卡；口訣「類別減一」「 $df = n - k - 1$ 」 |

| 2026-10-02 | Review | ★必考 $h_{ii} > 3(k+1)/n$ 代入 | 弱項點名；小測用 $n=60$ 、 $k=3 \rightarrow 0.20$ 對照 0.28 | 進行中／已重教 | 計算卡；公式總表 R2 |

| 2026-10-06 | LM5a | ★必考 Mean-reverting level 計算＋方向 | 小測 Q6 答錯（揀 $2.00 = b_0/b_1$ 、「繼續上升」）；正確 $b_0/(1 - b_1) = 3.00$ ，4.0 高過 $\rightarrow$ 回落 | 進行中 ❌ | 10/7 早上重教（菠蘿包 75 個例子）；計算卡 |

| 2026-10-06 | LM5a | ★必考 DW 讀法（低 = 正序列相關） | 小測 Q3 猜中 🤖 | 進行中 🤖 | 10/7 重教「DW 二平安，低正高負」；規則卡 |

| 2026-10-06 | LM5a | ★必考 殘差自相關 t 檢定（ $SE = 1/\sqrt{T}$ ） | 小測 Q7 猜中 🤖 | 進行中 🤖 | 10/7 重教 $T=100 \rightarrow 0.10$ 、 $r=0.25 \rightarrow t=2.5$ ；計算卡 |

| 2026-10-06 | LM5a | ★必考 兩步連鎖預測（chain rule） | 小測 Q5 未作答（無計算機）；Q2 log-linear 預測亦未作答 | 進行中 🧩 | 10/7 用菠蘿包 $100 \rightarrow 90 \rightarrow 84$ 再做；計算卡 |

| 2026-10-06 | LM5a | ★必考 為何非平穩令 t 檢定失效 | 課堂需補講（spurious regression）；小測 Q4 答對 | 進行中／已重教 | 易錯卡；口訣「均值穩、波動穩、相關只睇距離」 |

| 2026-10-06 | LM5a | ★必考 Lag = 第幾期之前；季節 lag 4 / 12 | 課堂先答「加前一日」，後更正為「加顯著那個 lag」 | 進行中／已重教 | 10/7 重教季節 lag；規則卡「殘差有規律，邊期漏咗就加返邊期」 |

考試陷阱（提醒）

日期	陷阱	正確做法	狀態
2026-09-26	 陷阱 HML 項負負得正	$-0.0560 \times (-2) = +0.112$ ，答案 -1.254 （不是 -1.478 ）	提醒（小測第 2 題答對）
2026-09-26	 陷阱  必考 解讀 slope 漏了「其他不變」	一定要加 holding other variables constant	提醒
2026-09-26	 陷阱 SMB 散點圖平但回歸顯著	散點圖看單獨關係，回歸看 partial 關係	提醒
2026-09-26	 陷阱 Outliers 直接刪除	先標記，查當時有沒有模型以外的衝擊	提醒
2026-09-26	 陷阱  必考 表中 $t = 8.38$ 以為代表 $\beta > 1$	表中 t 只測試 $\neq 0$ ； $\beta = 1$ 要自己計（ $\approx 1.88 < 1.98$ ）	提醒
2026-09-26	 陷阱  必考 t 值是負數以為不顯著	負號只是方向，看絕對值	提醒
2026-09-26	 陷阱  必考 Fail to reject H_0 以為等於證明係數是 0	只是證據不足，不能說 X 沒有影響	提醒
2026-09-26	 陷阱  必考 「 X 之間高度相關」歸錯假設	屬 independence of independent variables（第 5 個），不是 independence of errors	提醒
2026-09-27	 陷阱  必考 $ t > 1$ 以為等於 5% 顯著	$ t > 1$ 只令 adj R^2 升；約 5% 顯著要 $ t > \approx 2$ （「過 1 分，過 2 顯著」）	進行中／已重教
2026-09-27	 陷阱  必考 AIC／BIC 用途對調或「愈高愈好」	預測→AIC；擬合／簡約→BIC；兩者都是愈低愈好	提醒
2026-09-27	 陷阱  必考 R^2 上升就保留新 X	看 adj R^2 ／AIC／BIC；CAPEX+ADV 的 R^2 升但 adj R^2 跌	提醒
2026-09-27	 陷阱 整體 F 與聯合 F 的 H_0 搞混	整體＝全部 slope=0；聯合＝被省略的那一組=0	提醒
2026-09-27	 陷阱 預測負負得正／漏 X	負×負=加；估計用過的 X 預測都要用齊+intercept	提醒
2026-09-28	 陷阱  必考 以為條件異方差令係數 biased	係數不受影響；SE 偏細 → t 大 → Type I ↑	提醒（小測 Q1 答對）
2026-09-28	 陷阱  必考 BP／BG 對調	P 查波動（異方差）；G 查連續（序列相關）	提醒（小測 Q2 答對）
2026-09-28	 陷阱  必考 SE 方向講反	異方差／序列相關 SE 細；共線性 SE 大（異序令 t 大，共線令 t 細）	提醒（小測 Q7 答對）
2026-09-28	 陷阱 BP 用原本回歸的 R^2	用殘差平方回歸的 R^2 ； nR^2 ， $df = k$	提醒

日期	陷阱	正確做法	狀態
2026-09-28	陷阱 多於兩個 X 時單看 pairwise correlation	要看 VIF ; >5 查、>10 嚴重	提醒
2026-09-28	陷阱 修正後以為係數會變／問題消失	Robust／Newey-West 只改 SE ; 序列相關仍在	提醒

| 2026-10-01 | **陷阱** **必考** High-leverage／outlier 當作一定 influential | 樣子特別 ≠ 一定拉歪；要看刪除後結果 | 提醒（小測 Q2 答對） |

| 2026-10-01 | **陷阱** **必考** Leverage 門檻記成 $3(k+1)$ 或與 $|t^*|$ 公式對調 | 正確： $h_{ii} > 3(k+1)/n$ | 提醒（小測 Q3 答對） |

| 2026-10-01 | **陷阱** **必考** n 類放 n 個 dummy | 必須 n-1，否則 dummy trap | 提醒（小測 Q4 答對） |

| 2026-10-01 | **陷阱** **必考** 截距／斜率 dummy 對調 | 平行較高回報同 beta → intercept；改 beta → slope dummy | 提醒（小測 Q5 答對） |

| 2026-10-01 | **陷阱** **必考** 二元 Y 用 OLS； b_j 當 ΔP | 用 logistic／MLE； $b_j = \Delta(\log \text{odds})$ | 提醒（小測 Q6、Q7 答對） |

| 2026-10-01 | **陷阱** Pseudo- R^2 當普通 R^2 或跨資料比較 | 只比同一資料不同規格 | 提醒 |

| 2026-10-02 | **陷阱** **必考** 以為 high-leverage 與 influential 互斥 | 可重疊：過門檻＋刪除後係數／顯著性變 → 兩者都是 | 進行中／已重教（Q6） |

| 2026-10-02 | **陷阱** **必考** 把 df、dummy 個數、AIC 方向捆錯 | $df = n - k - 1$ ； $dummy = n - 1$ ；AIC 愈低愈好（預測） | 進行中／已重教（Q7） |

| 2026-10-06 | **陷阱** **必考** Log-linear 預測忘記取 e； b_1 當「每期加 b_1 單位」 | $\hat{y} = e^{b_0 + b_1 t}$ ；增長率 $e^{b_1} - 1$ | 提醒（Q1 答對；Q2 未作答） |

| 2026-10-06 | **陷阱** **必考** DW 讀反；AR 模型仍用 DW | DW 低 = 正 SC；有 lagged Y → 用殘差自相關 t | 進行中（Q3、Q7 猜中） |

| 2026-10-06 | **陷阱** **必考** Mean-reverting level 寫成 b_0/b_1 ；方向講反 | $b_0/(1 - b_1)$ ；高過會跌、低過會升 | 進行中（Q6 答錯） |

| 2026-10-06 | **陷阱** **必考** 兩步預測再用實際值；SE 寫 1/T | 用一步預測值代入； $SE = 1/\sqrt{T}$ | 進行中（Q5 未作答、Q7 猜中） |

| 2026-10-06 | **陷阱** **必考** 兩條趨勢序列 t 很大就信 | 非平穩 → spurious regression → t 不可靠 | 提醒（Q4 答對） |

學習習慣提醒

- 2026-10-06 Day 6 LM5a（原定 10/2）：小測 4/7（<80%）、stress 5（「今天好累」）；兩題因無計算機未作答、兩題猜中。累的日子照規則縮量：10/7 只做 15 分鐘重教、不上新課。計算題可先寫算式（例 $1.20 + 0.60 \times 4.0$ ），有計算機都可以拎步驟分／對答案。
- 2026-10-02 Day 5 Review（原定 10/1）：stress 3 待確認；弱項集中在 influential 重疊、df／dummy／AIC 捆綁、 h_{ii} 代入——小測全對仍要用記憶卡鞏固，勿只靠「當日答對」。
- 2026-10-01 Day 4 補做（原定 9/30）：名稱（OLS／MLE）中途不清但小測 7/7、stress 2——名稱類弱項用記憶卡鞏固，勿只靠「小測全對」就略過。
- 2026-09-28 超時工作後上課（stress 3）：累的日子寧願縮短，也要每題寫答案；猜中的題目（🎯）照樣記入弱項。

- 有時會說「我懂了」但沒有真正作答。每條檢查題都盡量寫一個簡短答案（一個字母或一句話都可以），這樣才知道是否真的明白。

練習題庫（累積）

標籤：#LM1-係數 #LM1-預測 #LM1-流程 #LM1-假設 #LM1-圖表 #假設檢定 #LM2-R2 #LM2-adjR2 #LM2-AICBIC #LM2-F #LM2-預測 #LM3-設定 #LM3-異方差 #LM3-序列相關 #LM3-共線性 #LM3-對照 #TypeI-II #LM5-趨勢 #LM5-平穩 #LM5-AR #LM5-均值回歸 #LM5-殘差自相關。狀態：☒ 答對 | ☐ 猜中 | ☐ 未作答 #Review。

重要度：★必考 = 該題考的是高頻必考點（對應各課「必背清單」），mock 前一定要重做；⚠️ 陷阱 = 題目設有常見陷阱。

用法：先遮住答案作答，再對答案。答錯或猜中的題目，要記入 [易錯點與弱項](#)。

小測 Q1-Q7 的題目字眼是按當晚小測主題重新整理的（原題字眼沒有存檔），答案字母與紀錄一致。

A. 題目

A1. Day 1 晚間小測（2026-09-26，7/7，精力／壓力 2）

Fama-French 估計式： $RETRF = 1.5324 + 0.5892 MKTRF - 0.8719 SMB - 0.0560 HML$ 。

Q1 ★必考 #LM1-係數 係數 0.5892 應該怎樣解讀？

- A. 市場超額回報升 1%，組合回報就升 0.5892%，不論 SMB 和 HML 怎樣變。
- B. 組合回報升 1%，市場超額回報就升 0.5892%。
- C. 在 SMB 和 HML 不變的情況下，市場超額回報升 1%，組合回報預期升 0.5892%。

Q2 ⚠️ 必背 ⚠️ 陷阱 #LM1-預測 $MKTRF = 1$ ， $SMB = 4$ ， $HML = -2$ ，預測回報是多少？

- A. -1.254% B. -1.478% C. +1.254%

Q3 ⚠️ 陷阱 #LM1-係數 Intercept 1.5324 代表甚麼？

- A. 組合的長期平均回報是 1.5324%。
- B. 市場超額回報升 1%，組合回報升 1.5324%。
- C. 當 $MKTRF$ 、 SMB 、 HML 全部等於 0 時，組合的預期回報是 1.5324%。

Q4 ★必考 #假設檢定 ABC 回歸表： $\text{Intercept } t = 0.8435$ 、 $p = 0.4007$ ； $MKTRF \ t = 8.3791$ 、 $p = 0.0000$ ； $SMB \ t = -2.1922$ 、 $p = 0.0304$ ； $HML \ t = -3.0523$ 、 $p = 0.0028$ 。5% 水平下哪個結論正確？

- A. 三個 slope 都顯著，intercept 不顯著。
- B. 只有 $MKTRF$ 顯著，因為 SMB 和 HML 的 t 值是負數。
- C. 四個係數全部顯著。

Q5 ★必考 #LM1-假設 #LM1-圖表 Residuals vs predicted 圖出現漏斗形，最可能違反哪個假設？

- A. Normality B. Homoskedasticity C. Independence of independent variables

Q6 #LM1-圖表 Scatterplot matrix 的主要用途是？

- A. 檢查 residuals 是否 normal。
- B. 計算模型的 R^2 。
- C. 看 Y 與每個 X 的關係、 X 之間是否相關，以及找出極端值。

Q7  **陷阱** #LM1-圖表 有三個 potential outliers (第 7、25、95 月)，但 Q-Q 圖其餘的點都貼住直線。最合適的結論是？

- A. Residuals 整體接近 normal；標記三點為 potential outliers，查看當時有沒有模型以外的衝擊。
- B. 立即刪除三個點，然後不用再理。
- C. Residuals 完全不是 normal，模型必須放棄。

A2. 假設檢定檢查題 (2026-09-26 晚，重教後)

C1 #假設檢定 $p = 0.30$ ，算不算數？

C2  **陷阱** #假設檢定 $t = -1.5$ ，算不算數？

C3 #假設檢定 兩個係數都是 200：A 的標準誤 50，B 的標準誤 400。哪個算數？

C4 #假設檢定 $t = 5$ ， p 值大還是細？

C5  **必背** #假設檢定 係數 0.8，標準誤 0.05，題目問係數是否等於 1。算不算數？

A3. 書中練習 (Day 1 範圍，可用作溫習)

B1  **必考** #LM1-流程 (書 p7) 以下情況應採取甚麼行動？(a) Y 是 1/0；(b) 五個 X 全部不顯著；(c) residuals 不是 homoskedastic；(d) 假設成立、整體擬合顯著、是最好的模型。

B2  **必考** #LM1-假設 (書 p17) 用 GOLD 和 TECH 解釋 CRYPTO，發現 GOLD 和 TECH 之間有顯著的 pairwise correlation，可能違反哪個假設？

B3 #LM1-圖表 (書 p18) Residuals 對 CRYPTO 預測值的圖有甚麼用途？

B4 #LM1-圖表 (書 p18) Residuals 對 GOLD 的圖有甚麼用途？

B5 #LM1-圖表 (書 p18) Normal Q-Q plot 有甚麼用途？

A4. 延伸題 (22:36 出過，後來因太難取消；留待之後正式教 1% 水平和非零假設值時再做)

E1 #假設檢定 $t = -2.50$ ， $p = 0.014$ 。5% 和 1% 水平下是否顯著？

E2 #假設檢定 $t = 1.20$ ， $p = 0.23$ 。結論是甚麼？

E3  **必背** #假設檢定 HML 係數 -0.681 ， $SE = 0.2231$ 。測試 $H_0: b = -1$ ，結論是甚麼？

A5. Day 2 晚間小測 (2026-09-27，7/7，壓力 2)

Vignette 數字來自書中 CAPEX/ADV KC 與 Exhibit 1/5 (見 progress.md 全文)。

Q8  **必考**  **陷阱** #LM2-adjR2 Model 1 (CAPEX)： $R^2=0.8799$ ， $\text{adj } R^2=0.8749$ ；Model 2 (+ADV， $t=-0.332$)： $R^2=0.8805$ ， $\text{adj } R^2=0.8701$ 。哪個說法最正確？

- A. R^2 上升，所以 Model 2 一定較好；ADV 應保留。
- B. Adjusted R^2 下跌，因為 ADV 的 $|t| < 1$ ；加入 ADV 並沒有改善 goodness of fit (以 adjusted R^2 計)。
- C. Adjusted R^2 下跌代表模型整體不顯著，應放棄兩個模型。

Q9  **必考** #LM2-R2 關於 R^2 在多元回歸的限制，哪個說法正確？

- A. R^2 不會因加入 X 而下降，也不能告訴你係數是否顯著或模型是否 overfitting。
- B. R^2 愈高，一定代表每個 slope 都在 5% 水平顯著。
- C. R^2 可以是負數，但 adjusted R^2 的下限是 0。

Q10 ★必考 ⚠️陷阱 #LM2-adjR2 口訣「過 1 升分，過 2 顯著」的意思是？

- A. $|t| > 1 \rightarrow 5\%$ 顯著； $|t| > 2 \rightarrow \text{adjusted } R^2$ 上升。
- B. $|t| > 1 \rightarrow \text{reject } H_0$ ； $|t| > 2 \rightarrow \text{AIC}$ 一定下降。
- C. $|t| > 1 \rightarrow$ 加入該 X 後 $\text{adjusted } R^2$ 上升； $|t| > \text{約 } 2 \rightarrow$ 該係數在約 5% 水平顯著。

Q11 ★必考 #LM2-AICBIC 若目標是 **prediction/forecasting**，應優先看哪個準則？方向？

- A. BIC；愈高愈好。
- B. AIC；愈低愈好。
- C. R^2 ；愈接近 1 愈好（不必理會 overfitting）。

Q12 ★必考 #LM2-F 五因子整體 $F = 14.0853$ ，5% 臨界值 2.427。結論？

- A. Reject H_0 （所有 $\text{slope} = 0$ ）；至少有一個 $\text{slope} \neq 0$ 。
- B. Fail to reject H_0 ，因為個別因子未必全部顯著。
- C. 無法判斷，因為 F 檢定只用於聯合子集。

Q13 ★必考 #LM2-F 聯合 F ($H_0: b_4=b_5=0$) = 3.0694，1% 臨界值 5.120。結論？

- A. Reject H_0 ，因為個別 t 有一個可能顯著。
- B. Reject H_0 ，因為 SSE 有下降。
- C. Fail to reject H_0 ；較簡約的三因子模型較合適。

Q14 必背 ⚠️陷阱 #LM2-預測 $\hat{Y} = 1.50 + 0.80X_1 - 0.40X_2$ ， $X_1 = 2$ 、 $X_2 = -1$ ，預測值？

- A. 3.50 B. 2.70 C. 1.90

A6. Day 2 課堂檢查（上課已答對，紀錄用）

C6 ★必考 #LM2-adjR2 「過 1 升分，過 2 顯著」兩條線各代表甚麼？（重教後答對）

C7 #LM2-AICBIC 預測用途優先看 AIC 還是 BIC？方向是愈高還是愈低愈好？

C8 #LM2-預測 設出預測式並處理負 $\times$ 負（課堂計算題設式正確）。

A7. Day 3 晚間小測（2026-09-28，7/7，壓力 3；Q17、Q19 猜中）

Vignette 題幹見 [03 LM3 模型設定錯誤](#) 第 8 部分及 progress.md。

Q15 ★必考 ⚠️陷阱 #LM3-異方差 條件異方差（BP 拒絕 H_0 ）對係數、SE、 t 和錯誤類型的影響？

- A. 係數 biased，SE 高估，Type II $\uparrow$ 。
- B. 係數仍 unbiased，SE 低估， t 偏大，Type I $\uparrow$ 。
- C. 係數與 SE 都不受影響，只影響 R^2 。

Q16 ★必考 #LM3-序列相關 檢測序列相關應用哪個檢定？（P 查波動，G 查連續）

- A. Breusch-Godfrey。 B. Breusch-Pagan。 C. 整體 F 檢定。

Q17 ★必考 #LM3-異方差 條件異方差最直接的修正？

- A. 刪掉不顯著的 X 再跑 BP。
- B. 改用橫截面樣本。
- C. 用 robust standard errors 重做 t/F 推論。

Q18 ★ 必考 ⚠ 陷阱 #LM3-序列相關 X 裏有滯後因變數、誤差又有正序列相關，結論？

- A. 係數 inconsistent/invalid，不能只當 SE 問題。
- B. 係數仍 unbiased，只需調大 SE。
- C. 只有截距有偏。

Q19 ★ 必考 #LM3-序列相關 Newey-West SE 的主要用途？

- A. 消除多重共線性。
- B. 自動加回 omitted variable。
- C. 修正序列相關造成的 SE 偏誤（亦修正異方差）。

Q20 ★ 必考 #LM3-共線性 整體 F 顯著、個別 t 全不顯著、VIF = 12，指向甚麼？

- A. 條件異方差。
- B. 多重共線性；VIF > 5 查、> 10 嚴重。
- C. 序列相關。

Q21 ★ 必考 #LM3-對照 三種問題對 SE/t/錯誤類型的影響？

- A. 異方差、正序列相關：SE 細、t 大、Type I ↑；共線性：SE 大、t 細、Type II ↑。
- B. 三者都令 SE 細、Type I ↑。
- C. 三者都令係數有偏。

A8. Day 3 課堂檢查（上課已答對，紀錄用）

C9 #LM3-設定 用「鞋碼」解釋開支，違反哪個設定原則？（起初答 pooling，重教後答對：economic reasoning/parsimony）

C10 ★ 必考 #LM3-異方差 為何條件異方差令 SE 被低估？（重教後答對）

C11 ★ 必考 #Type I-II Reject 了其實正確的 H_0 是哪類錯誤？機率是甚麼？（法庭表重教後答對）

C12 ★ 必考 ⚠ 陷阱 #LM3-序列相關 只有 lagged Y、沒有序列相關，係數有沒有問題？（起初講反，重教後答對）

A9. Day 4 晚間小測（2026-10-01，7/7，壓力 2；無猜中）

題幹見 [04 LM4 回歸延伸](#) 第 8 部分及 progress.md。

Q22 ★ 必考 #LM4-影響 High-leverage point 的定義？

- A. Y 極端/殘差很大。
- B. X 極端。
- C. 刪掉後係數一定變。

Q23 ★ 必考 #LM4-影響 Influential observation 的定義？

- A. 只是 X 極端。
- B. 刪掉後係數/顯著性會改變。
- C. 只是 Y 極端。

Q24 ★ 必考 #LM4-影響 Leverage 門檻？

- A. $h_{ii} > 3(k+1)/n$ 。
- B. $h_{ii} > 3(k+1)$ 。
- C. $|t^*| > 3(k+1)/n$ 。

Q25 ★ 必考 #LM4-Dummy Growth/Value/Blend 三類應放幾個 dummy？

- A. 3。
- B. 2。
- C. 1。

Q26 ★ 必考 #LM4-Dummy 平行較高回報、同 beta，應加？

- A. Slope dummy。
- B. Intercept dummy。
- C. Logistic。

Q27 ★必考 #LM4-Logistic 因變數「會否違約」應優先用？

A. OLS。 B. Logistic。 C. 只用 VIF。

Q28 ★必考 ⚠ #LM4-Logistic Logistic 的 b_1 解讀？

A. ΔP 固定 = b_1 。 B. $\Delta Y = b_1$ 。 C. $\Delta(\log \text{odds}) = b_1$ (其他不變)。

A10. Day 4 課堂檢查 (上課已答對／重教後掌握)

C13 #LM4-影響 High-leverage、outlier、influential 三者各指甚麼？

C14 #LM4-Dummy 口訣「類別減一，留基準；截距平移、斜率交互」意思？

C15 ⚠ #LM4-Logistic OLS 全稱與估法？Logistic 用甚麼估法？ b_j 改甚麼？

A11. Day 5 晚間小測 (2026-10-02 Review LM1-4, 7/7, stress 3 待確認)

Q29 ★必考 #Review #LM3-異方差 條件異方差對估計的影響？

A. 係數有偏，SE 高估，Type II $\uparrow$ 。 B. 係數仍可 unbiased，SE 低估，t 偏大，Type I $\uparrow$ 。 C. 係數與 SE 不受影響。

Q30 ★必考 #Review #LM3-對照 「異序令 t 大，共線令 t 細」？

A. 異方差／SC：SE 大 t 小；共線：SE 小 t 大。 B. 三者都令係數有偏。 C. 異方差／(正) SC：SE 小 t 大 Type I $\uparrow$ ；共線：SE 大 t 小 Type II $\uparrow$ 。

Q31 ★必考 #Review 修正 SE 配對？

A. 異方差→robust；序列相關→Newey-West。 B. 異方差→Newey-West；序列相關→只改 VIF。 C. 只用整體 F。

Q32 ★必考 ⚠ #Review #LM3-序列相關 Lagged Y+序列相關？

A. 係數仍 unbiased，只調大 SE。 B. 係數 inconsistent／invalid。 C. 只有截距有問題。

Q33 ★必考 ⚠ #Review Fail to reject ($p=0.18$)？

A. 證據不足，不能說已證明係數是 0。 B. 一定證明 $b=0$ 。 C. Type I error = 18%。

Q34 ★必考 ● #Review #LM4-影響 $n=60$ 、 $k=3$ 、 $h_{ii}=0.28$ ，刪後顯著性變？

A. 低於門檻，一定不是 high-leverage／influential。 B. 只是 outlier，刪後變也不叫 influential。 C. 門檻 0.20；屬 high-leverage 兼 influential (可重疊)。

Q35 ★必考 ● #Review 四類行業／df／預測準則？

A. 4 dummy； $df=n-k=57$ ；BIC 愈高愈好。 B. 3 dummy； $df=n-k-1=56$ ；AIC 愈低愈好。 C. 3 dummy； $df=n-1=59$ ；看 R^2 。

A12. Day 6 晚間小測 (2026-10-06 LM5a 時間序列 (上), 4/7, stress 5)

Vignette (Q36-Q38) 阿明用 $T=40$ 季數據為季度收入建趨勢模型；收入圖向上彎曲、每季約固定百分比增長；線性趨勢殘差呈系統性形態，改用 $\ln(\text{Rev}_t) = 1.50 + 0.04t$ ； $DW = 0.65$ 。

Q36 ★必考 #LM5-趨勢 哪個模型較合適？如何解讀 b_1 ？

A. 對數線性；每季增長約 $e^{0.04} - 1 \approx 4.08\%$ 。 B. 線性；每季增加 0.04 單位。 C. 對數線性；每季增加 0.04

單位。

Q37 ★ 必考 ⚠️ #LM5-趨勢 預測 $t = 10$ 的收入最接近？

A. 1.90 B. 6.69 C. 4.40

Q38 ★ 必考 ⚠️ #LM5-趨勢 $DW = 0.65$ 最可能代表？

A. 有序列相關，可直接用。 B. 負序列相關，加更多趨勢項。 C. 正序列相關，趨勢模型不當，考慮改用 AR。

Vignette (Q39–Q42) $T = 100$ 個月通脹變化 $AR(1)$: $x_t = 1.20 + 0.60x_{t-1}$ ，最新 $x_t = 4.0$ ；殘差自相關 $lag\ 1 = 0.05$ 、 $lag\ 2 = 0.08$ 、 $lag\ 3 = 0.25$ 。同事把向上的樓價指數水平回歸到持續上升的 GDP 水平， $t = 8$ 。

Q39 ★ 必考 ⚠️ #LM5-平穩 Covariance stationarity 及 $t = 8$ ？

A. Mean、variance 固定有限，covariance 只看 lag；兩個趨勢序列違反 → 可能 spurious， $t = 8$ 不可靠。 B. 只需 mean 固定； $t = 8$ 一定可信。 C. 要求誤差常態；殘差常態 t 就有效。

Q40 ★ 必考 #LM5-AR 一步及兩步預測？

A. 3.60 和 3.60 B. 3.60 和 2.16 C. 3.60 和 3.36

Q41 ★ 必考 ⚠️ #LM5-均值回歸 Mean-reverting level 及方向？

A. 2.00；4.0 高於 2.00 → 繼續上升。 B. 3.00；4.0 高於 3.00 → 逐步回落向 3.00。 C. 3.00；因 $b_1 > 0$ 會遠離 3.00。

Q42 ★ 必考 ⚠️ #LM5-殘差自相關 殘差自相關檢定結論？

A. $SE = 1/\sqrt{100} = 0.10$ ； $lag\ 3\ t = 2.5 > 2$ → 顯著，應加 lag；AR 不用 DW。 B. $SE = 0.01$ ； $t = 25$ ；再用 DW 確認。 C. $0.25 < 0.5$ → 不顯著。

A13. Day 6 課堂檢查 (2026-10-06，上課已答對／重教後掌握)

C16 #LM5-平穩 阿強體重 $60 \rightarrow 62 \rightarrow 64 \rightarrow 66$ 一直升，是否 covariance stationary？

C17 ⚠️ #LM5-平穩 為何兩條都向上的序列互相回歸， t 很大也不可信？

C18 ⚠️ #LM5-殘差自相關 季度數據殘差 lag 4 顯著，應加哪個 lag？(課堂初答「加前一日」，後更正)

B. 答案與簡短解釋

題	答案	簡短解釋	狀態
Q1	C	Slope 要加「其他不變」；A 漏了條件，B 因果倒轉	✓
Q2	A	$1.5324 + 0.5892 - 3.4876 + 0.112 = -1.254$ ；B 是 HML 項負負得正做錯	✓
Q3	C	Intercept = 所有 X 等於 0 時的預期 Y	✓
Q4	A	三個 slope 的 $p < 0.05$ ($ t > 1.98$)，intercept $p = 0.4007$ ；負號不影響	🎯 猜中，已重教

題	答案	簡短解釋	狀態
Q5	B	漏斗 = 錯誤大小不平均 = heteroskedasticity ; normality 看 Q-Q 圖	✓
Q6	C	散點圖矩陣看關係和 outliers	✓
Q7	A	書的結論：potential outliers，撇除後整體接近 normal；不自動刪除	✓
C1	不算數	30% 巧合機會，大過 5%	✓
C2	不算數	$ t = 1.5 < 2$ ，負號不理	✓
C3	A 算數	A : $200 \div 50 = 4 > 2$; B : $200 \div 400 = 0.5 < 2$	✓
C4	p 細	t 大 p 細	✓
C5	算數	$t = (0.8 - 1) \div 0.05 = -4$, $ -4 > 2$ ，可推翻「等於 1」	未作答
B1	(a) logistic regression ; (b)(c) 調整模型再估計 ; (d) 可用模型分析和預測	跟回歸流程圖走	—
B2	Independence of independent variables	X 之間有近似線性關係，要再研究	
B3	看 residuals 有沒有聚集或規律（不是 homoskedastic），以及有沒有 potential outliers	Residuals vs predicted	
B4	看有沒有極端的 X 值影響係數，以及 residual 與 X 是否有關係（misspecification）	Residuals vs X	
B5	看 residuals 是否 normally distributed	Q-Q 圖	
E1	5% 顯著，1% 不顯著	$p = 0.014 < 0.05$ 但 > 0.01	留待之後
E2	不顯著，不能推翻係數為 0	$p = 0.23 > 0.05$	留待之後
E3	不能推翻 $b = -1$	$t = (-0.681 + 1) \div 0.2231 \approx 1.43 < 1.98$	留待之後
Q8	B	ADV $ t < 1 \rightarrow \text{adj } R^2$ 跌 ; R^2 微升 $\neq$ 更好	✓
Q9	A	R^2 加 X 不跌 ; 不能判斷顯著 / overfitting ; C 說反了	✓
Q10	C	過 1 升分、過 2 顯著	✓
Q11	B	預測用 AIC，愈低愈好	✓
Q12	A	$14.0853 > 2.427 \rightarrow \text{reject 全部 slope}=0$	✓
Q13	C	$3.0694 < 5.120 \rightarrow \text{fail to reject}$; 簡約模型較合適	✓
Q14	A	$1.50 + 1.60 + 0.40 = 3.50$; 負負得正	✓
C6	過 1 $\rightarrow \text{adj } R^2$ 升 ; 過 2 $\rightarrow$ 約 5% 顯著	兩條線圖重教後答對	✓
C7	AIC ; 愈低愈好	已重解	✓
C8	設式正確 ; 注意負負得正	課堂計算	✓

題	答案	簡短解釋	狀態
Q15	B	係數不受影響；SE 偏細 → t 虛高 → Type I ↑	✓
Q16	A	P 查波動 (BP)、G 查連續 (BG)	✓
Q17	C	Robust (White) SE；係數不變、SE 變大	猜中
Q18	A	Lagged Y+序列相關 → X 與誤差相關 → 係數 invalid	✓
Q19	C	Newey-West = serial-correlation consistent SE，亦修異方差；不處理共線性	猜中
Q20	B	典型共線性徵狀；VIF 過 5 查、過 10 醫	✓
Q21	A	異序令 t 大，共線令 t 細	✓
C9	Economic reasoning/parsimony	不是 pooling (pooling = 合并了不應合并的樣本，例如 structural break)	✓ 重教後
C10	極端 X (high leverage) 決定 slope 又誤差最大；傳統公式平均計 → SE 偏細	兩頭最關鍵、兩頭最亂	✓ 重教後
C11	Type I；機率 = α	冤枉好人	✓ 重教後
C12	沒有問題	要 lagged Y+序列相關才令係數 invalid	✓ 重教後
Q22	B	High-leverage = X 極端	✓
Q23	B	Influential = 刪除改變係數/顯著性	✓
Q24	A	$h_{ii} > 3(k+1)/n$	✓
Q25	B	3 類 → 2 dummy (n-1)	✓
Q26	B	平行上移、同斜率 → intercept dummy	✓
Q27	B	二元 Y → logistic	✓
Q28	C	$b_1 = \Delta(\log \text{odds})$ ，不是 $\Delta P / \Delta Y$	✓
C13	槓桿=X；離群=Y/殘差；影響=刪後有變	示意圖+口訣	✓
C14	$n \rightarrow n-1$ ；截距平行；斜率=D×X	口訣	✓
C15	OLS=ordinary least squares (min SS)；logistic=MLE； $b_j \rightarrow \log \text{odds}$	課堂弱項已重教	✓ 重教後
Q29	B	係數可 unbiased；SE 低估 → Type I ↑	✓
Q30	C	異序令 t 大，共線令 t 細	✓
Q31	A	Robust/Newey-West 配對	✓
Q32	B	Lagged Y+SC → 係數 invalid	✓
Q33	A	Fail to reject ≠ 證明=0	✓
Q34	C	0.28>0.20 高槓桿；刪後變=influential；可重疊	✓

題	答案	簡短解釋	狀態
Q35	B	$n-1=3$; $df=56$; AIC 愈低愈好	✓
Q36	A	固定 % 增長 $\rightarrow$ log-linear ; $e^{0.04} - 1 = 4.08\%$	✓
Q37	B	$e^{1.50+0.40} = e^{1.90} \approx 6.69$; A 忘記取 e	未作答 (無計算機)
Q38	C	DW 遠低過 2 $\rightarrow$ 正 SC $\rightarrow$ trend 模型不足 $\rightarrow$ AR	猜中
Q39	A	三條件 ; 趨勢序列非平穩 $\rightarrow$ spurious regression	✓
Q40	C	3.60 ; $1.20+0.60 \times 3.60 = 3.36$ (連鎖代入)	未作答 (無計算機)
Q41	B	$1.20/(1-0.60) = 3.00$; 高過 $\rightarrow$ 回落 (答 A) ✗ : 用了 b_0/b_1 且方向反)	✗ 答錯
Q42	A	$SE = 1/\sqrt{T} = 0.10$; $t = 2.5 \rightarrow$ 加 lag ; AR 不用 DW	猜中
C16	不是	有趨勢 $\rightarrow$ 均值唔穩 $\rightarrow$ non-stationary	✓
C17	Spurious regression	非平穩 $\rightarrow$ SE 不可靠、t 不服從 t 分佈 $\rightarrow$ 假顯著	✓ 重教後
C18	Lag 4	殘差邊個 lag 顯著就加邊個 ; 季度 lag 4、月度 lag 12	✓ 重教後